



Bellis Technology
INTELLIGENCE IN VALIDATION

Hopper IV Project Assembly Work Instruction

Hopper IV 组装工程作业指导书

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	2014. 0814	Denis lee	Stanley Li	首次发行
1.1	2015.0417	Denis lee	Stanley Li	第二次发行（第 29，30，54 页）（修改扭力，修改为正确阻值）
1.0	2015.0417	Denis lee	Stanley Li	首次发行（第 56 页）
1.1	2015.0608	Denis lee	Stanley Li	第二次发行（第 3，11，22 页）（修改焊锡温度，修改尺寸，更改焊锡温度）
1.1	2015.0723	Denis lee	Stanley Li	第二次发行（第 12，43，51 页）(更换乐泰 7400，修改扭力)
1.2	2015.0723	Denis lee	Stanley Li	第三次发行（第 11，30 页）（修改尺寸，更换乐泰 7400）
1.1	2015.0824	Denis lee	Stanley Li	第二次发行（第 25 页）（修改扭力）
1.1	2015.0914	Denis lee	Stanley Li	第二次发行（第 32 页）（更新 PM437 的返工位置）
2.0	2016.0307	Denis lee	Stanley Li	整套第二次发行（分工序，添加产量&工时信息，增加气动夹具的气压范围&持续时间）
2.1	2016.1013	Andy Gong	Denis lee	第二次发行（第 18,28,49,70,77 页）（修改柱子压合高度，修改电流限度，修改螺旋管刷胶范围，修改 MC330 组装方向）
2.1	2017.1.4	Victor	Denis	第 18-19 页， MC282 不得高于 PM400 表面超过 0.1mm
2.1	2018.1.29	Jack Xiang	Denis	第 36/40 页 PM1150 结构变更，修改了点胶方式
2.2	2018.5.21	Jack Xiang	Denis	修改控制 MC282 装配方法，尺寸，SC135 加乐泰的方式，用量
2.0	2018.7.3	Jack Xiang		整套第二次发行，更改格式内容，工位拆分

[illegible]

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2042-1 装配	SUB-ASSY	页码	2/83	版本	3.7	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖		制定人: Jack Xiang	

作业内容

受控文件

- 1、把 MC197/MC198 放入 PA2043 相对应的位置。(如图一、二)
- 2、注意：将 MC197/MC198 放入后需要检查 MC197/MC198 两者的间距适中，并将 PA2043 翻转 180 度后，可以自由脱落，无阻滞感。
- 3、将 MC197/MC198 四个脚加黄油，再装入 PA2043 中。
- 4、料号及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
MC197	Inner Singulator	1
MC198	Outer Singulator	1
PA2043	Plate+Impact Pin Assy	1

品质检查



- 自检：
- 1.确认 MC197/MC198 无混料,错料。
 - 2.MC197/MC198 的两端支撑脚无断裂。
 - 3.在装弹簧前，将 PM1148 翻转，MC197/MC198 应该自由掉落。
 - 4.确认 MC197/MC198 配合的间隙适中，无间隙过大，过小不良。
- 互检：
- 1、确认 MC2240 有无漏压。

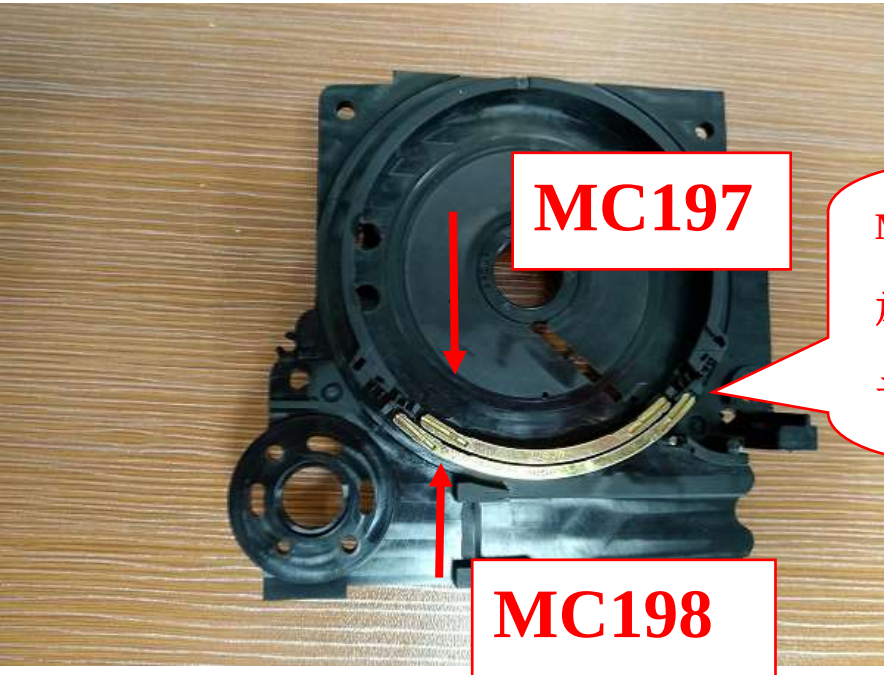
使用工具

NYE 368F 黄油，毛刷

产量信息

产量工时：26.39s/pcs 产量要求：136pcs/H

1



MC197 和 MC198 配对时要自由的脱落，放入 PM1148 中需要大概平齐，允许有小于 0.5MM 的高度差

图一，将 MC197/MC198 装入 PA2043

2



红圈内四个脚加黄油



图二,在 MC197 和 MC198 半圆条两端支撑脚刷上少量黄油，再装入 PA2043 中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2042-3 装配	SUB-ASSY	页码	4/83	版本	3.7	4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖	制定人: Jack Xiang			

作业内容

受控文件

- 1.将 2 个 SP131 卡入到 PA2042-2 中。(如图一所示),
- 2.将完成后的组件, 使用二欧元的硬币穿过 MC197, MC198。
- 其穿过后, 检查 MC197, MC198 是否可以恢复到初始的位置。(如图二、三所示)

注: 料号及规格:

P/N	Description	Q'ty
SP131	Singulator Spring RH	2
PA2042-2	Plate+Impact Pin Assy	1

品质检查

- 自检:
- 1.确认 SP131 无变形, 混料,错料。
- 2.放置 SP131 的塑胶件孔位无变形/缺胶。
- 3.使用 2 欧元的硬币穿过 MC197/MC198 后, 确认其可以回弹到初始位置。
- 4.确认硬币的这四个点与 MC197, MC198 接触, 无间隙。(如图二、三所示)
- 互检:
- 1.检查 SP130 放的位置是否正确。

使用工具

镊子

产量信息

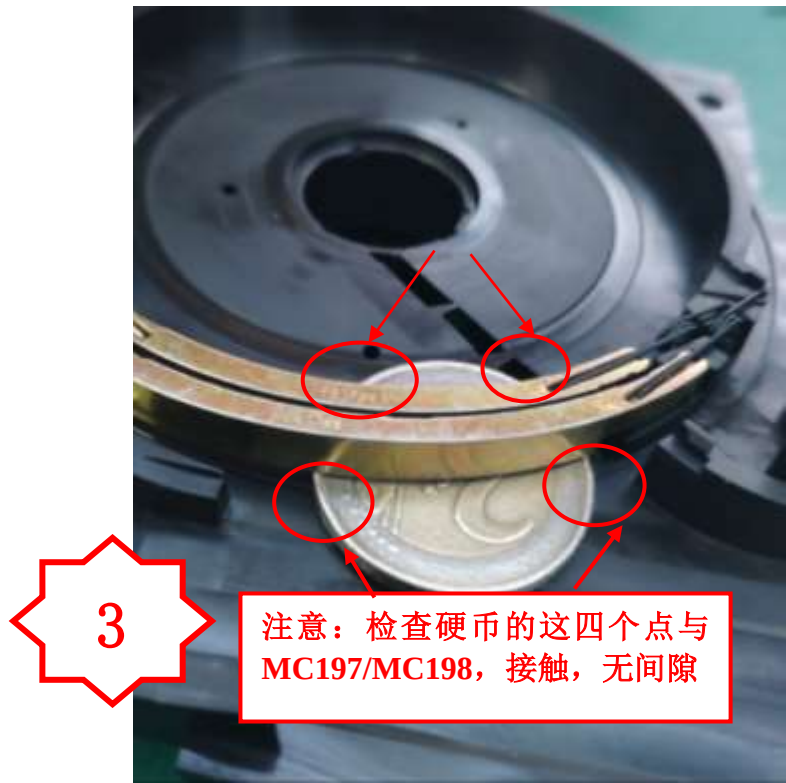
产量工时: 24.89s/pcs 产量要求: 145pcs/H



图一, 将 SP131 卡入 PA2042-2



图二, 硬币穿过 MC197, MC198



图三、确认硬币穿过时, 与 MC197, MC198 的这四个点接触, 无间隙

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2042-4装配	SUB-ASSY	页码	5/83	版本	3.7	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖		制定人: Jack Xiang	

作业内容

- 1、将 IN2006，IN2007 有红点的朝左放入 MC364 内（如图二所示）
- 2、将垫片放在 MC364 上。（如图三所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
IN02006	Coil Rx（细线圈）	1
IN2007	Coil Rx（细线圈）	1
MC364	Ferrite	1
wash	ITL 垫片	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认所用物料正确，无错料，无混料。
 - 2.检查线圈 IN2006/IN2007 装配方向正确。
 - 3.磁铁座 MC364 无错料，破损。
- 互检：
- 1.检查 IN2007 有无标记，有无混料。

使用工具

产量信息

产量工时：10.42s/pcs 产量要求：346pcs/H

受控文件



图一，物料的识别



图二，线圈的正确装配，有红点的朝左



图三，将垫片放在 MC364 上



 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2042-6装配	SUB-ASSY	页码	7/83	版本	3.7	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

受控文件

1. 用剪钳沿焊点剪除 4 个长的线圈引脚，保持装配无影响。（如图一所示）；
2. 将剪好角的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过，如不能继续修剪（如图一所示）
- 注：料号及规格

P/N	Description	Q'ty
PA2045-5	ASSY	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认针脚无漏剪等不良。
- 互检：
- 1.确认柔性线路板无损伤，破损的不良。
- 2.确认垫片无漏装。
- 3.确认 MC364 无断裂等不良。

使用工具

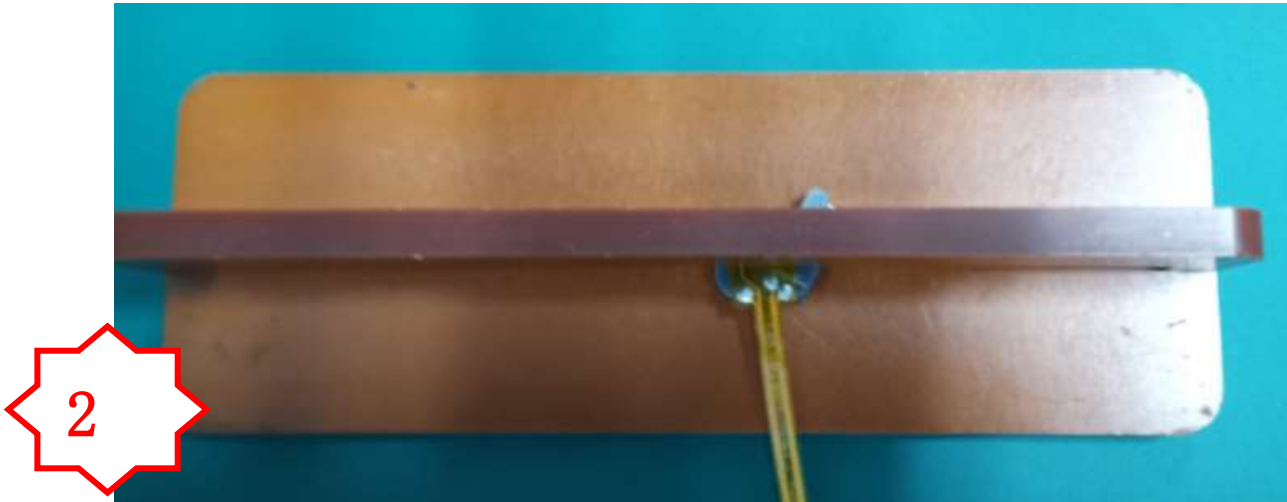
剪钳，PA2042-6 检验治具

产量信息

产量工时：11.08s/pcs 产量要求：325pcs/H



图一，剪角



图二，将剪好角的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过，如不能继续修剪

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2042-7 装配	SUB-ASSY	页码	8/83	版本	3.7	8
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

受控文件

作业内容

1. 参考图一，按图一方式将胶水注入到线圈的铜线上。
注意应该注入足够的胶水使胶水能够充满线圈铜线和铁氧体内壁的间隙并粘接在一起。
注意不要胶水不可溢出，沾到外壁或其它地方须擦除。
特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶以避免胶未混合均匀。

2. 放置好点好胶水的组件，让他变干后再组装。

P/N	Description	Q' ty
PA2042-6		1
Glue	Loctite E-00NS	0.25ml

品质检查

- 自检：
- 检查胶水是否充足饱满。
 - 没有胶水溢出到其它处
 - 线圈高度与铁氧体平齐不能高于它。
- 互检：
- 检查软板焊接没有连锡。
 - 软板没有破损。
 - 软板焊盘没有脱落。
 - 铁氧体没有破损情况。
 - 检查线圈的装配方向是否正确。线圈有没有用错。

使用工

胶枪，乐泰胶 E-00NS

产量信息

产量工时：23.17s/pcs 产量：155pcs/H



图一，在 PA2191 组件点上 E-00NS 的胶水



图二，胶水必须完全包住线圈



图三，顶部不能有大量的胶水，胶水不能超出，超出铁氧体的外壁



图四，胶水要完全包住线圈

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2042-8 装配	SUB-ASSY	页码	9/83	版本	3.7	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

受控文件

1. 将涂为黑色的 MC199 放到 PA2042-3 指定位置。(如图一所示)
2. 将 PA2042-7 装入 PM1145 然后将此组件和 SP2069 装入 PM1148 (如图二, 三所示)

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM1145	Diverter Clamp	1
MC199	Diverter	1
PA2042-7	ASSY	1
PA2042-3	ASSY	1
SP2069	DIVERTER SPRING	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 MC199 无混料，错料。
- 2.检查 SP2069 无漏装，PM1145 有无来料不良。
- 互检：
- 1.线圈 PA2042-3 组件装配正确。
- 2.焊点已剪脚，装配无影响。
3. 柔性线路板 PB2001 无折断破损。
4. 磁铁座 MC364 无破损。
5. 焊接位置正确，不能焊反，连锡。

使用工具

产量信息

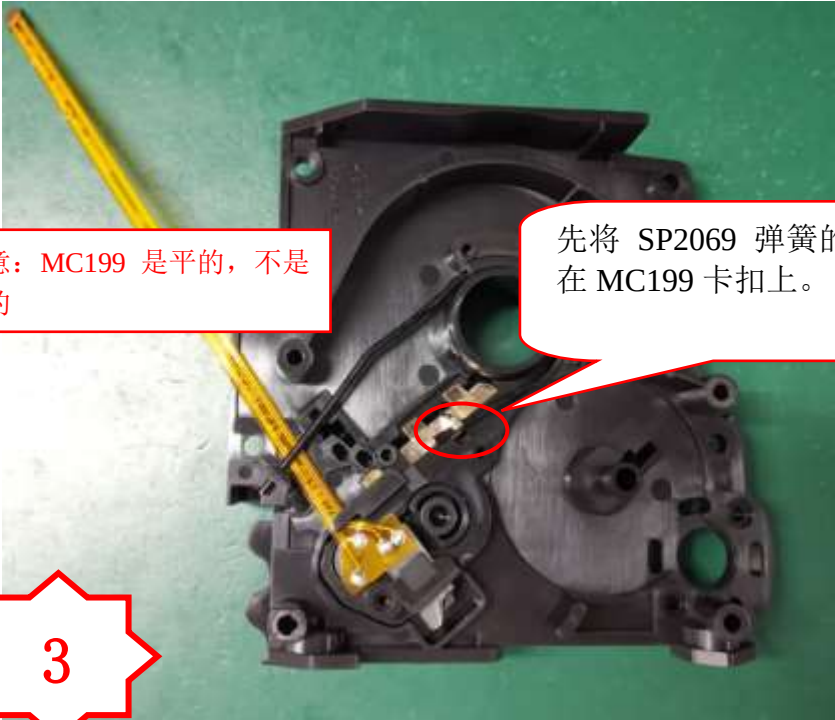
产量工时：21.15s/pcs 产量要求：170pcs/H



图一，将涂为黑色的 MC199 装入 PM1148



图二，将 PA2042-7 装入 PM1145



注意：MC199 是平的，不是尖的

先将 SP2069 弹簧的一侧卡在 MC199 卡扣上。

图三，将图二与 SP2069 装配在在装入图一组件上，弹簧先卡在 MC199 一侧的卡勾上。（线路板排线压到下面，从塑胶卡条穿出，MC199 正确装配）

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2042-9 装配	SUB-ASSY	页码	10/83	版本	3.7	10
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis Lee		确认人：Nancy Wang 蔡玉颖			制定人：Jack Xiang	

作业内容

1. 用电批打 5 颗 SC129 的螺丝到 PM1148 中，在将 SP2069 卡在 PM1148 卡槽内
(如图一所示)
注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
SC129	Diverter Spring	5
PA2042-8	ASSY	1

品质检查



- 自检：
- 1. 扭力正确，螺丝无漏打，滑牙，松脱。
 - 2. 线路板引线在弹簧下面。
- 互检：
- 1. 检查 MC199，SP2069、PM1145 有无漏放。
 - 2. 检查 PA2042-7 焊点已剪脚，装配无影响。
 - 3. 柔性线路板 PB2001 无折断破损。

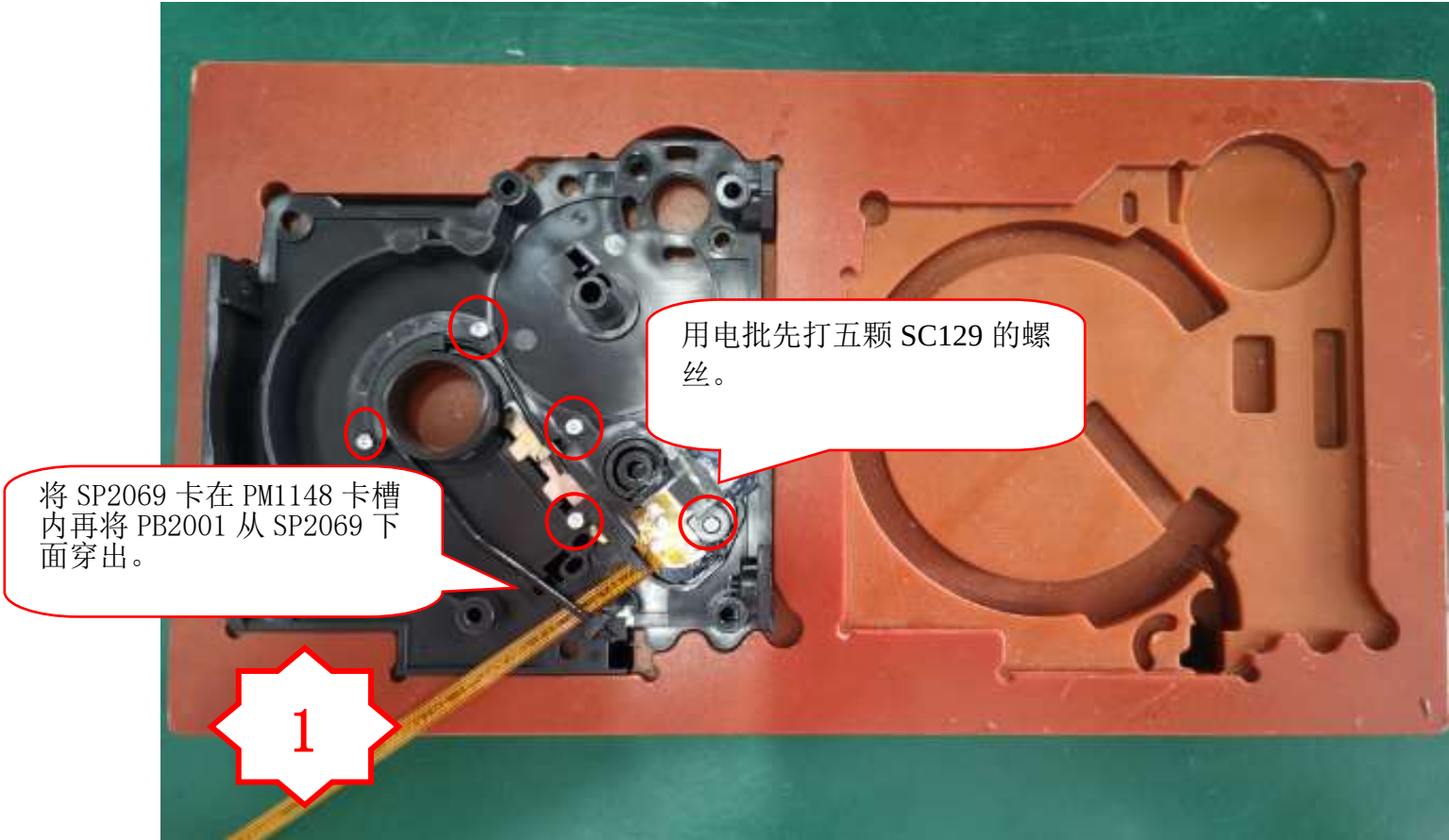
使用工具

电批，PM1148/SC129 打螺丝治具
扭力：1.8±0.2 Kgf. cm

产量信息

产量工时：21.41s/pcs 产量要求：168pcs/H

受控文件



图一，将组件放入治具，打五颗 SC129 到 PA2042-8 中固定,再将 SP2069 的一端卡入 PA2042-9 卡槽内，再将 PB2001 从 SP2069 下面穿出

 Bellis Technology 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA02042-10 装配	SUB-ASSY	页码	11/83	版本	3.7	11
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis Lee	确认人： Nancy Wang 蔡玉颖			制定人 Jack Xiang	

作业内容

受控文件

1. 参考图一，用手轻压绿色箭头标示的区域，确保铁氧体组件装进 PM1148 到位。
- 2.参考图二，将胶水点到铁氧体和红线区域间，确保胶水充足饱满，使胶水能够充满线铁氧体和 PM1148 的间隙并粘接在一起。
注意不要胶水不可溢出到红线外，也不可高于红色箭头所示的平面
- 3.参考图三，将胶水点到铁氧体和 PM1145 红色弧线区域间，确保胶水充足饱满，使胶水将铁氧体和 PM1145 粘接在一起。
注意不要胶水不可溢出到红色弧线区域外，也不可高于红色箭头所示的平面。
4. 放置好点好胶水的组件，让他变干后再组装。
5. **特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶以避免胶未混合均匀。**

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2042-9	ASSY	1



图一,确保 PA2042-7 装进 PM1148

自检：

- 1，检查胶水是否充足饱满。
- 2，没有胶水溢出到其它处
3. 没有胶水超出红色箭头所示的平面。

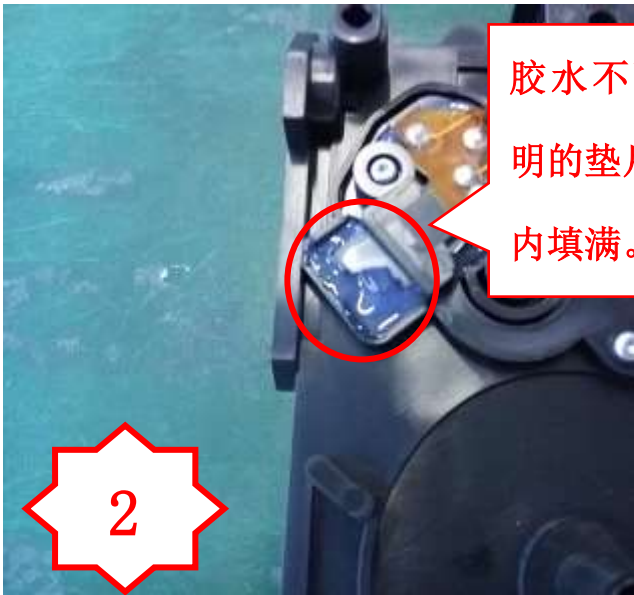
互检：

- 1.确认 SC129 无漏打。

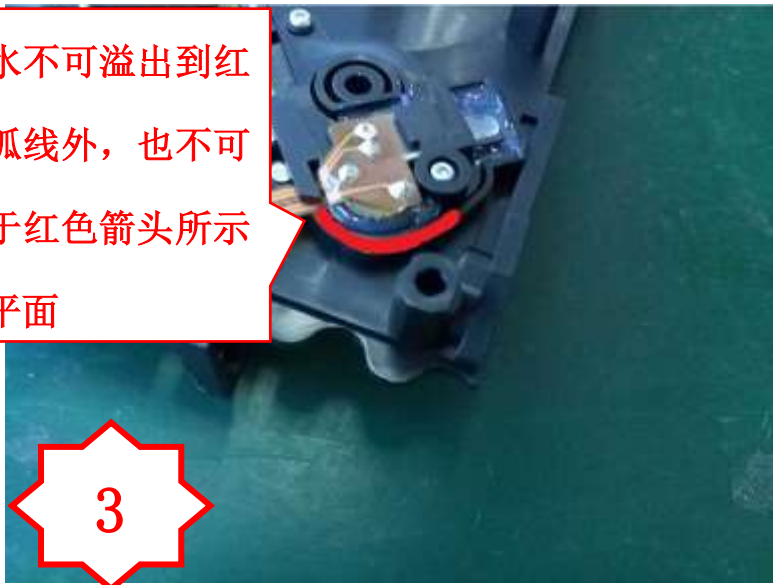
使用工具

胶枪，乐泰 E-00NS 胶

产量信息



图二，点胶，胶水要完全覆盖铁氧体



图三，胶水不能溢出塑胶件

产量工时： 33.08s/pcs 产量要求： 199pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA401装配	SUB-ASSY	页码	12/83	版本	3.7	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis Lee	确认人:	Nancy Wang 蔡玉颖		制定人: Jack Xiang

作业内容

1. 将斜齿轮 PM465 对应卡入驱动齿轮 PM404，在轴 MC209 表面上加上适量黄油穿进斜齿轮及驱动齿轮中, 压合到位。

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM404	Drive Gear 4	1
PM465	Bevel Gear 1	1
MC209	Bevel shaft (4x35.5)	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认 PM465，PM404，MC209 的物料正确，无错料，无混料。
 - 2.检查 PM465 的放置方向是否正确。
 - 3.PM465 须对准 PM404 相应槽位按压到位。
 - 4.检查塑胶件无变形，破损等。

使用工具

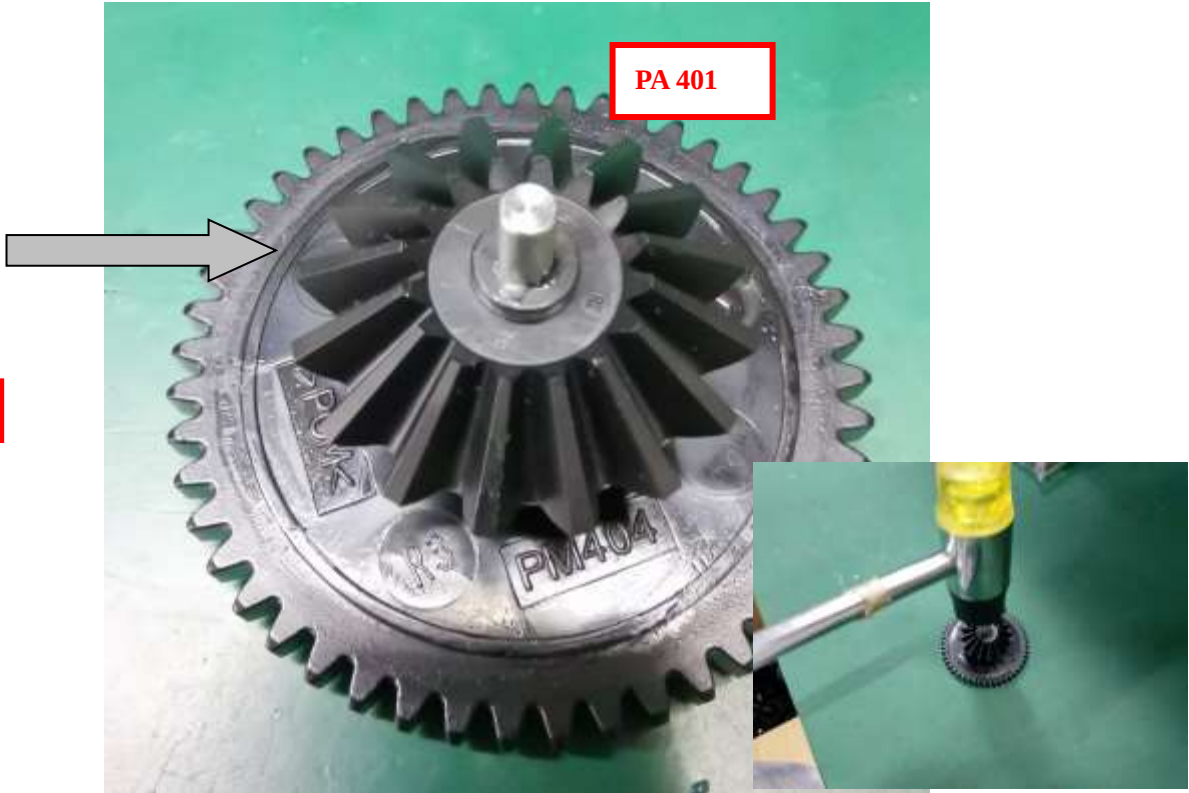
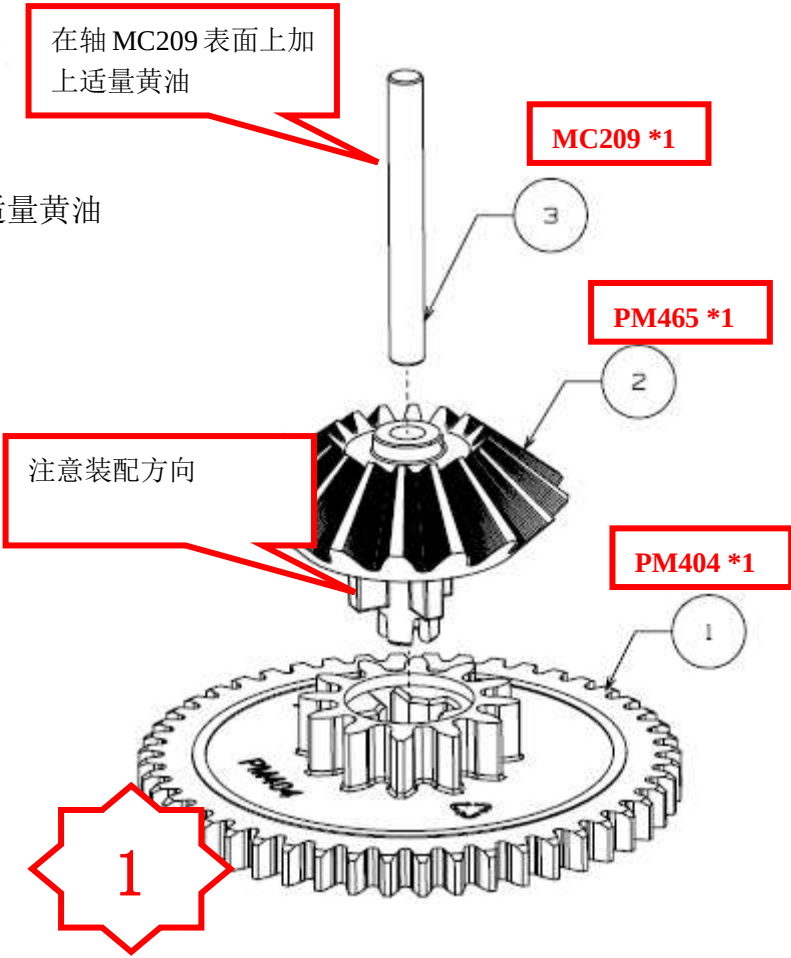
橡胶锤，NYE 368F 黄油

产量信息

产量工时：10.06s/pcs 产量要求：358pcs/H

受控文件

在轴 MC209 表面上加上适量黄油



图一，将 PM465 斜齿轮装入 PM404 后用橡胶锤轻轻敲击穿入 MC209

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2133-1装配	SUB-ASSY	页码	13/83	版本	3.7	13
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

作业内容

1. 将 MC292 与 MR104 放入机器，启动压合注意 MC292 与马达的间隙为 0.25-0.75mm。（如图一/二所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
MR104	Hopper Motor	1
MC292	Drive Gear 1	1

品质检查

自检：
1.确认 MC292，的物料正确，无错料，无混料。
2.检查 MC292 的齿轮完好，无缺齿，无破损，孔径小等不良。
3.检查马达与 MC292 的间隙在 0.25-0.75mm 的范围内，每两个小时记录两个数据。

互检：
1.压合完成，马达必须可以自由转动。
2.检查 MC292 的齿完好，无缺齿，无多料。

使用工具



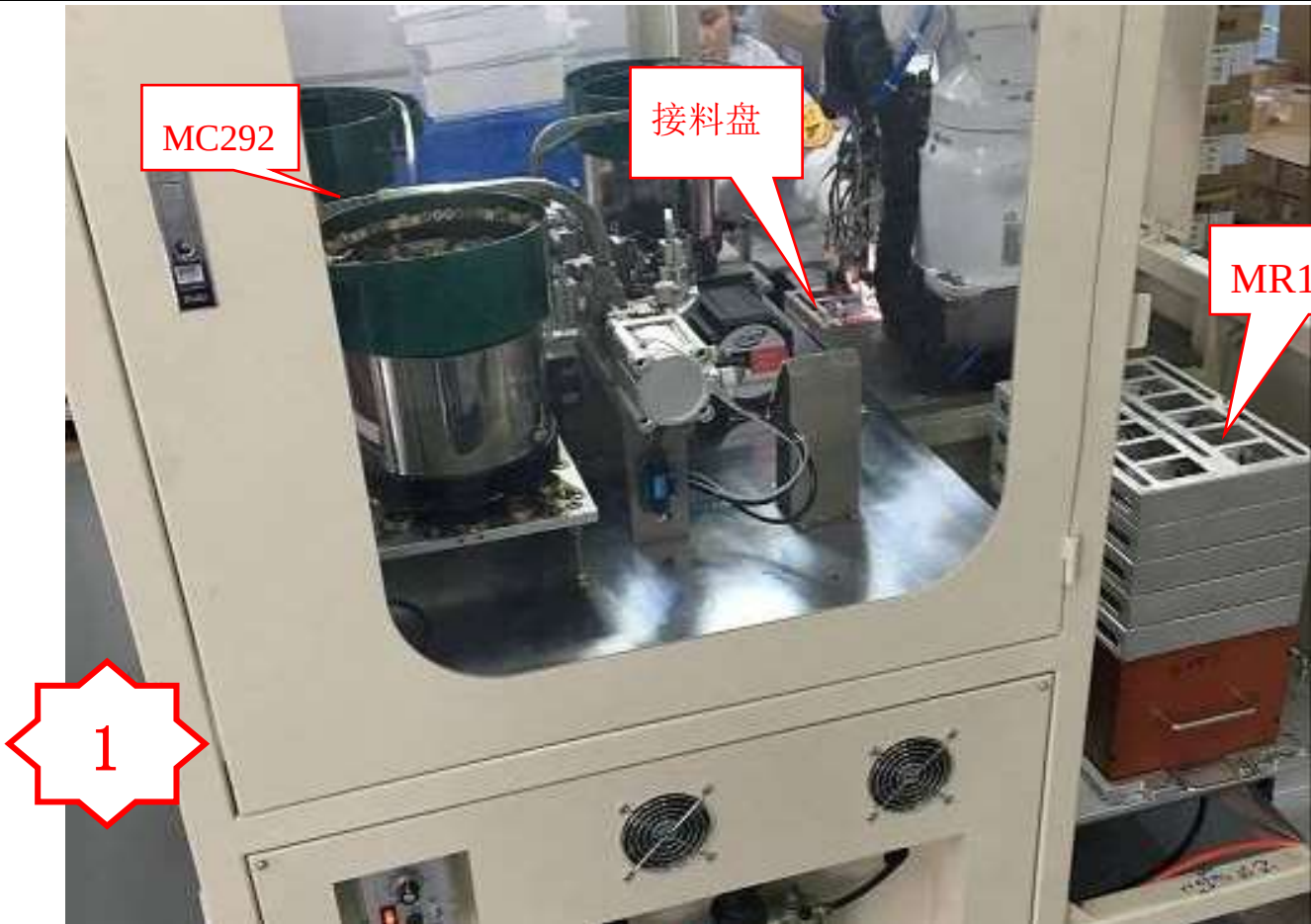
自动化机器（气压范围：0.5~0.7Mpa,持续时间 0.7s）

备注：此工位必须带静电环操作！

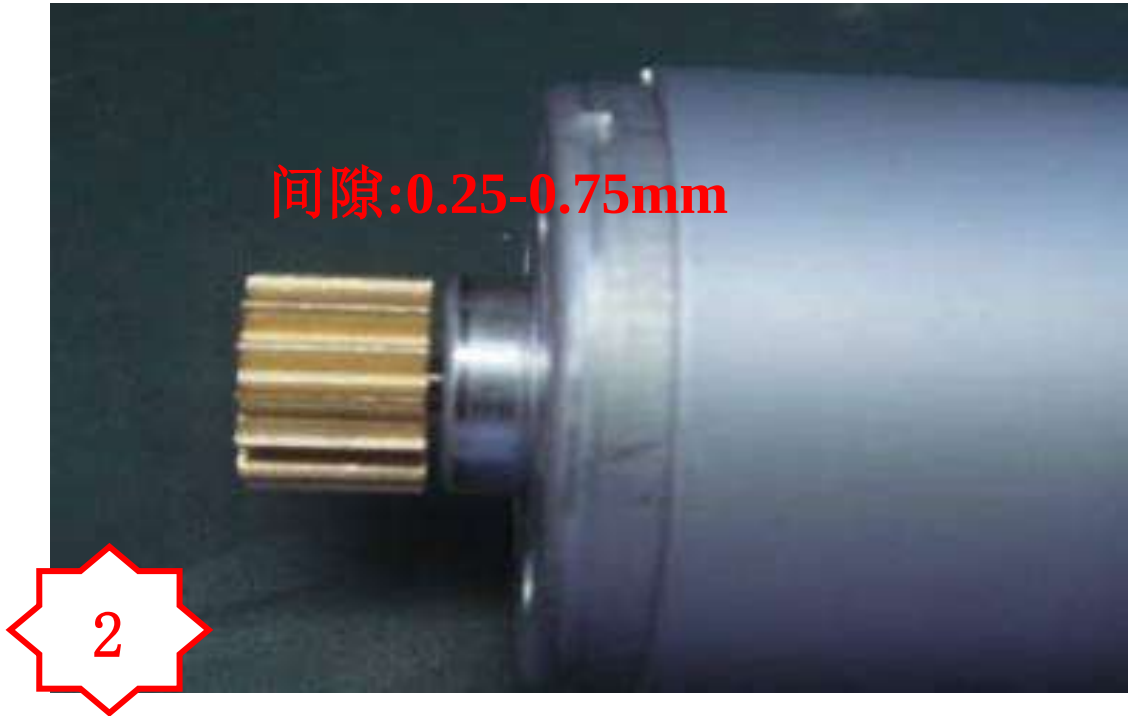
产量信息

产量工时：9.2s/pcs 产量要求：391pcs/H

受控文件



图一,将 MC292 与 MR104 放入机器，启动压合



图二，间距 0.25-0.75mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2133-3	SUB-ASSY	页码	15/83	版本	3.7	15
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

受控文件

作业内容

1. 将 PM451 放入马达中, 用治具 FX262 压合, 压好后转动 MC292, 所有相关的转动部件转动顺畅. PM451 需要压合到底。(所图一、二所示).

注: 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2133-2		1
PM451	Motor Encoder Wheel	1

品质检查

- 自检:
- 1.确认 PM451 的物料正确, 无错料, 无混料。
 2. PM451 装入马达后, 不可以太松. 即稍用力就可以取下, PM451 与线路板间隙 0.5-1.0MM
 - 3.压合完成, 马达必须可以自由转动 PM451 是否漏压。

- 互检:
- 1.检查马达是否漏加锡。

使用工具



FX262 压合治具

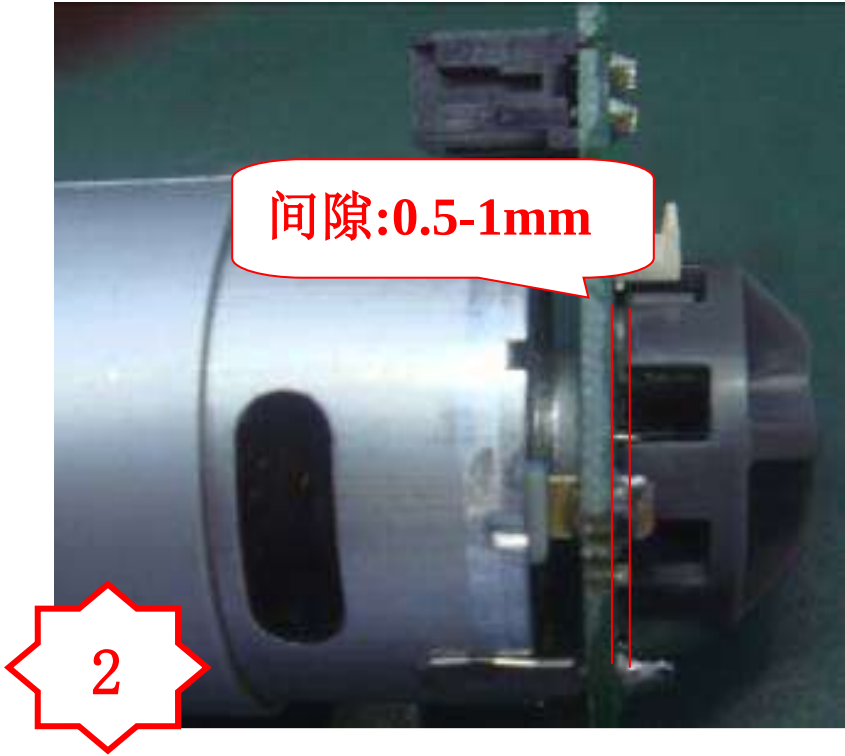
备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 8.58s/pcs 产量要求: 420pcs/H



图一, 将 PM451 放入马达轴中, 并用治具压合, 将 PM451 压合到底



图二, PM451 与线路板间隙 0.5-1.0MM

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/F/G/H			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2041-2装配	SUB-ASSY	页码	17/83	版本	3.7	17
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		受控文件	批准人:	确认人:			制定人:	

作业内容

1. 将 PM400 放入治具(如图一所示)。
2. 将 MC282 放入固定治具内对准压合（此处是外圈）
3. 压合后 MC282 与塑胶表面高度尺寸需为-0.1+/-0.1mm

注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2041-1	PA ASSY	1
2	MC282	Disk Pin (8x2 Spirol)	4

品质检查

- 自检：
- 1.确认 MC282 的物料正确，无错料，混料等不良。
- 2.检查 MC282 与塑胶件的高度（外圈的高度-0.1+/-0.1mm）

- 互检：
- 1.检查 PA2041-1 的 MC282 无漏压。MC282 附近。
- 的塑胶孔是否有压裂，破损等不良。

使用工具

MC282 压合治具（PM400 外圈压合），高度规

产量信息



图一，将 PA2041-1 放入治具

图二，将 4 根 MC282 放入固定治具内对
准压合，注意方向

产量工时：32.14s/pcs 产量要求：112pcs/H

图三，压合后 MC282 与塑胶表面高度尺寸需为-0.1+/-0.1mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2041-3装配	SHB-ASSY	页码	18/83	版本	3.7	18
批准人：				确认人：			制定人：	

作业内容

1. 将 PA2133-3 马达组件装入 PA2042-10 中，在 2 颗 SC116 加上螺纹胶将其锁紧固定。
注意：PA2133-3 上的连接器向外插口朝上，图一所示圆柱外围位置需加黄油。（如图一，二所示）

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
SC116	Motor Screws (M3x8 torx pan)	2
PA2133-3	Motor Assy	1
PA2042-10	Plate_Sigulators assy	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 SC116 无漏打，打到位。
 - 2.检查连接器的方向正确（连接器向外）
 - 3.检查 SC116 是否加适量的螺纹胶（Loctite 7400）。
 - 4.在打 SC116 的过程中，不能接触到 PM451。
- 互检：
- 1.检查 PA2042-10 的 SC129 无漏打。
 - 2.检查 PA2042-10 的物料漏装,错装。
 - 3.检查马达的深色的红点对准 PA2036 的孔。
 - 4.检查马达转动顺畅。

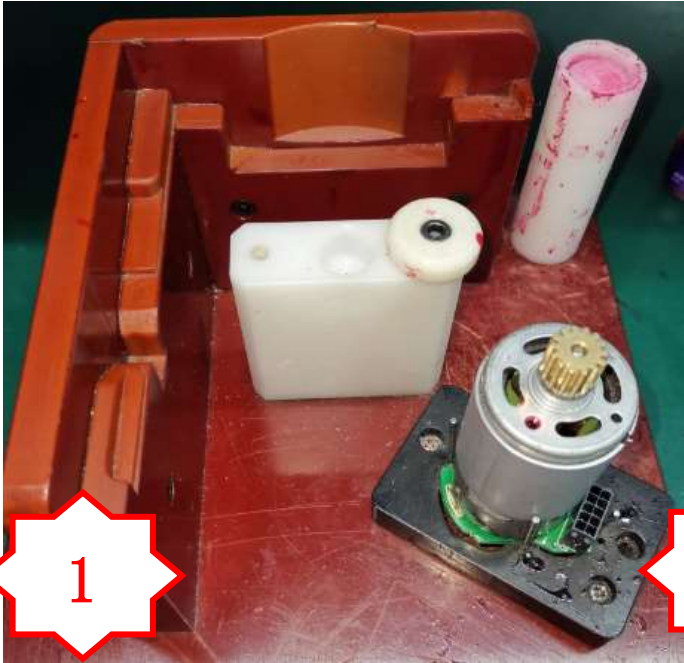
使用工具

NYE 368F 黄油
FX281 马达装配夹具
电批 扭力：4.5±0.2 Kgf.cm

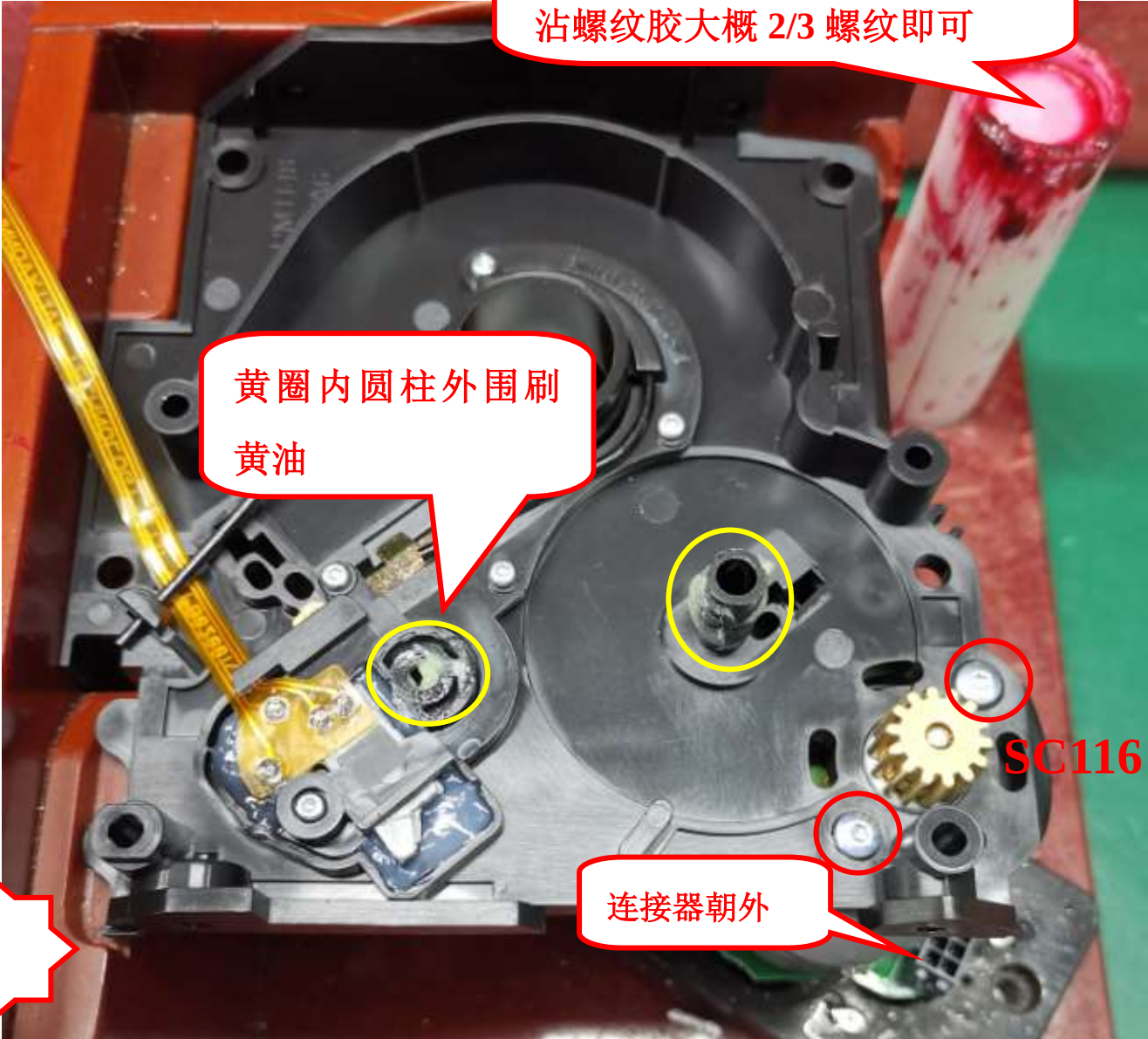


备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息



图一 将马达组件放入治具



图二 在图中位置刷上黄油，将 2 个 SC116 沾上螺纹胶后锁住马达

产量工时: 22.4s/pcs 产量要求: 161pcs/H

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2041-4装配	Sub-ASSY	页码	19/83	版本	3.7	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人:	

作业内容

- 1.将 PM402 放到治具 FX257 中。(如图一所示)
 - 2.把 MC303 放到 PM402 图示位置，拉下治具并压合。(如图一所示)
- 注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
MC303	Ballrace 11mm	1
PM402	Drive Gear	1

品质检查

自检：

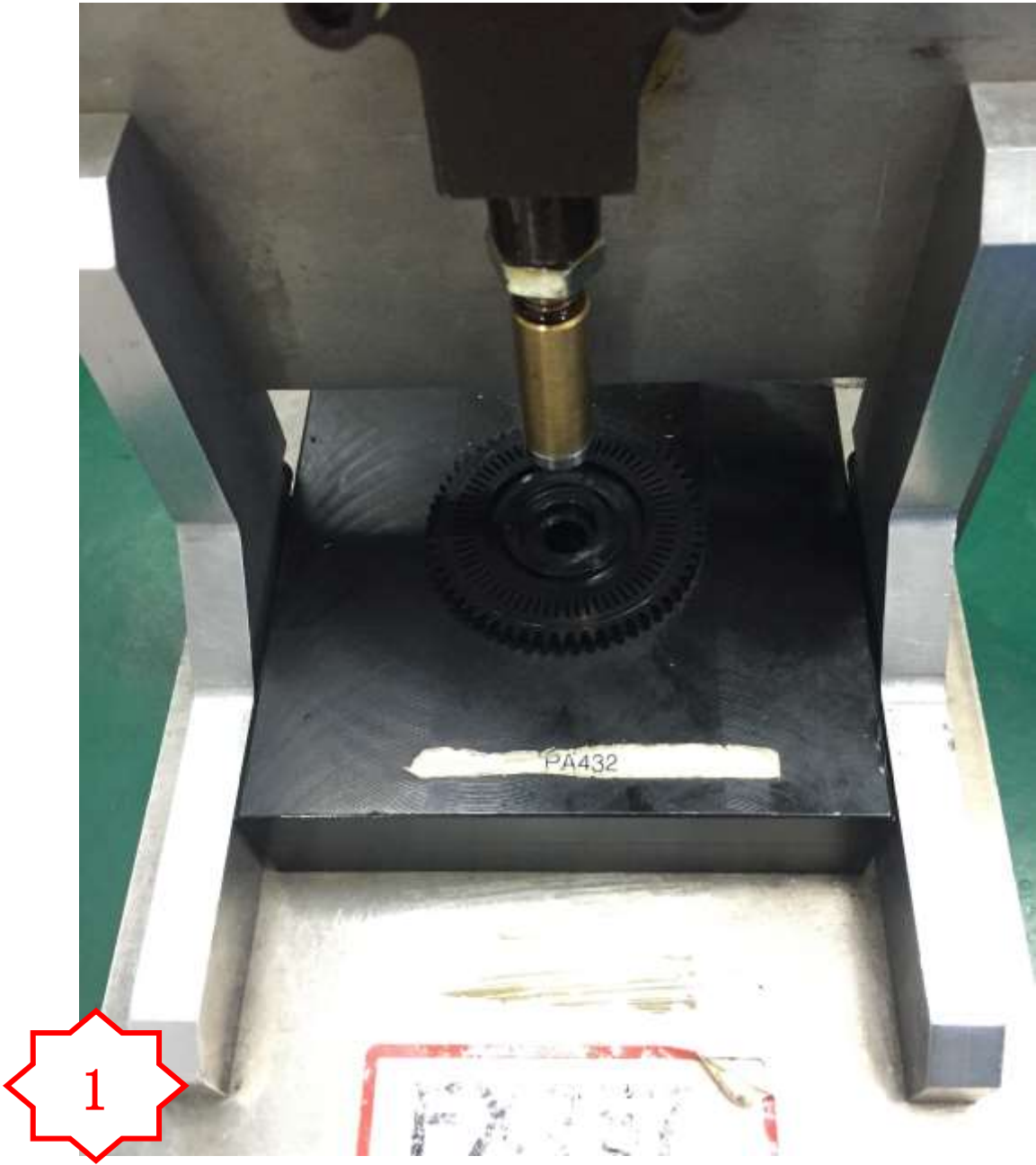
- 1 确认 PM402，MC303 的物料正确，无混料，无错料。
- 2 检查 MC303 压到位。（注意；MC303 的上平面需要与 PM402 平齐）。

使用工具

FX257 压合夹具

产量信息

产量工时: 5.7s/pcs 产量要求: 632pcs/H



图一，将 PM402 放到 FX257 治具中，并将有字的一面向上。再把 MC303 放入压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA404-2装配	SUB-ASSY	页码	23/83	版本	3.7	23
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

作业内容

- 将黄油涂抹在 PM480 装转轴的两个孔内, 将 MC279 和 PA404-1 装入。(如图一, 二所示)
- 将 PM467 放入 PM480. PM467 有斜角的齿的一面向上。(如图三, 四所示)。

注: 料号及规格:

P/N	Description	Q' ty
MC279	Idler Gear Shaft (4x18)	1
PM467	Idler Gear	1
PA404-1	Bevel Gear 2 (Compound)	1
PM480	Lift Gear cover	1

品质检查

- 自检:
- 确认 MC279/MC209 的物料正确, 无混料, 无错料。
 - 检查 MC279/MC209 的轴两端, PM480 转轴的孔.加适量黄油。
 - 检查 PM480 有无来料不良。

互检

- 检查 MC209 有无漏压

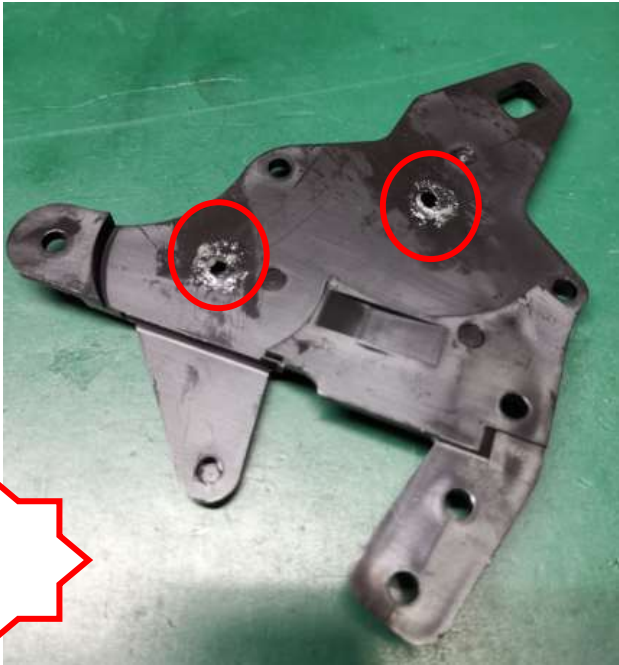
使用工具

NYE 368F 黄油, 毛刷

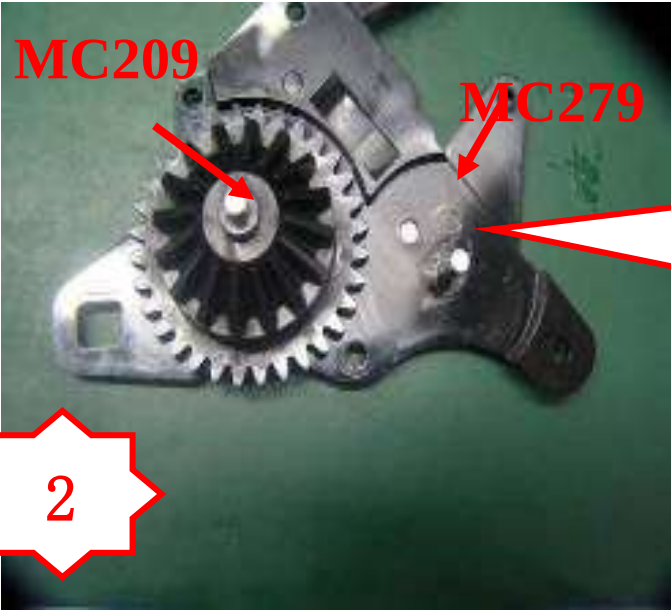
产量信息

产量工时: 21.47s/pcs 产量要求: 168pcs/H

受控文件



图一, 在 PM480 圈出的两个孔内加适量黄油

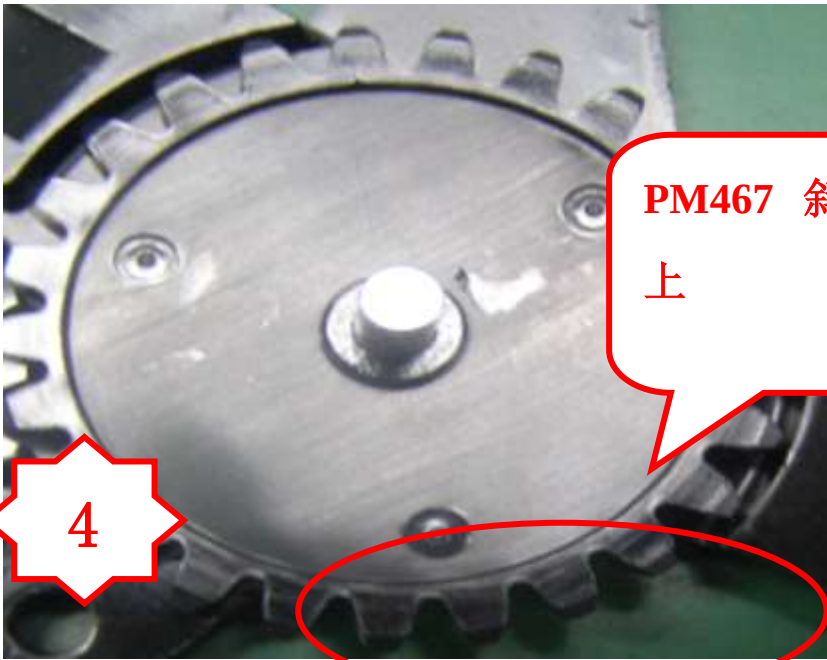


图二、将 MC279/ 及上序的组件装入

两根轴都要加
适量黄油



图三, 将齿轮 PM467 装入, 注意方向



图四, PM467 有倒角的一面

PM467 斜角朝
上

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA404-3	SUB-ASSY	页码	24/83	版本	3.8	24 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis Lee	确认人:	Nancy Wang 蔡玉颖		制定人: Jack Xiang

作业内容

受控文件

- 1. 在 PM410 相应位置加适量黄油 (如图一所示)
- 2. 贴版本标签。(如图二)。

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM410	Gear Support Cover	1
LB169		1



1

图一，在 PM410 带圈位置加适量黄油

品质检查

- 自检：
- 1.检查 PM410 带圈的孔是否加适量的黄油。
 - 2.检查 LB169 版本标签是否正确。

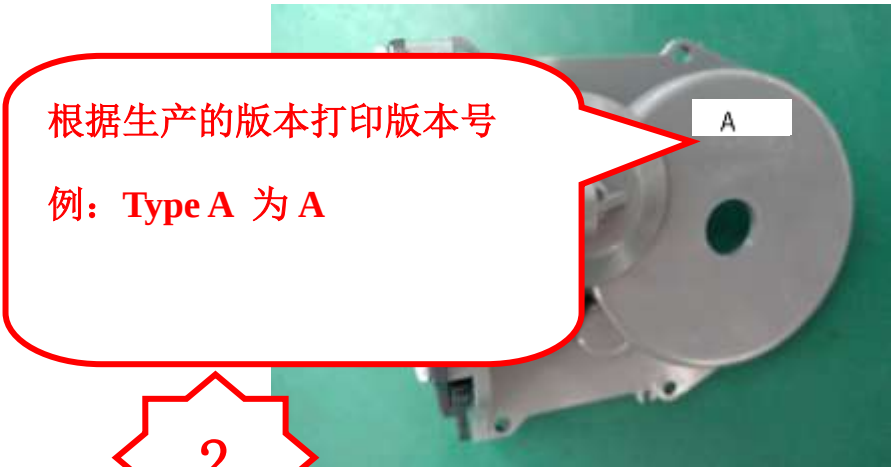
- 互检
- 1. 检查 PM410 来料有无破损

使用工具

毛刷，NYE 368F 黄油

产量信息

产量工时：10s/pcs 产量要求：360pcs/H



2

图二，贴一个 LB169 版本标签

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA404-4	SUB-ASSY	页码	24/83	版本	3.8	24 (2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis Lee		确认人：Nancy Wang 蔡玉颖			制定人：Jack Xiang

作业内容

受控文件

1. 将 PA404-2 与 PA404-3 装配. (如图一所示)
2. 将组件放入固定夹具 (FJ031) 内并使用 2*SC124 螺丝锁紧. (如图二所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA404-2		1
PA404-3		1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	2

1



图一，将 PA404-2 与 PA404-3 组件组装

品质检查

- 自检：
- 1.确认 SC124 的扭力并填写点检表。
- 3.检查 SC124 是否漏打，未打到位。

- 互检
1. 检查版本标签有无漏贴
- 2.检查 PM410 带圈的孔是否加适量的黄油。

使用工具

T20 螺丝批- SC124 扭力：7.5±0.2 Kgf.cm FJ031

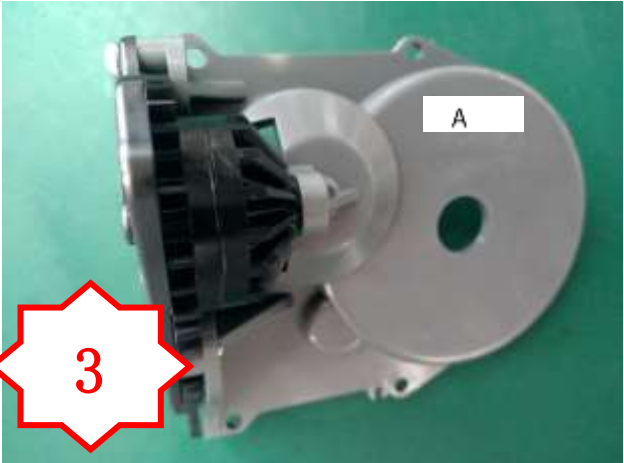
产量信息

10s/pcs 产量要求：360pcs/H



2

图二，放入治具打两颗 SC124



3

图三，检查有无版本标签 LB169 版本

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2040装配	SUB-ASSY	页码	25/83	版本	3.7	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

受控文件

作业内容

1. 在 PA2041 相应的位置打五颗 SC124 的螺丝。(如图一二所示)

注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2041-6	Plate gears assy	1
2	SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	4

品质检查

自检：

- 1.检查 SC124 是否漏打，打到位，滑牙。
- 2.检查齿轮组是否转动顺畅。
- 3.确认 SC124 的扭力并填写点检表。

互检：

- 1. 检查 PA403/PA404 的物料有遗漏。
- 2. 检查 PA404 的 SC124 是否打到位。

使用工具

T20 螺丝批（SC124）
扭力：8.0-8.8Kgf.cm

产量信息

产量工时：20.01s/pcs 产量要求：180pcs/H



图一, 打四颗 SC124*4

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2040装配 硬币检查	SUB-ASSY	页码	26/83	版本	3.7	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人Jack Xiang	

作业内容

- 1.准备相关系列的测试硬钱币及测试直流电源 **DC 5V**。将其中 5 个硬币分别放进 PM400 的钱孔内。（如图一所示）
- 2.每种钱币均可沿正确路线自由滑出通道（如图二所示）。
- 3.卡币，变向，跳出钱腔或有阻滞感视为异常（如图三所示）
- 4.对 DISK 刻度 （如图四所示）

品质检查

自检/互检 -- 硬币检查测试

- 1.硬币无摩擦
- 2.不卡币
- 3.硬币滑出轨道正常
- 4.硬币不能跳出钱腔。
- 5.没有异常噪音。
- 6.PM1148/PM400 无划痕。
- 7.电压 5V, 电流小于 0.75A.
- 8.检查刻度是否对准

使用工具

- 1 直流电源及连接插口线
硬币（1 分，2 分，5 分，1 欧元，2 欧元）

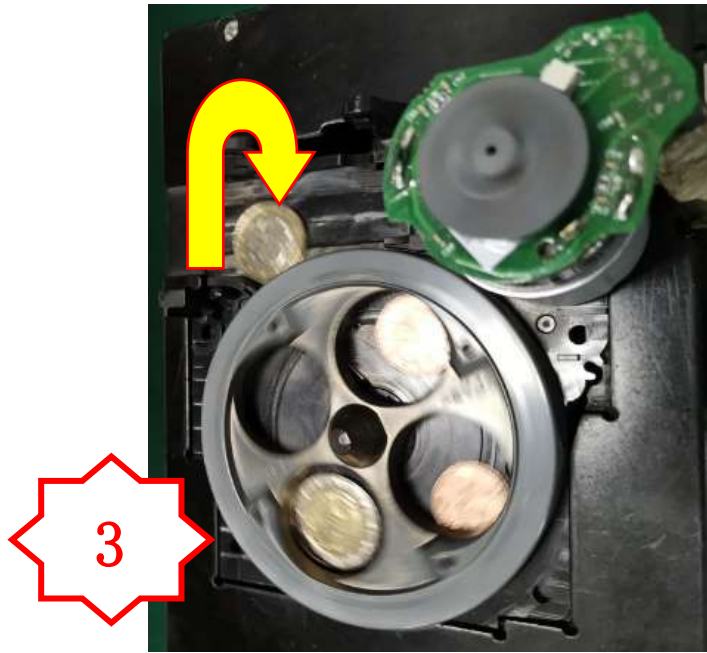
产量信息

产量工时：23.87s/pcs 产量要求：151pcs/H

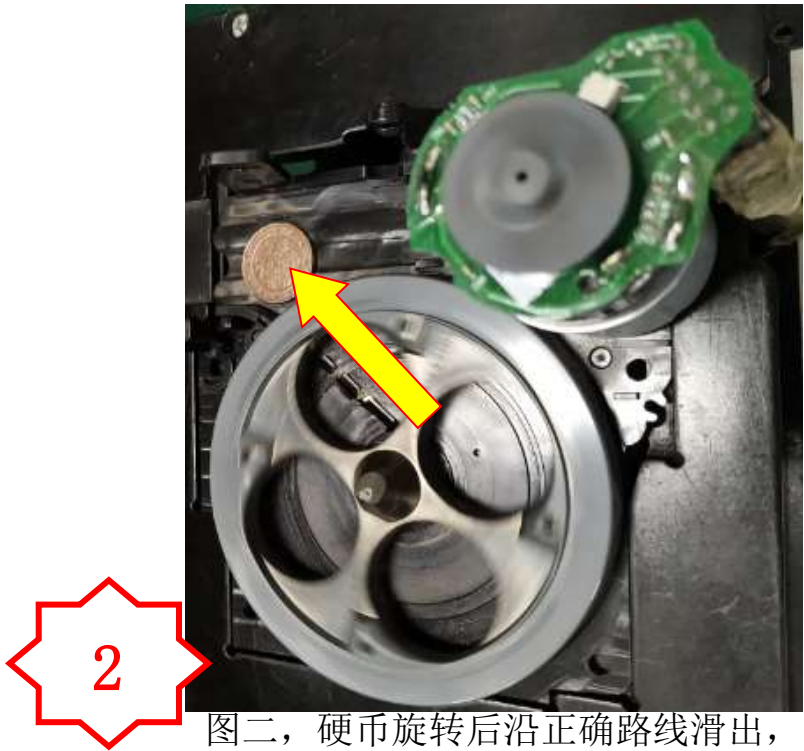
受控文件



图一 将 5 个硬币放入治具连接电源，检查直流电源设置 5V/ 0.75A



图三，钱币不自由滑出，变向



图二，硬币旋转后沿正确路线滑出，自由滑出，不变向，不卡币



图四，对 DISK 刻度

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA408-1装配	SUB-ASSY	页码	27/83	版本	3.7	27
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

作业内容

- 将 PM472 放置于 PM478 中（对准连接孔），
注意，PM472 有骨位和 PM478 带箭头为同一方向。（如图一所示），
- 装好后将 MC217 放入后放到夹具 FX264 压合到位。（如图二, 三所示）。

注： 料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM472	Tensioner Pulley	1
2	PM478	Tensioner Inner Body	1
3	MC217	Idler Pulley Shaft (4x22.5)	1

品质检查

- 自检：
- MC217 是否有滚花，装配方向是否正确。
 - 确认 PM472/PM478/MC217 的装配方向正确。
 - 压入 MC217 后，确认 PM472 可以转动顺畅。
 - 物料版本是否正确。
 - 物料是否漏装。

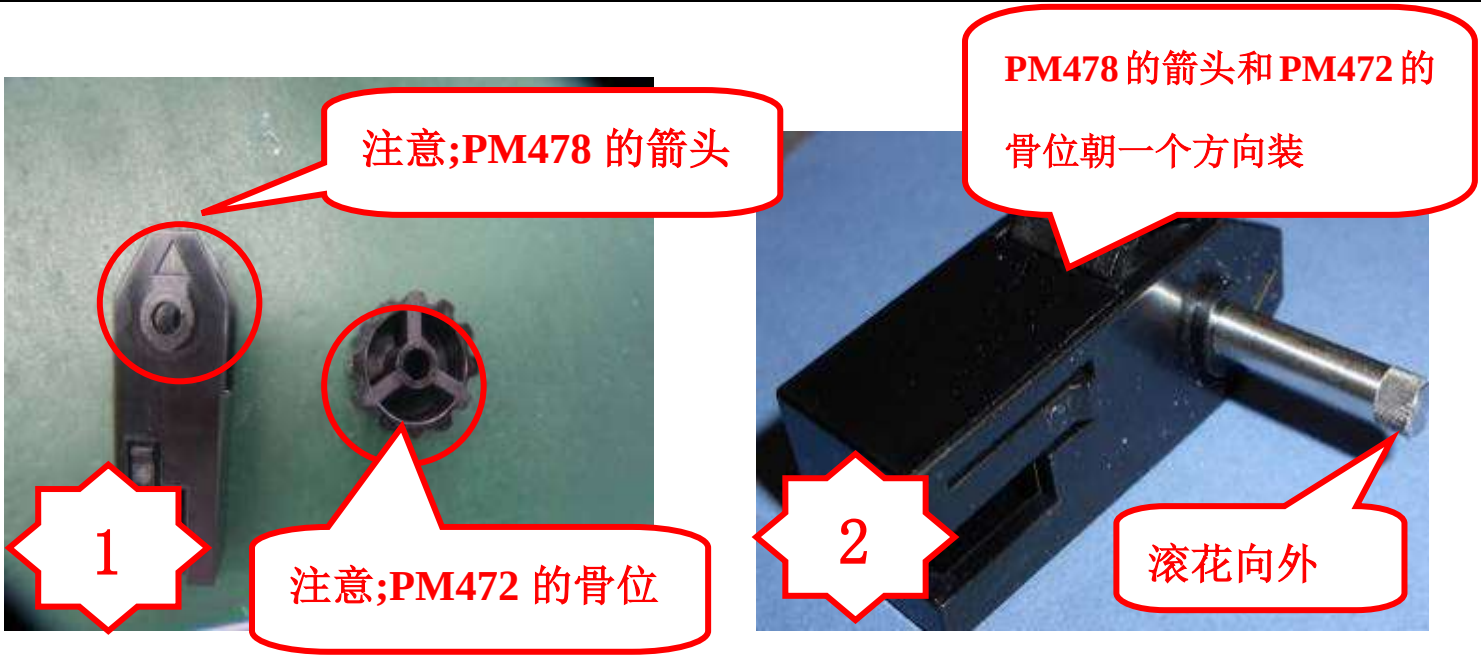
使用工具

FX264

产量信息

产量工时：13.54s/pcs 产量要求：266pcs/H

受控文件



图一，将 PM478 和 PM472 上的标示在同一方向 图二,装配 MC217，注意有滚花的地方朝外



图三，将孔位对准后，把 MC217 装入,并放到治具 FX264 中压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA408-2装配	SUB-ASSY	页码	28/83	版本	3.7	28
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

受控文件

- 1.将将弹簧 SP135 按图所示放入 PM477 正确位置。(如图一所示)
- 2.将 PA408-1 对准槽位正确压进 PM477 内. 注意压到位。(如图二所示)

注： 料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM477	Tensioner Body	1
2	SP135	Belt Tension Spring	1
3	PA408-1	ASSY	1



图一，将 SP135 放入到 PM477 中

品质检查

- 自检：
- 1.确认 PM472 转动顺畅，无阻滞感。
- 2.确认 SP135 的物料正确，无错料，无混料等不良。
- 3.将 PM477 与 PA408-1 装配好后，按压 PM477 确认去按压顺畅。

- 互检：
- 1.检查 PM472/Pm478 是否对准连接口，MC217 有无漏压。

使用工具

产量信息

产量工时： 11.17s/pcs 产量要求： 322pcs/H



图二，将 PM477/PA408-1 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2048-1装配	SUB-ASSY	页码	29/83	版本	3.7	29
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

作业内容

受控文件

1. 将 SP205 装到 PM1149。(如图一所示)
(注意装完后要确认 SP205 不能有弹不起来或弹不顺畅的现象)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM1149	Lift Chassis	1
SP205		1

品质检查

自检：

- 1、弹簧要装到位（即从后面看要能看到弹簧）。
- 2、SP205 装好后用肉眼看不能一高一低。
- 3、用手拨动弹簧，必须无卡住，弹不回来的感觉。
- 4、SP205 有没有漏装。

使用工具

产量信息

产量工时：10.89s/pcs 产量要求：331pcs/H



图一，装配 SP205



图二，装配完成图



图三，在后面看，SP205 的角是穿过塑件件的

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2048-2装配	SUB-ASSY	页码	30/83	版本	3.7	30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

作业内容

受控文件

1. 将 SP206 分别装到 PA2048-1。(如图一所示)
(注意装完后要试两个弹簧不能有弹不起来或弹不顺畅的现象)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-1	ASSY	1
SP206		1

品质检查

- 自检:
- .SP206 要装到位（即从后面看要能看到弹簧）。
 - .SP206 装好后用肉眼看不能一高一低。
 - .用手拨动弹簧，必须无卡住，弹不回来的感觉。

- 互检:
- 检查 SP205 有没有漏放，从后面看见 SP205 的脚。

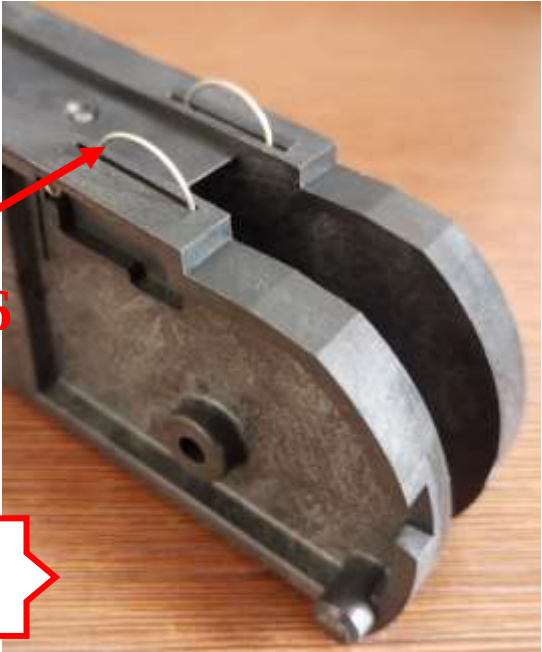
使用工具

产量信息

产量工时：11.08s/pcs 产量要求：325pcs/H



图一，装配 SP206



图二，装配完成图



图三，在后面看，两个弹簧穿过塑件件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2048-3装配	SUB-ASSY	页码	31/83	版本	3.7	31
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

受控文件

作业内容

1. 将 PA2048-9 的垫片取下。(如图二)
2. 把 PA2048-9 组件装入 PA2048-2 中。(如图四)
- 注： 料号及规格：

PA2048-9	ASSY	1
PA2048-2	ASSY	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认垫片有没有取下。
- 2.确认组件有没有漏装。
- 互检：
- 1.检查 PA2048-9 的胶无漏点。
- 2.确认 PA2048-9 装入到位。

使用工具

手动压合治具

产量信息

产量工时：24.16s/pcs

产量要求：149pcs/H



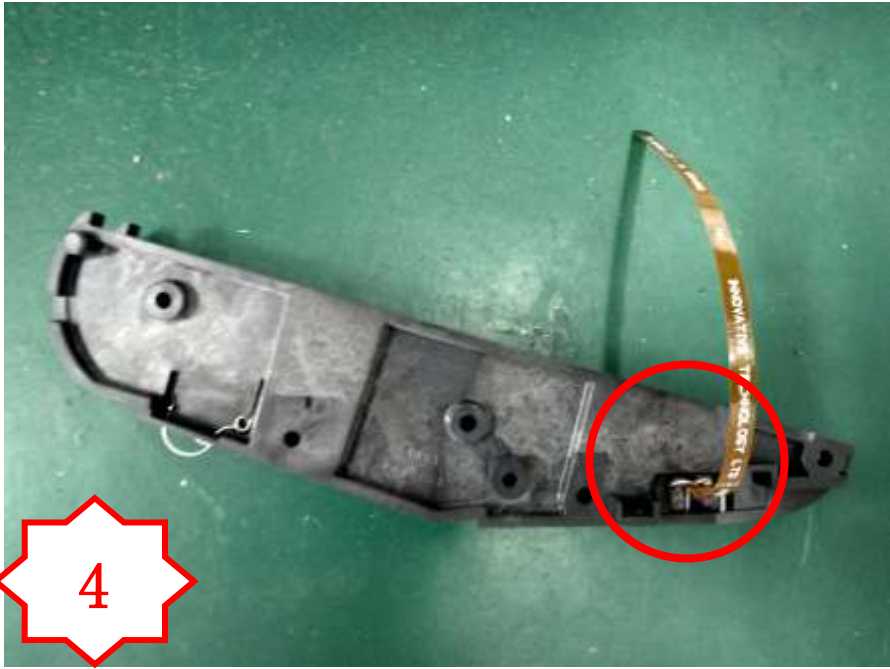
图一，物料识别 PA2048-9



图二，将将 PA2048-9 的垫片取下



图三， PA2048-2 和 PA2048-9 组件



图四,将 PA2048-9 装入 PA2048-2

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2048-4 装配	SUB-ASSY	页码	32/83	版本	3.7	32
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

受控文件

作业内容

1. 将 PM470/PM471 分别装入 PA2048-3 中，
并将两根 MC215 加适量黄油后穿入用
夹具 FX259 将其压入。(如图一，二所示)

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM470	Top Pulley	1
PM471	Mid Pulley	1
MC215	Pulley Shaft (4x30)	2
PA2048-3	ASSY	1

品质检查

- 自检：
- 黄油是否有漏加。
 - 装好后各轮子是否转动顺畅。
 - 确认 PA2048-3 装入到位。

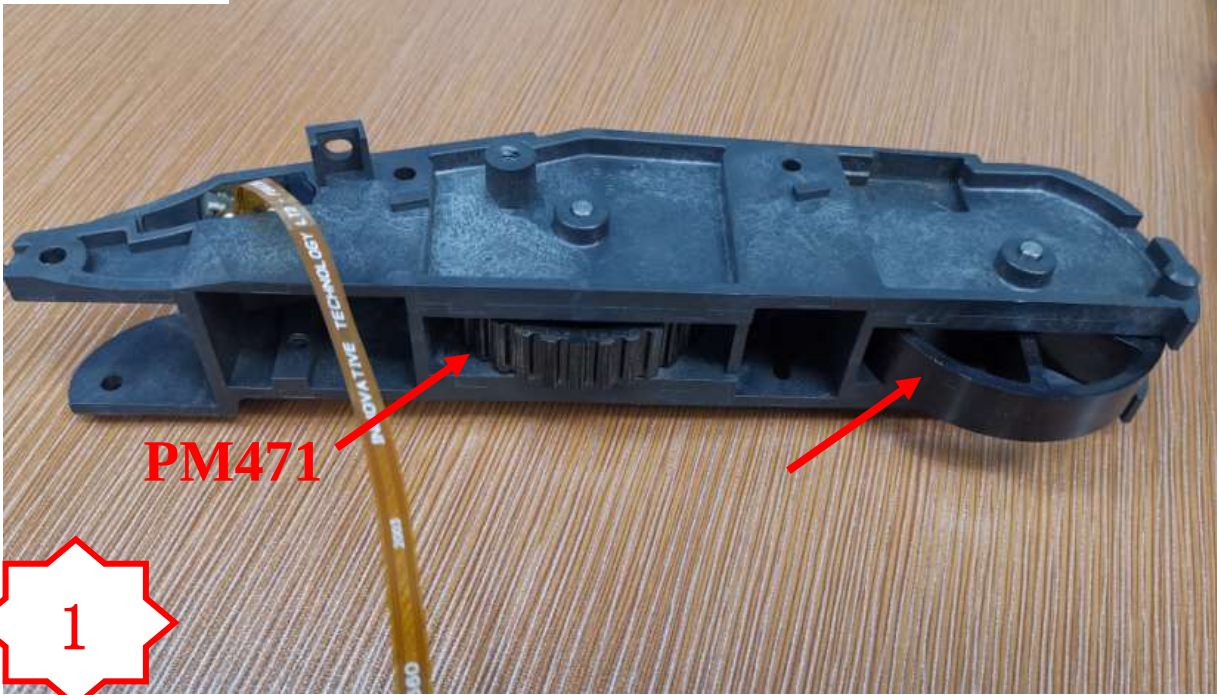
- 互检：
- 检查 SP206/SP205 是否装配到位。
 - 确认软板无破损，断裂等不良。
 - 确认 2048-10 无漏放

使用工具

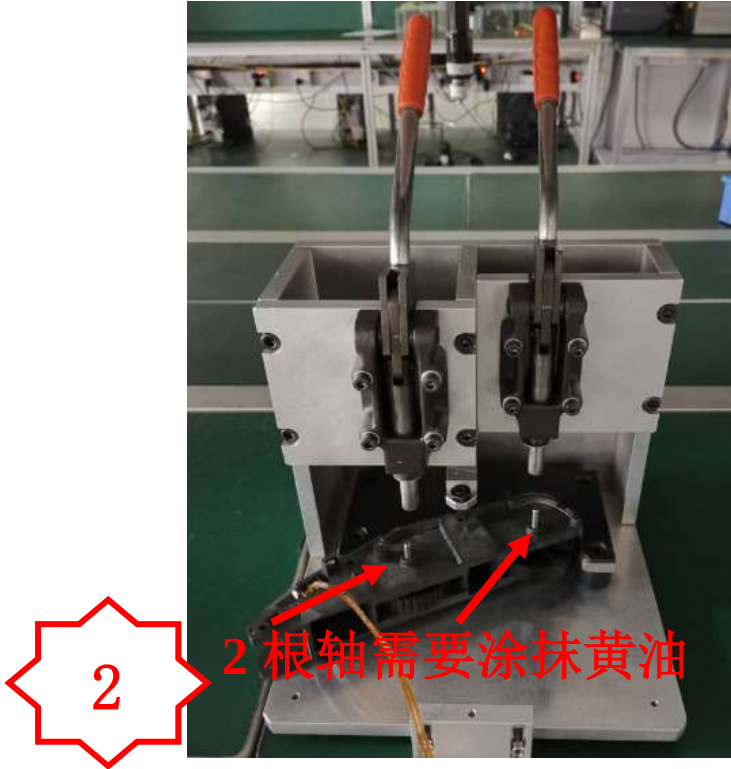
FX259
NYE 368F 黄油

产量信息

产量工时： 18.24s/pcs 产量要求： 197pcs/H



图一，将 PM470/PM471 放到 PA2048-3 中



图二，将 MC215 加适量黄油后装入并用治具 FX259 压紧

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA02048-5 装配	SUB-ASSY	页码	33/83	版本	3.7	33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

受控文件

作业内容

1.将 MC2345、U 型垫片、IN2005、IN2004、WASH 组装（如图二，三，四）

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
IN02004	Coil Tx(粗线圈)	1
IN02005	Coil Tx(粗线圈)	1
MC2345	Diverter	1
U 型垫片		1
wash	ITL 垫片	1



图一，物料识别



图二，线圈的装配， 确认 IN2005、IN2004 的方向正确

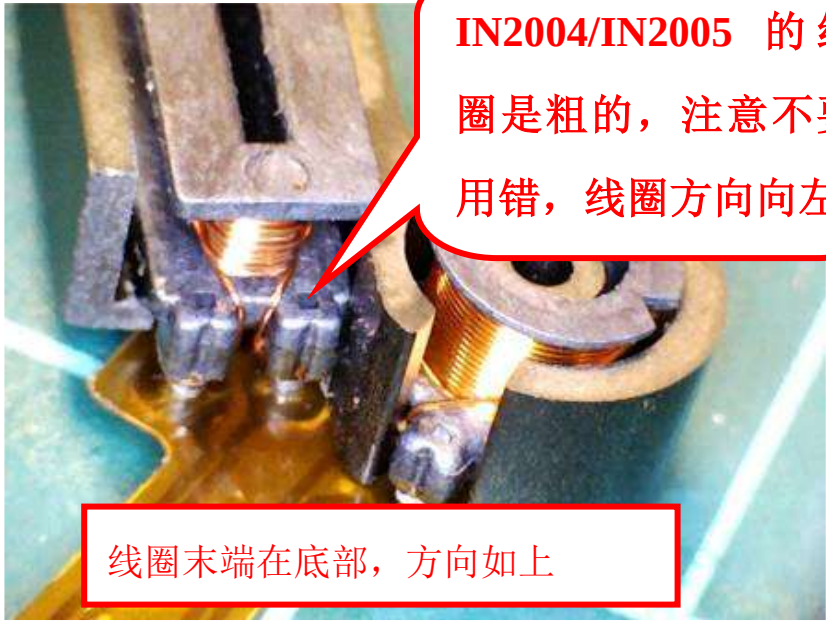
品质检查

- 自检：
- 1.确认所用物料正确，无错料，无混料。（注意：不能用细线圈）（如图三）
 - 2.检查线圈 IN2004/IN2005 装配方向正确。

使用工具



图三，插入 U 型垫片，将透明垫片放在 MC2345



产量信息

产量工时：13.55s/pcs 产量要求：266pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA02048-6 装配	SUB-ASSY	页码	34/83	版本	3.7	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

受控文件

作业内容

1 将 PB2002 的软板压到垫片底部的位置后，确认 PB2002 软板上显示 Lift - TX, 正确焊接。(如图一所示)
注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PB2002	Flex PCB TX	1
PA2048-5	ASSY	1

品质检查

- 自检：
- 焊接位置正确，不能焊反，连锡。
 - 确认所用物料正确，无错料，无混料。
2. 填写焊接点检表。
- 互检：
- 软板 PB2002 无折断破损。
 - 检查线圈 IN2004/IN2005 焊接方向正确。
 - 柔性线路板 PB2002 无折断破损。
 - 磁铁座 MC2345 无错料，破损。
 - 检查线圈 IN2004/IN2005 装配方向正确。

使用工具

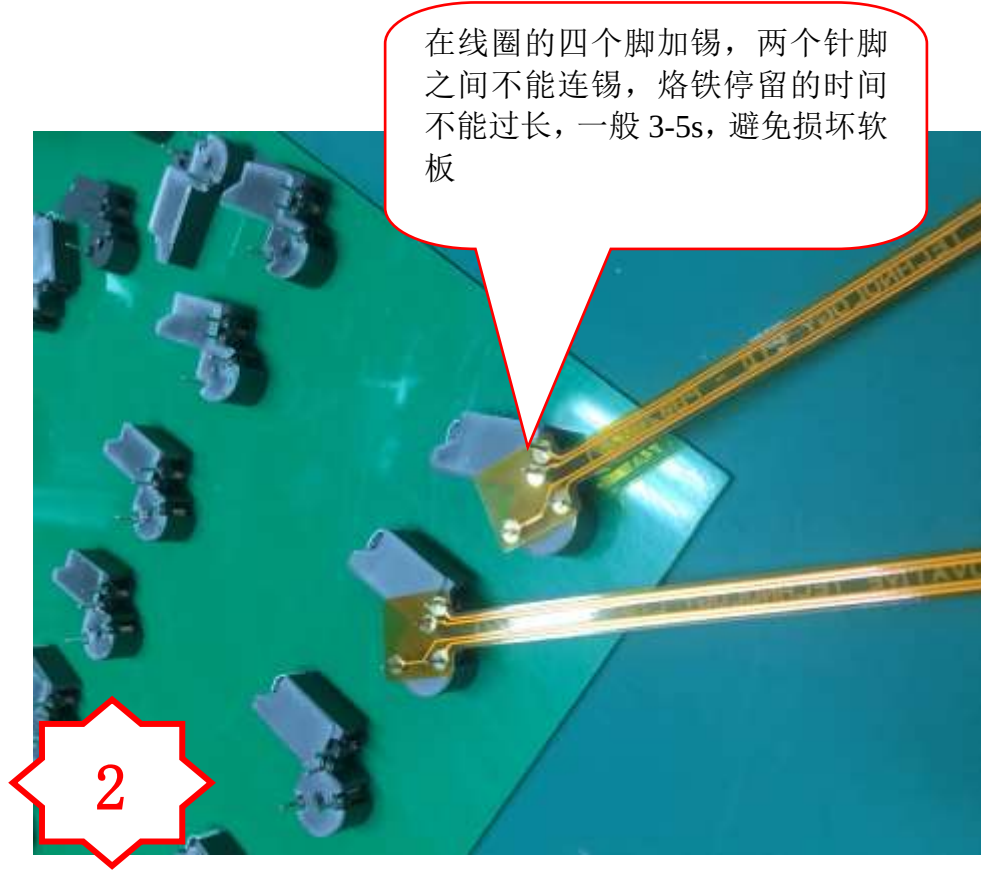
烙铁，340℃±10℃

产量信息

产量工时：21.52s/pcs 产量要求：167pcs/H



图一，将 PA2048-5 组件放在透明板或其它的辅助板上，确认透明垫片和 PB2002 软板已装配，确认 U 形垫片也已安装



图二，用烙铁直接在软板上进行焊接，焊接时两个角之间不能连锡，不能漏焊，假焊

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA02048-7 装配	SUB-ASSY	页码	35/83	版本	3.7	35
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

- 1.使用剪钳沿焊点剪除 4 个长的线圈引脚，保持装配无影响。（如图一所示）
2. 将剪好角的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过（如图二所示）

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-6	ASSY	1

品质检查

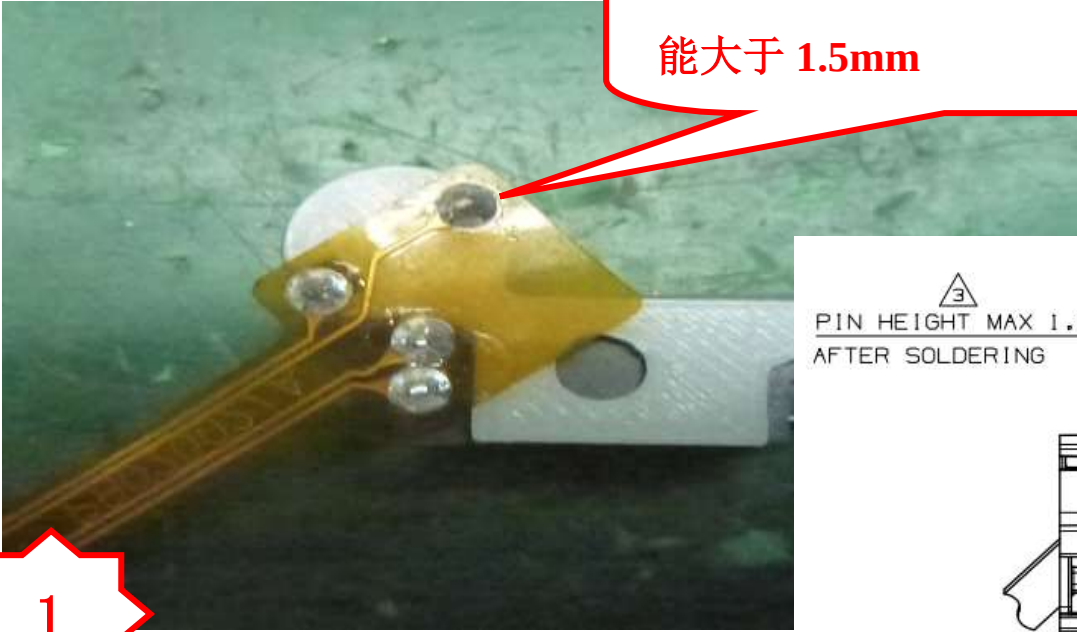
- 自检：
- 1.焊点需剪脚，检查不影响装配。
- 互检：
- 1.检查线圈 IN2004/IN2005 装配方向正确。
- 2.确认组件的物料不需要放置混淆
- 3.柔性线路板 PB2002 无折断，破损等不良。

使用工具

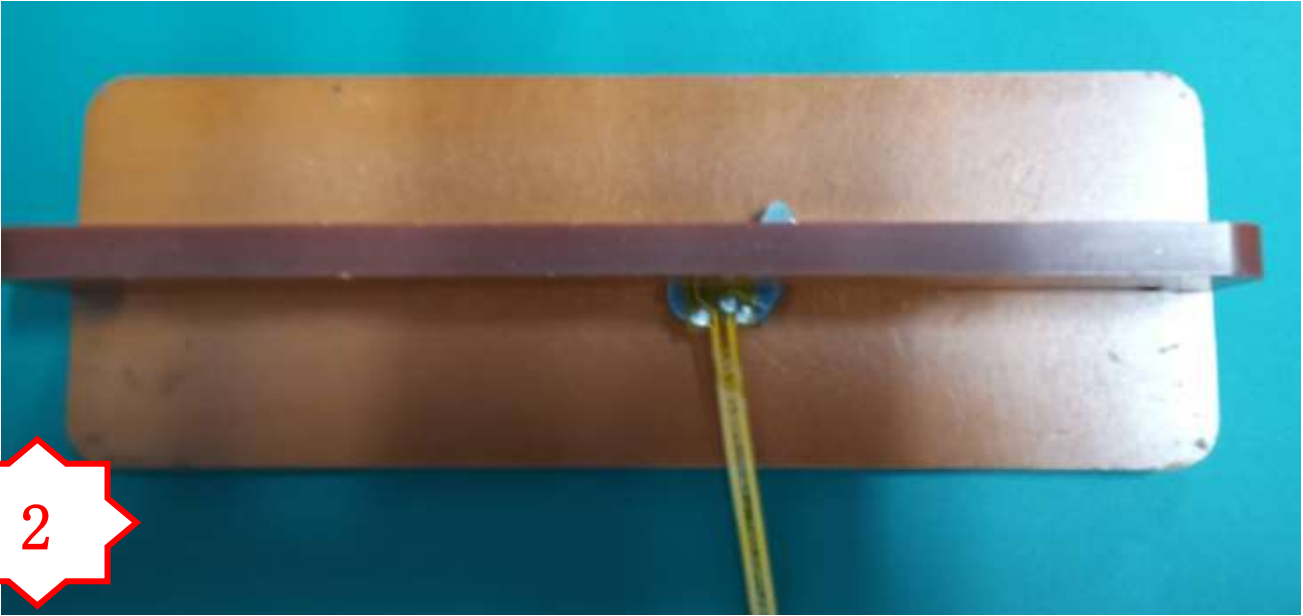
剪钳，PA2048-7 检验治具

产量信息

产量工时： 11.55s/pcs 产量要求： 312pcs/H



图一，剪脚，针脚不能留太长



图二，将剪好的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过，如不能继续修剪

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA02048-8 装配	SUB-ASSY	页码	36/83	版本	3.7	36
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖				制定人: Jack Xiang

受控文件

作业内容

1. 参考图一和图二位置，按图一方式将胶水注入到线圈的铜线上。
注意应该注入足够的胶水使胶水能够充满线圈铜线和铁氧体内壁的间隙并粘接在一起。
注意不要漏出，这会导致线圈在铁氧体里没装到位或铁氧体组件装不到位。
2. 放置好点好胶水的组件，让它变干后再组装。
- 特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶以避免胶未混合均匀。

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-7	Top Pulley	1
Glue	Loctite E-00NS	0.125ml



图一，在 PA2048 组件上进行点胶

品质检查

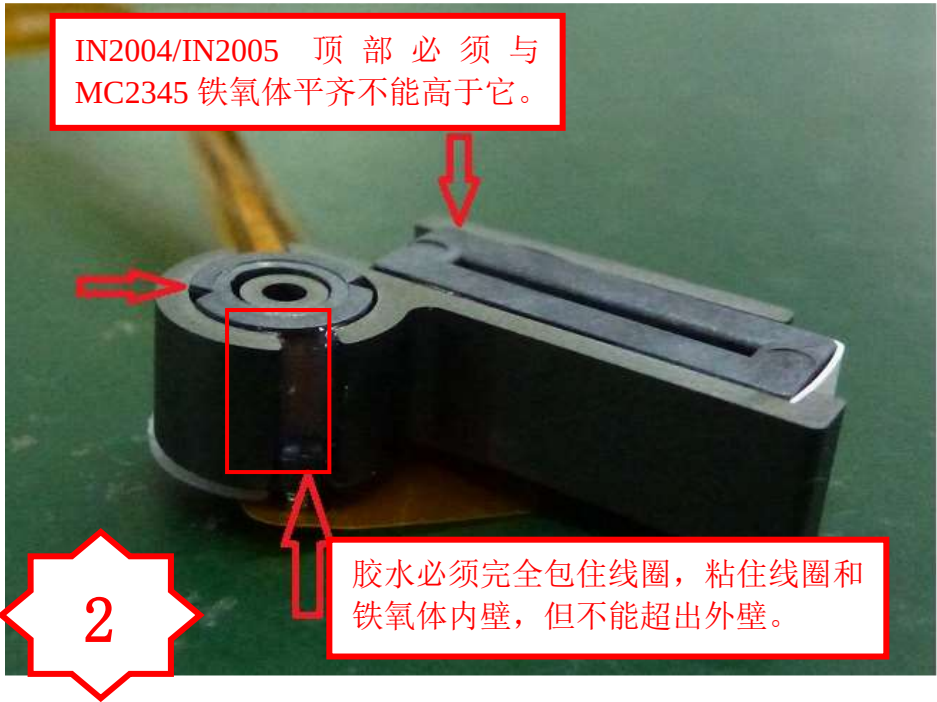
- 自检：
- 1.检查胶水是否充足饱满。
2.没有胶水溢出到其它处
- 互检：
1. 检查软板焊接没有连锡。
2.软板没有破损。
3.软板焊盘没有脱落。
4.铁氧体没有破损情况。

使用工具

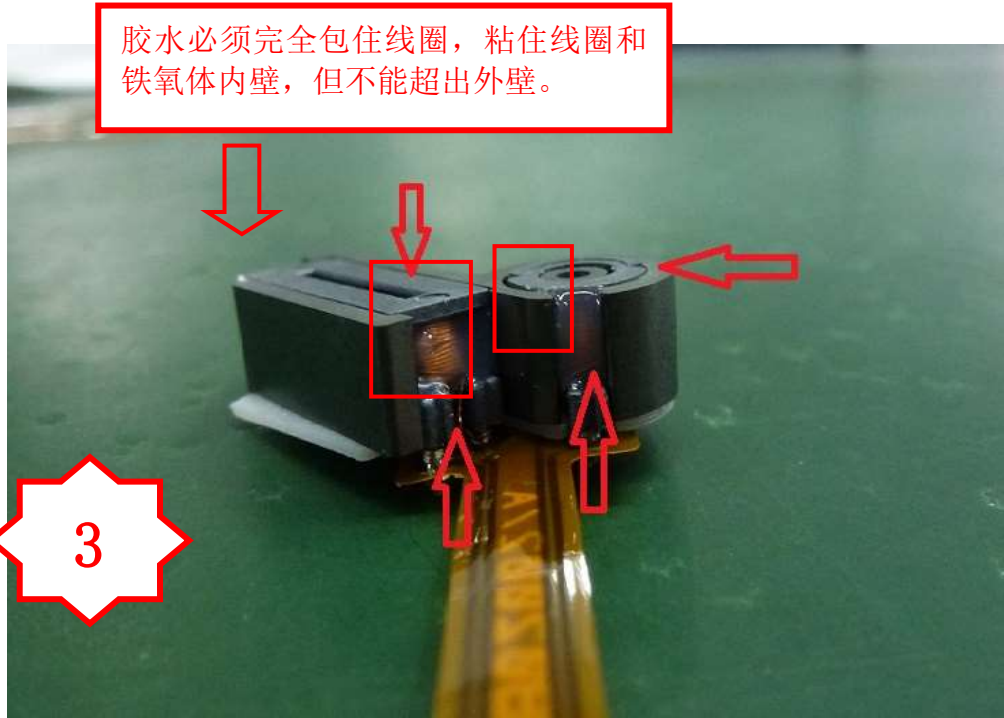
胶枪，乐泰 E-00NS 胶

产量信息

产量工时：19.25s/pcs 产量要求：187pcs/H



图二，点胶



图三，点胶三处

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA02048-10 装配	SUB-ASSY	页码	38/83	版本	3.7	38
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis Lee		确认人：Nancy Wang 蔡玉颖			制定人：Jack Xiang

作业内容

受控文件

1. 将 PM468 卡进 PM469 中（如图二所示）

注： 料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM468	Drive Pulley Belt Side	1
2	PM469	Drive Pulley Gear Side	1

品质检查

- 自检:
- 1.确认 PM468/PM469 的物料正确，无错料，无混料等不良。
 - 2.压合前，确认 PM68/PM469 的对应方向正确（短的凹槽对应短的柱子）
 - 3.检查 PM468/PM469 的塑胶齿轮无损坏，破损等不良。
 - 4.压合完成后，确认 PM468/PM469 之间无间隙。

使用工具

产量信息

产量工时：8.48s/pcs 产量要求：425pcs/H



图一, PM468/PM469 的对应方向（短的凹槽对应短的柱子）



图二，装配好的图片，确认 PM468/PM469 之间无间隙

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA02048-11装配	SUB-ASSY	页码	39/83	版本	3.7	39
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

受控文件

1. 将 PA408-2, PA2048-10 装配到 PA2048-3 图示位置, 并将皮带 FD104 套进上述组件 (如图一所示)。注意皮带齿轮, PA408-2 和皮带的方向。(如图二、三所示)。
2. 将 MC278 加适量黄油后放入 PM469 中, 然后使用治具 FX263 压合(如图四所示)。

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-10	ASSY	1
PA2048-3	ASSY	1
MC278	Drive Pulley Shaft (4x38)	1
PA408-2	Tensioner assy	1
FD104	Coin Drive Belt	1

品质检查

- 自检:
- 1.确定 PA2048-11、PA408-2, 皮带的方向要正确
- 2.MC278 黄油无漏加.
- 互检
- 1.检查软板无断线等现象

使用工具

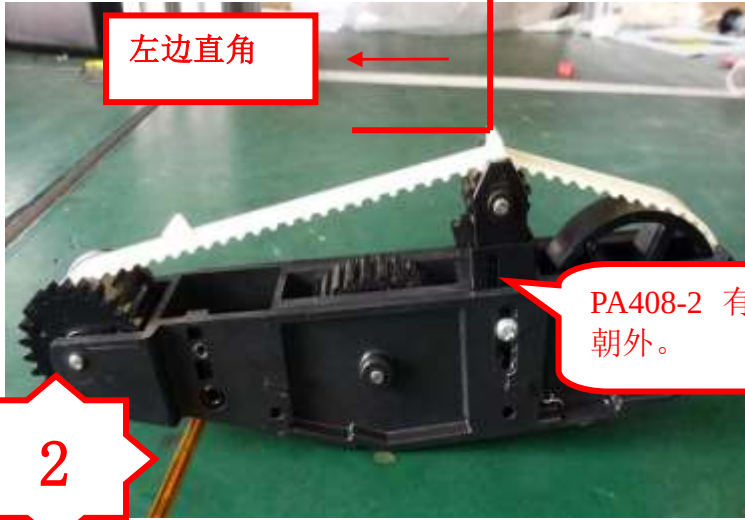
FX263

产量信息

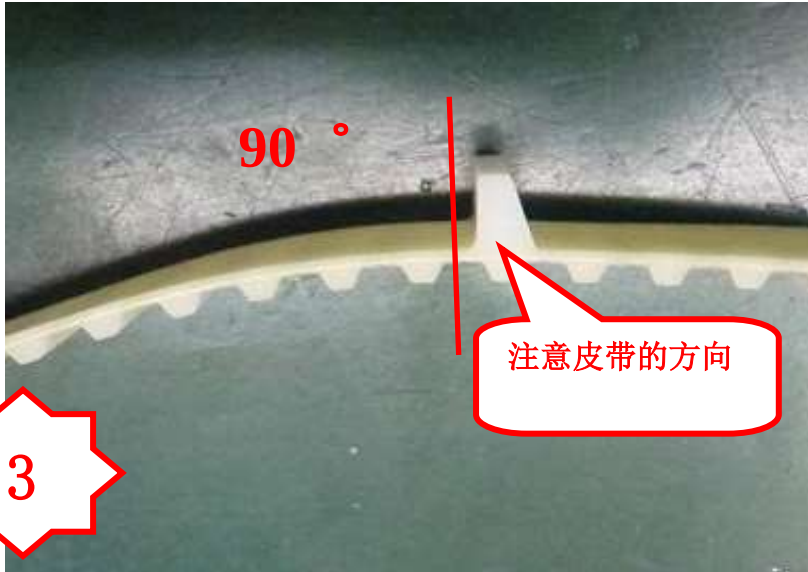
产量工时：18.32s/pcs 产量要求：196pcs/H



图一、先将 PA408-2 放入 PA2048-3 中, 然后将皮带套入 PA2048-3, 再将 PA2048-10 放入套在齿轮上



图二、对刻度, 调整皮带方向



图三.注意皮带方向(直边在左侧)



图四.放入 FX268 压入 MC278

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA02048-12	SUB-ASSY	页码	40/83	版本	3.7	40
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

作业内容

- 1. 用治具把 PA408 向上拉动放入张力调整块后打一颗 SC113 (如图一，二所示)
- 2. 对刻度 (如图三所示)

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-11	ASSY	1
SC113	M3x6 Posi Flange	1

品质检查

自检:

- 1.SC113 的位置要正确。
- 2.使用卡尺测量间隙 2-3mm
- 3.装好皮带调好张力后，转动皮带要顺畅，检查刻度是否对好。

互检

- 1.检查线圈组无断线等现象。
- 2.检查 MC278 有无漏压。

使用工具

电批，扭力 6.5±0.2 Kg.f.cm
张力-皮带张力调整治具
张力调整块

产量信息

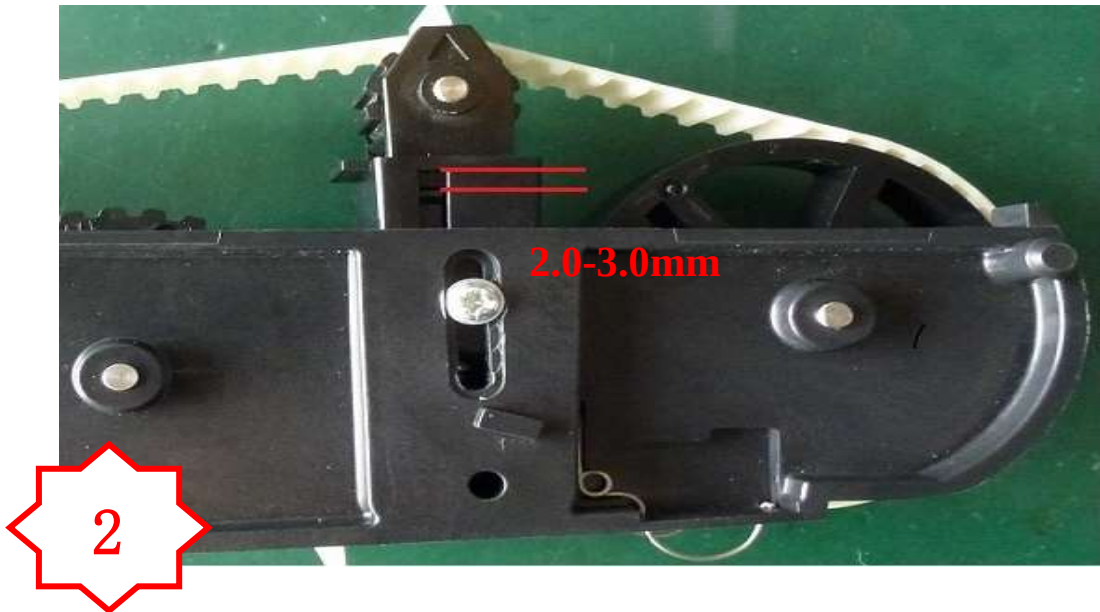
产量工时： 15.25s/pcs
产量要求： 236pcs/H

受控文件

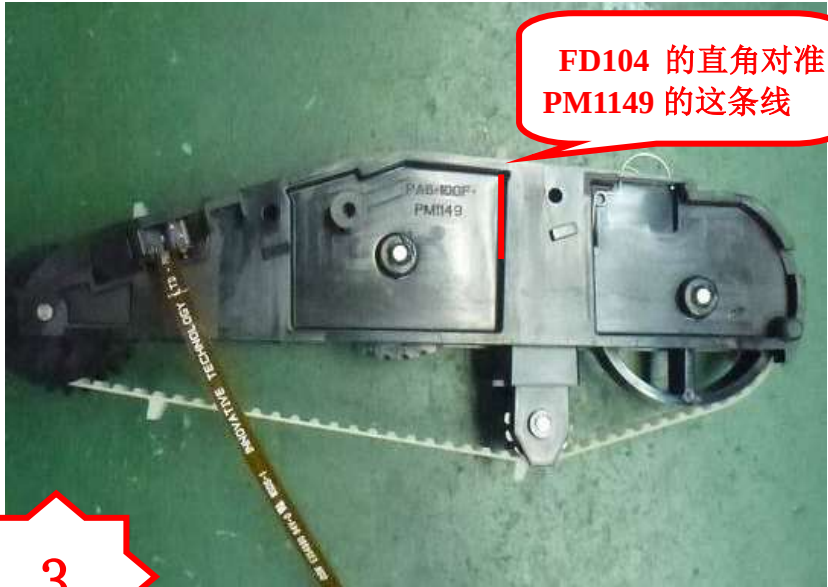
间隙符合要求 2.0-3.0mm



图一,放入治具内，用治具把 PA408 向上拉动放入张力调整块后打一颗 SC113



图二,检查间隙 2.0-3.0mm



图三，FD104 的直角对准 PM1149 这条线

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2047装配	SUB-ASSY	页码	41/83	版本	3.7	41
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

受控文件

作业内容

1 将 PM479/PM475 放入 FX268 治具内，再将 MC208 放入相应的孔内。
(如图二，三所示)

注：料号及规格

Item	P/N	Description	Q'ty
1	PM479	Top Path	1
2	MC208		1
3	PM475	Top Flap	1

品质检查

- 自检
- 1.MC208 是否压到位。即两边都要有轴露出。
 - 2.检查物料是否用错

使用工具

FX268



图一,FX 268 治具



图二，将 PM479/PM475 放入治具内



图三，将 MC208 放入相应的孔内并压合

产量信息

产量工时： 11.48s/pcs 产量要求： 314pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2046-1 装配	SUB-ASSY	页码	42/83	版本	3.7	42
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

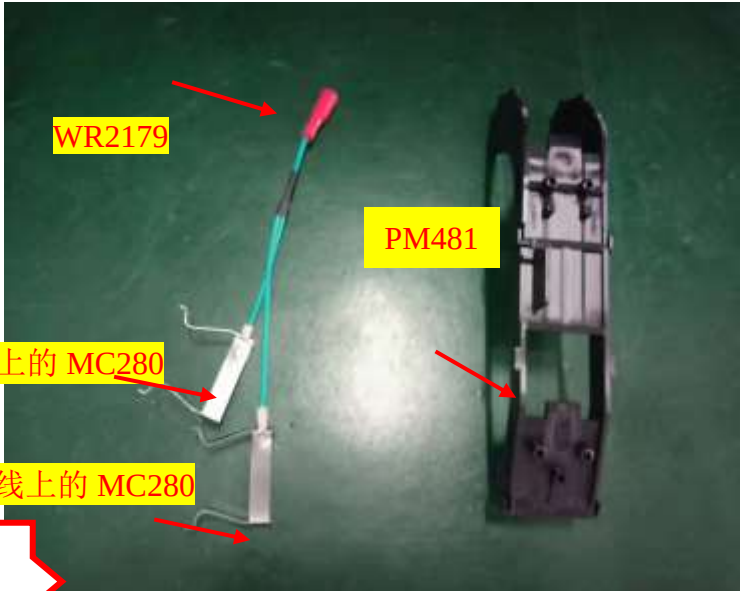
受控文件

作业内容

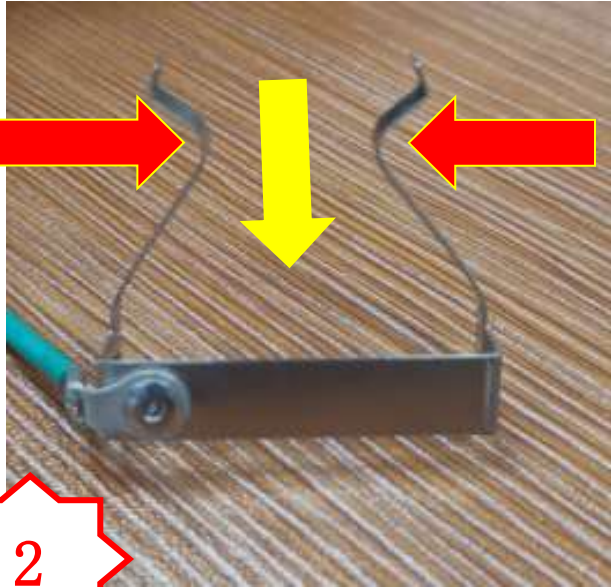
1. 将 1 个较长 MC280 装配到 PM481 的一个卡槽内，且 MC280 的卡扣要与 PM481 平贴 (如图二，三所示)

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM481	Lift Path	1
PA3293		1



图一，物料识别 PA3293 组件及 PM481



图二,将长线上的 MC280 往下压，捏住 2 个红色箭头指的的位置后往下压，大致做到上图所示即可

品质检查

自检

- 1, MC280 是否有变形
2. MC280 是否紧贴 PM481 互检

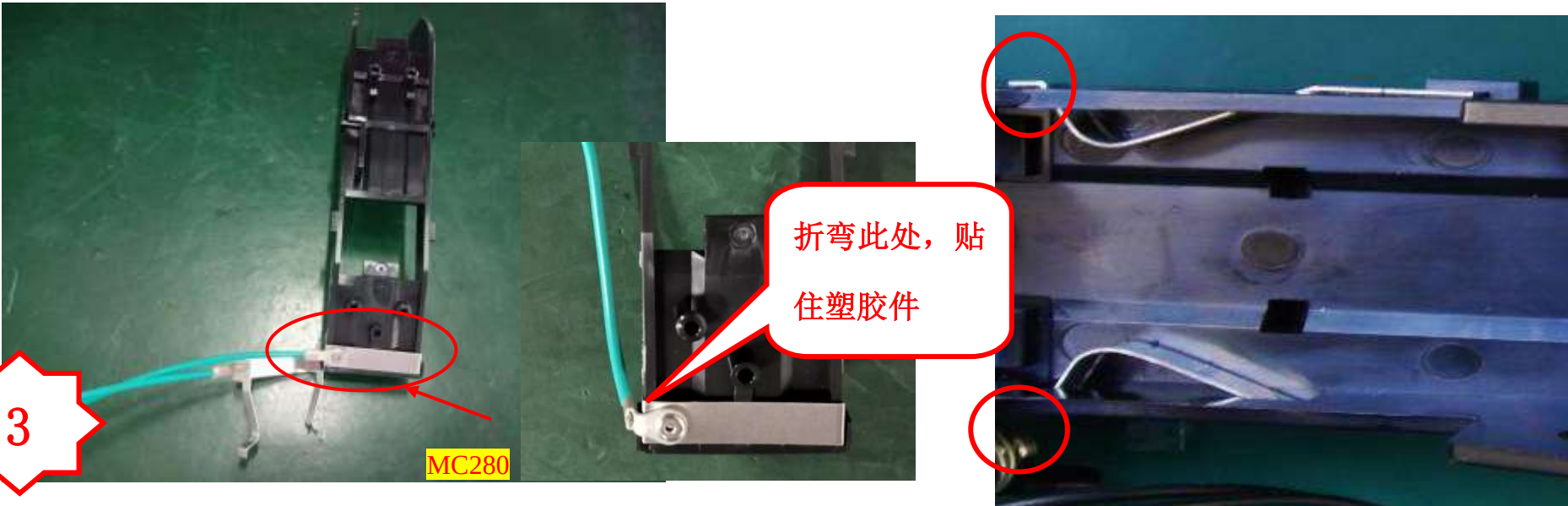
互检

1. 检查 MC280 是否有无严重变形

使用工具

产量信息

产量工时：12.67s/pcs 产量要求：284pcs/H



图三，将 1 个较长线 PA3293 一端装入 PM481，并折弯贴住，另检查 MC280 有无紧贴 PM481

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2046-2 装配	SUB-ASSY	页码	43/83	版本	3.7	43
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人: Jack Xiang	

受控文件

作业内容

- 1. 将 1 个较短 MC280 装配到 PM481 的一个卡槽内并折弯贴住，且 MC280 的卡扣要与 PM481 平贴(如图一，二所示)
 - 2. 检查有无装配到位 (如图三，四所示)
- 注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2046-1		1

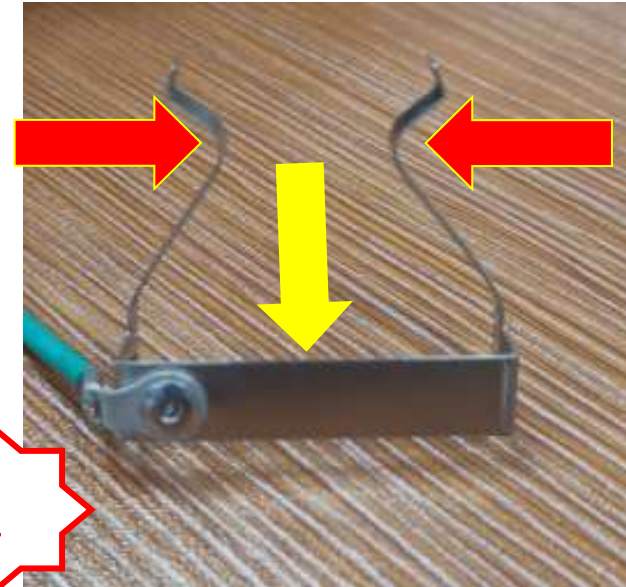
品质检查

- 自检：
- 1、MC280 是否有变形。
 - 2、MC280 是否紧贴 PM481 互检。
 - 3. 检查 MC280 是否有变形。

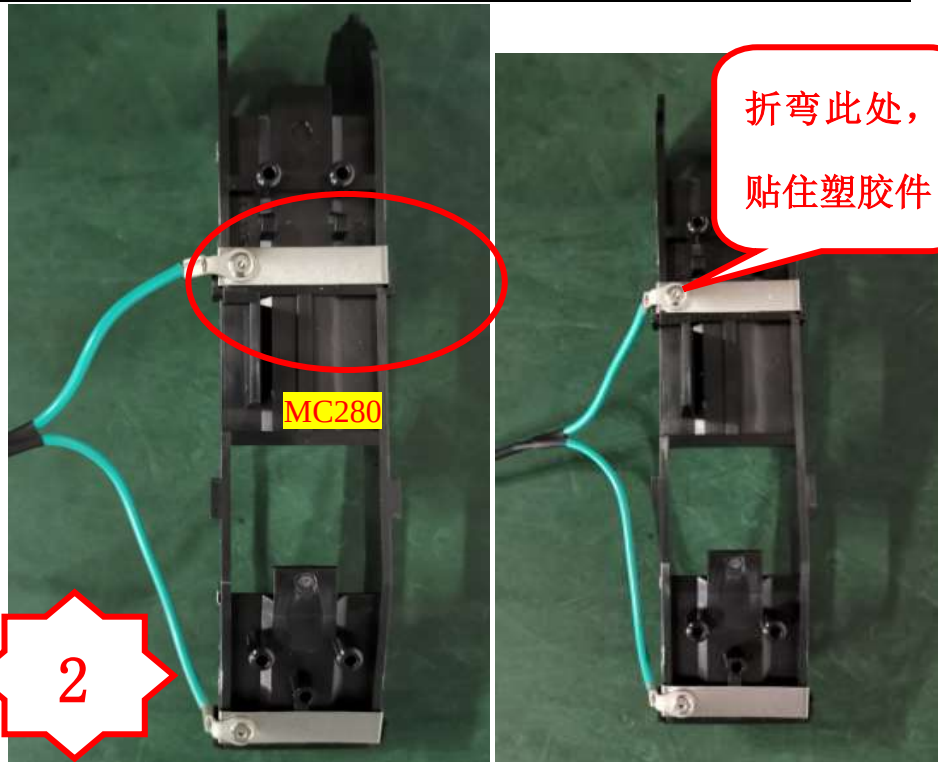
使用工具

产量信息

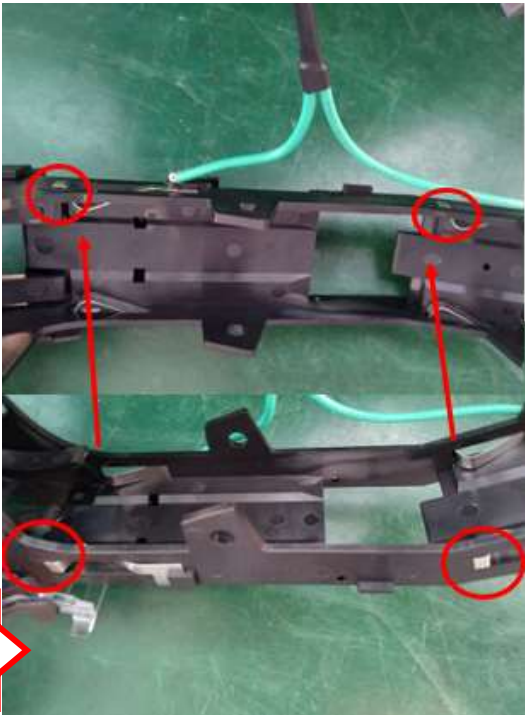
产量工时：13.17s/pcs 产量要求：273pcs/H



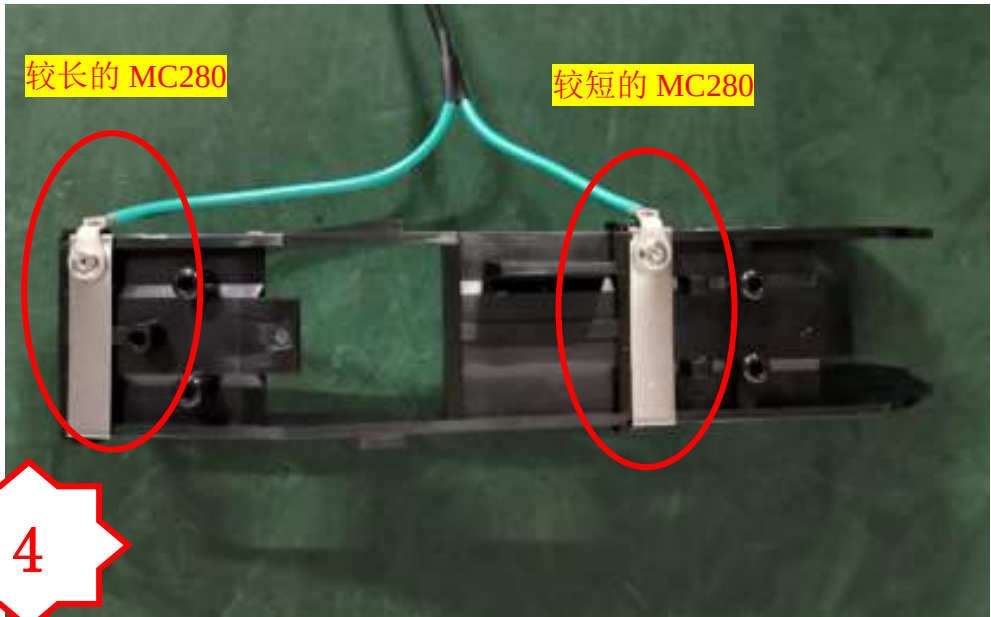
图一，将短线上的 MC280 往下压，捏住 2 个红色箭头指的位置后往下压，大致做到上图所示即可



图二，将 1 个较短线 PA3293 一端装入.PM481



图三，检查 MC280 有无贴紧



图四，完成示意图

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2046-3 装配	SUB-ASSY	页码	44/83	版本	3.7	44
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

受控文件

作业内容

- 1.将 MC208 穿过 PM481 插进 PM476 上。(如图二所示)
- 2. 将 PA2047 装到 PA2046-2 中。(如图四所示)
- 3. 将 SP176 卡到 PM476 与 PM481 的卡钩上。(如图五所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2046-2	ASSY	1
PM476	Bottom Flap	1
MC208	Flap Pin (2 x 33)	1
PA2047	ASSY	1
SP176	Flap Spring	1

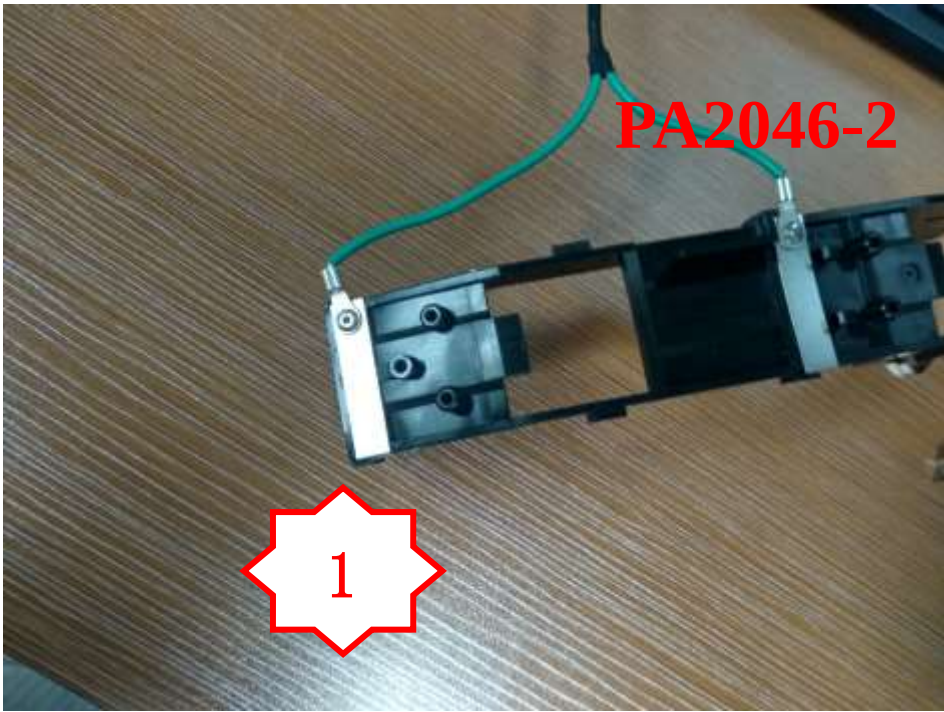
品质检查

- 自检：
- 1 检查 SP176 是否弹弹动顺畅,有无漏装。
 - 2 检查 PA410, PM476 是否装到位。(如图二，四示)
 - 3.确认 MC208 的方向正确。(如图二所示)
- 互检：
- 1.SP176 有没有变形。
 - 2.PA2046-1 上的 MC280 有没有漏装,有没有卡到

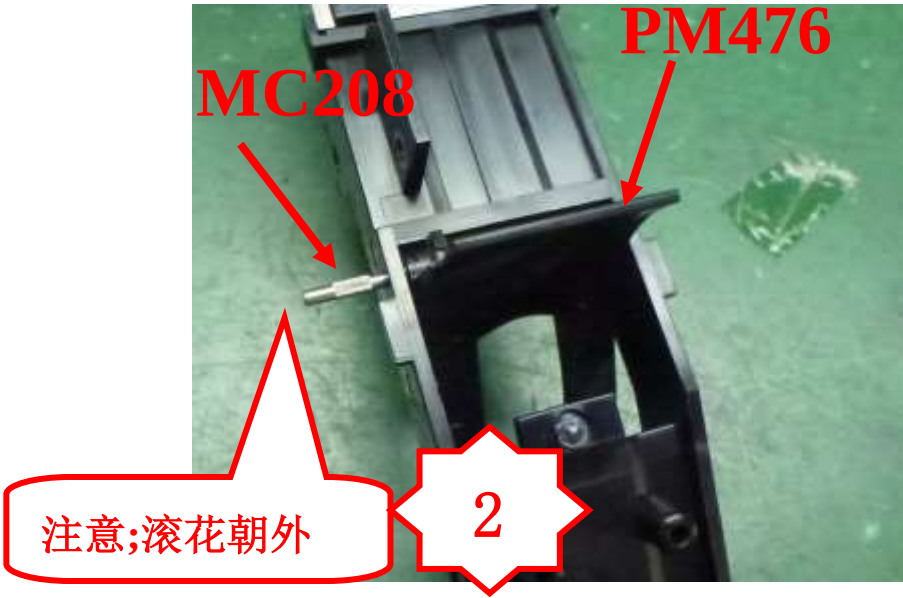
使用工具

产量信息

产量工时：21.5s/pcs 产量要求：167pcs/H



图一.PA2046-2



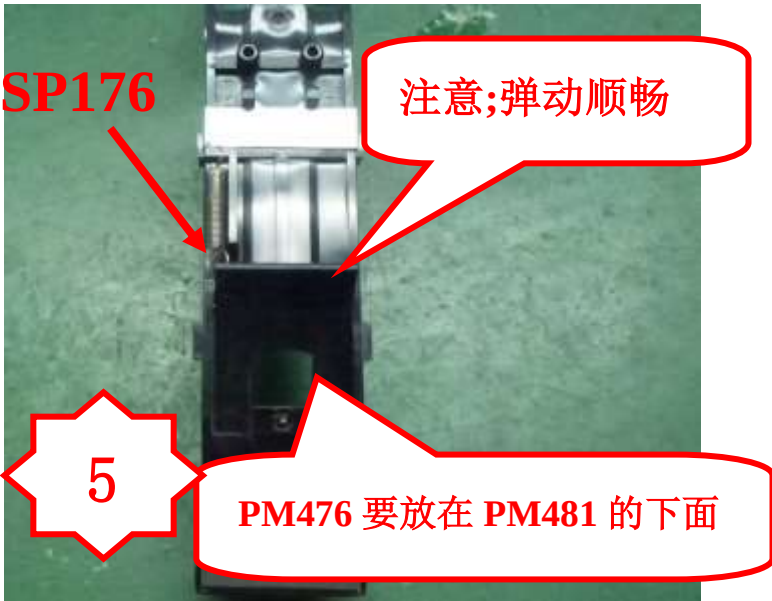
图二.将 MC208 穿过 PM481 插进 PM476



图三.PA2047



图四.将 PA2047 装入 PA2046-2 上



图五.装 SP176

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2046-4装配	SUB-ASSY	页码	45/83	版本	3.7	45
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis Lee		确认人：Nancy Wang 蔡玉颖			制定人：Jack Xiang

作业内容

1. 将 PM483 和 PM473 装配好 (如图一所示)

注：料号及规格

item	P/N	Description	Q' ty
1	PM483		1
2	PM473		1

品质检查

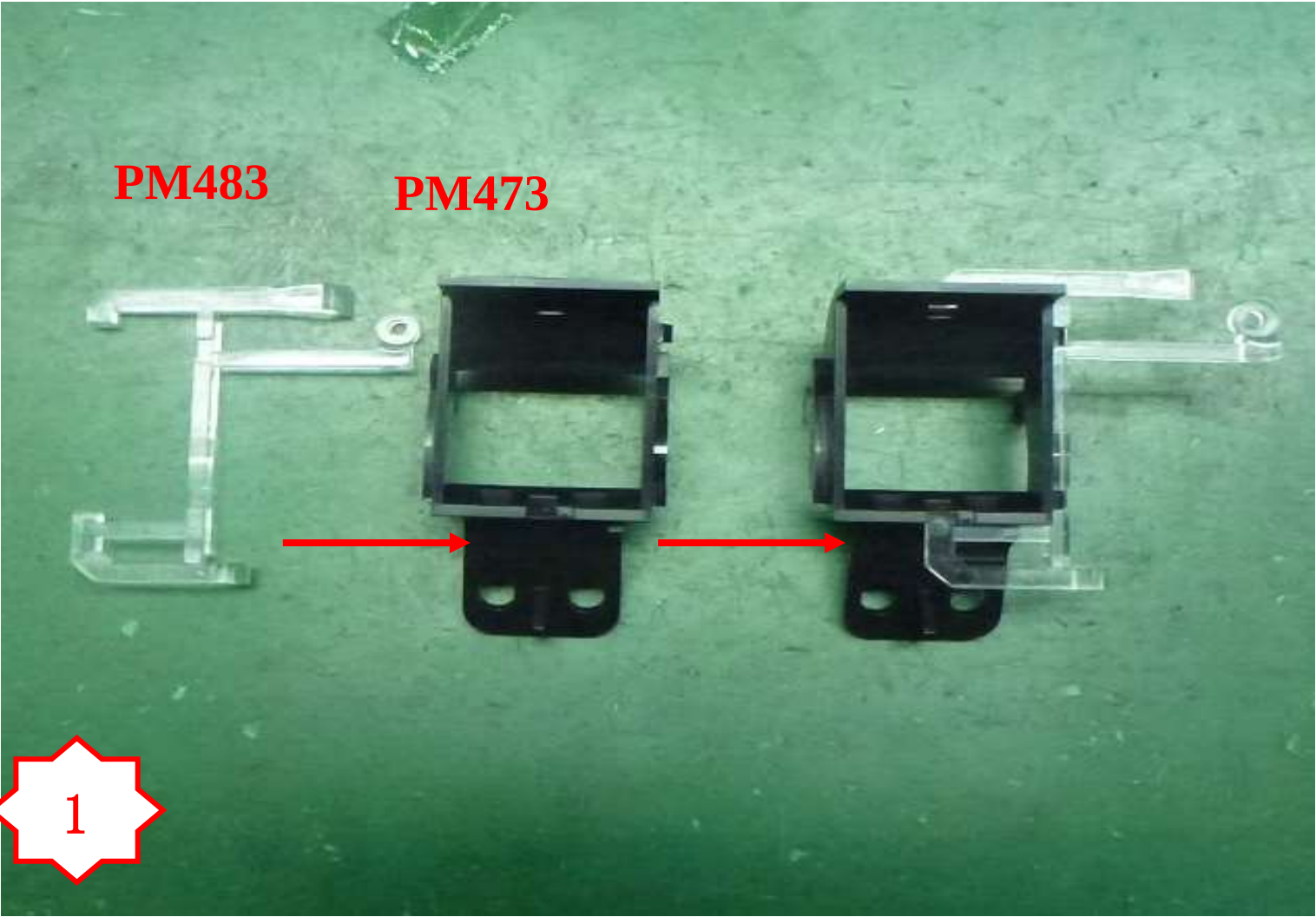
- 自检：
- 1.确认 PM483/PM473 的物料正确。
- 2.物料是否正确。

使用工具

产量信息

产量工时：8.36s/pcs 产量要求：431pcs/H

受控文件



图一，将 PM483 装配到 PM473 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2046-6 装配	SUB-ASSY	页码	47/83	版本	3.9	47
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

1.撕掉白色胶纸（如图一所示）。

注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	MR2001	Hopper Solenoid - Pull	1

品质检查

自检：
1.确认 MR2001 物料正确，无错料，混料等不良。

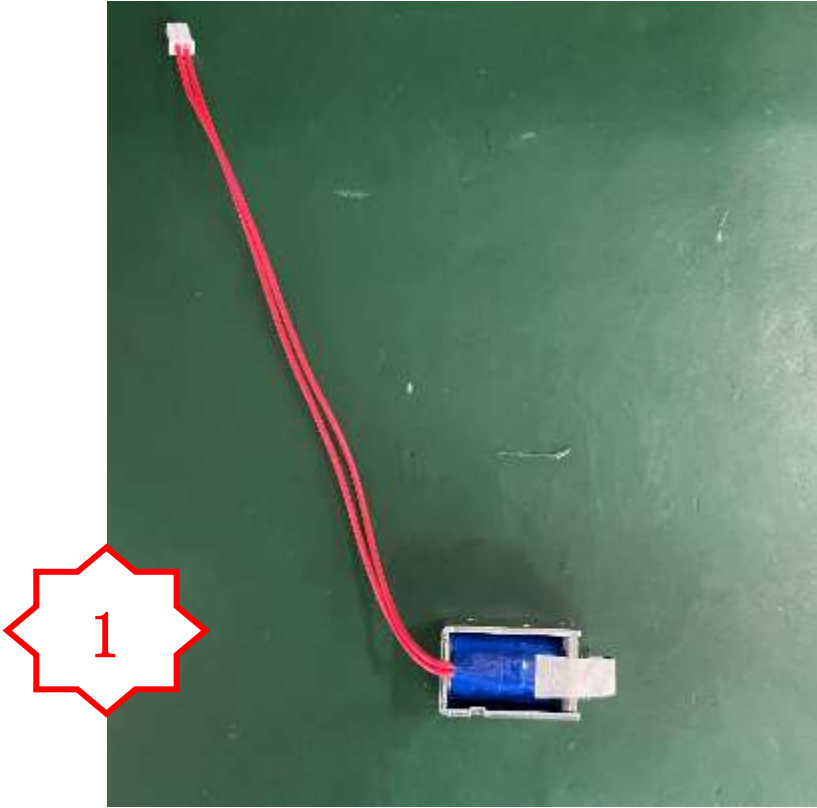
使用工具

产量信息

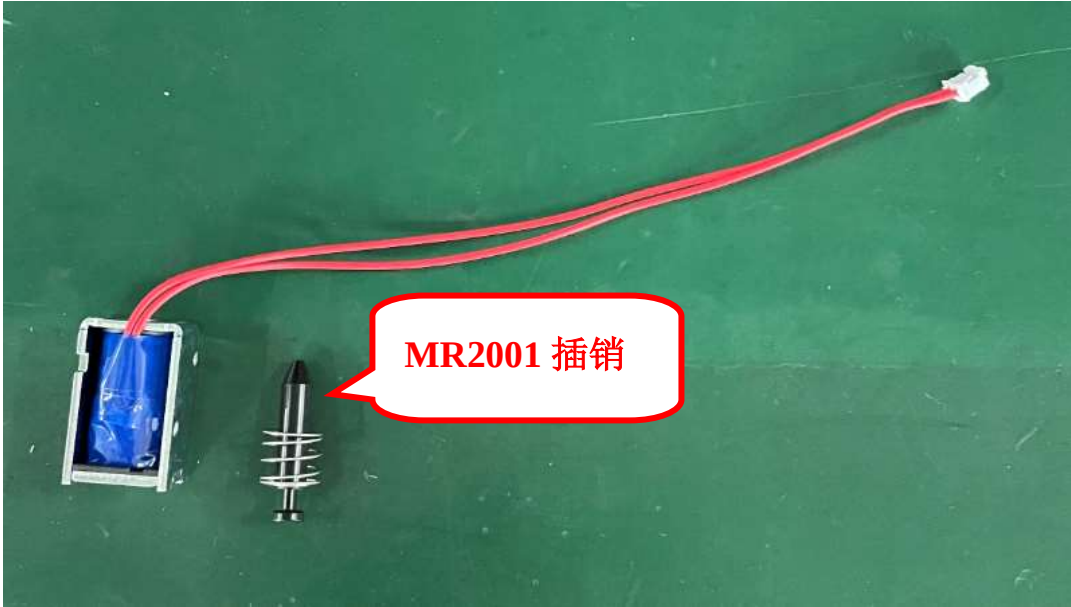
产量工时：5s/pcs 产量要求：720pcs/H

受控文件

MR2001



图一，撕掉白色胶纸



 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2046-7 装配	SUB-ASSY	页码	48/83	版本	3.9	48
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

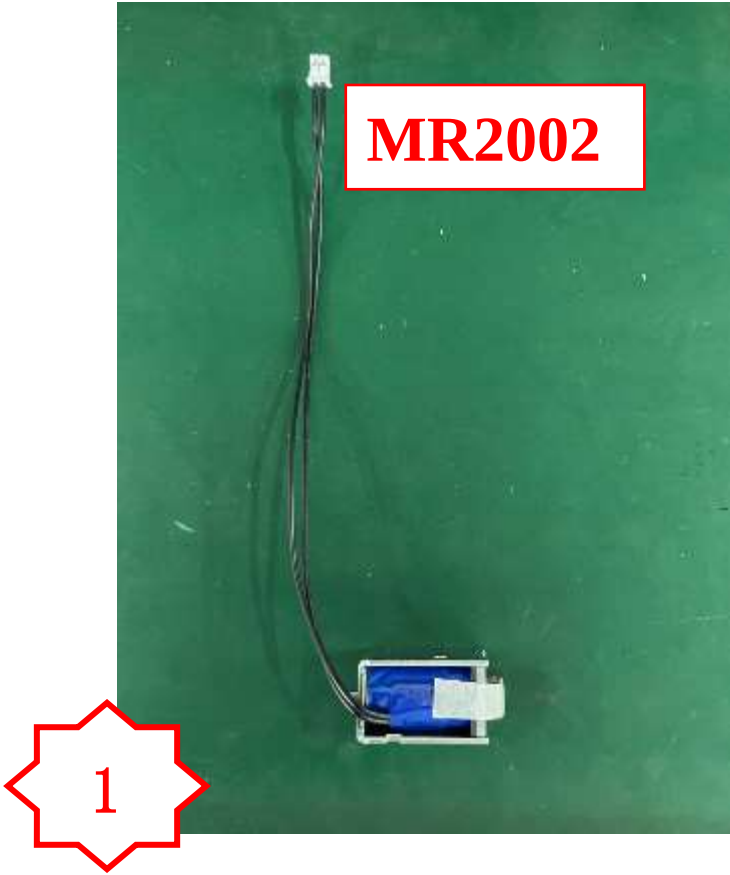
作业内容

受控文件

1.撕掉白色胶纸（如图一所示）。

注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	MR2002	Hopper solenoid - Push	1



图一，撕掉白色胶纸

品质检查

自检：
1.确认 MR2002 的物料正确，无错料，混料等不良。

使用工具

产量信息

产量工时：5s/pcs 产量要求：720pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2046-8 装配	SUB-ASSY	页码	49/83	版本	3.9	49
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee			确认人: Nancy Wang 蔡玉颖		制定人: Jack Xiang	

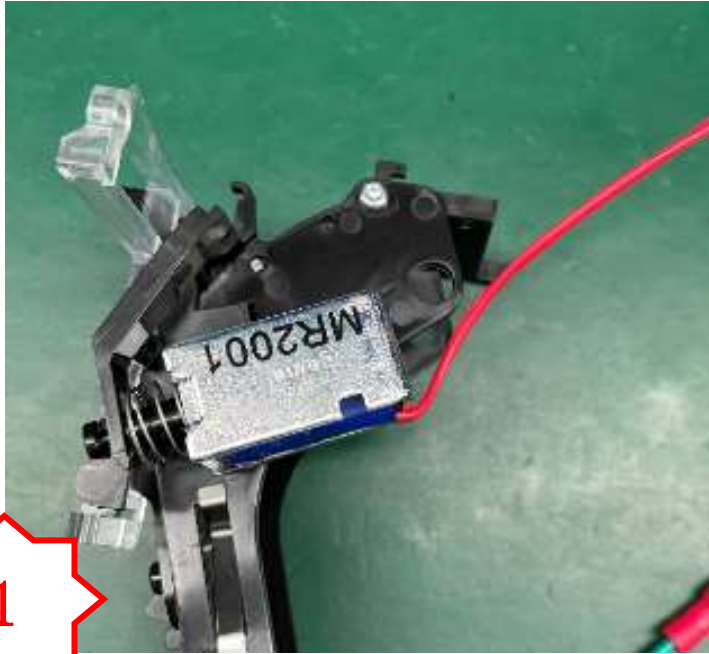
受控文件

作业内容

1. 将 PA2046-6 装到 PM481 侧面位置 (如图一所示)
2. 将装好的组件放入治具打 1 个加了乐泰 7400 的 SC13 (如图二所示)

注：料号及规格

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2046-6	Hopper Solenoid - Pull	1
2	PA2046-5	ASSY	1
3	SC137	Solenoid Screw	1



图一，将 PA2046-6 装入 PM481，插销卡在 PM475 的槽内

品质检查

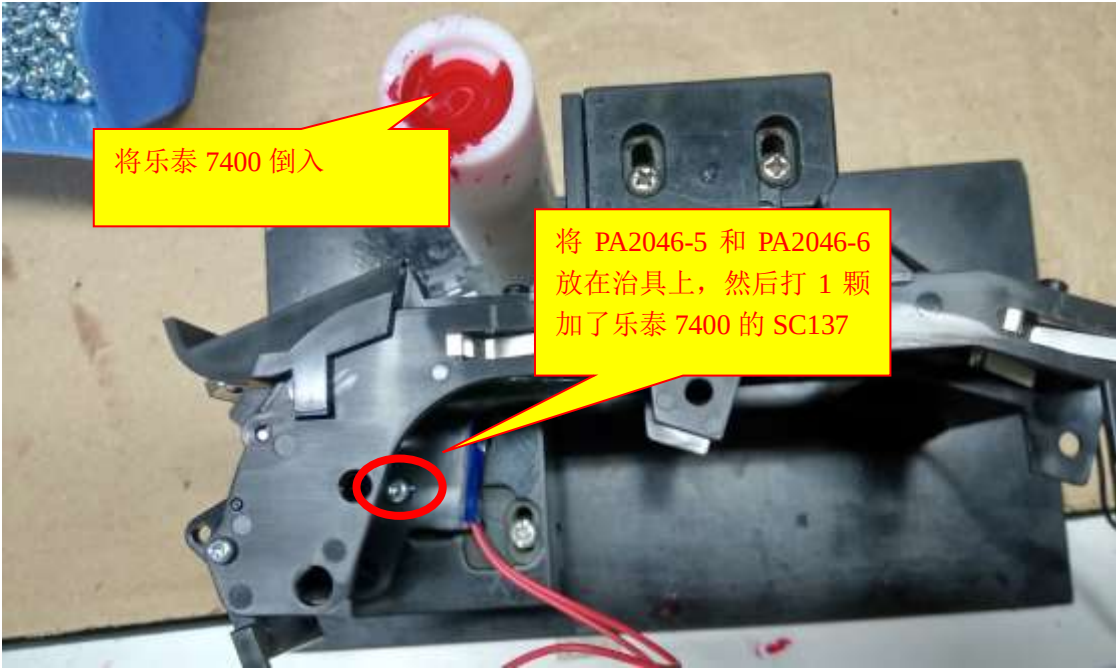
- 自检：
- 1.检查 SC137 有无漏加乐泰 7400。
- 2.检查 MR2001 装好后是否可以自由活动。
- 3.确认 SC137 无漏打，打沉，未打到位等不良。
- 互检：
- 1,MR2001 是否有漏弹簧,及漏刷黄油等不良。

使用工具

电批 4.5+/-0.2kgf.cm 螺旋管固定螺丝治具

产量信息

产量工时：16.84s/pcs 产量要求：214pcs/H



图二，将 PA2046-5 和 PA2064-6 装在治具上，并打入 1 颗加了乐泰 7400 的 SC137

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2045-1 装配	SUB-ASSY	页码	51/83	版本	3.7	51
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

受控文件

作业内容

1, 将 PM474 和 PM487 装配好。(如图三所示)

注: 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM474	Bottom Pay Chute	1
PM487	TOP Pay Chute2	1

品质检查

- 自检
- 1, 检查 PM487, PM474 的物料正确, 无错料混料等不良。
2. 确认 PM487 与 PM474 的装配到正确的位置。

使用工具

产量信息

产量工时: 16.27s/pcs 产量要求: 221pcs/H



图一, PM487



图二, PM474



图三, 将 PM474 与 PM487 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2324-1 装配	SUB-ASSY	页码	53/83	版本	3.9	53 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

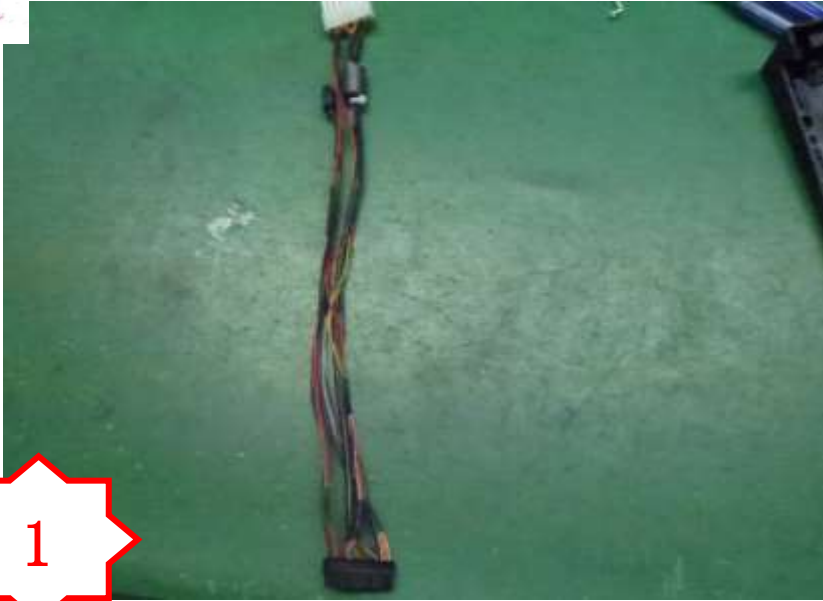
作业内容

1. 将 WR2005 接头插到基座 PM437 孔内 (注意方向), 并把 MC293 装配 (如图一所示)

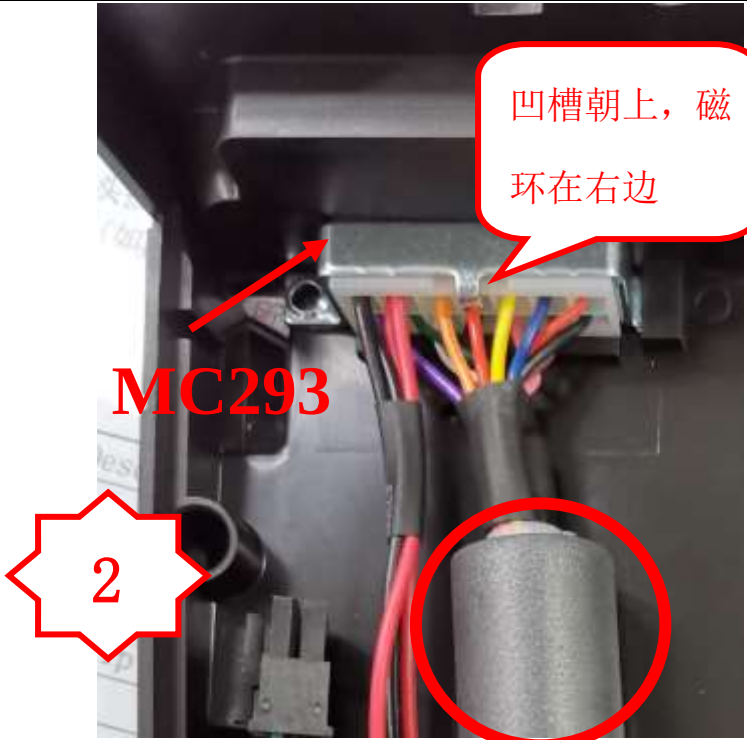
注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
WR2005	Main wiring harness	1
MC293	Connector clip mk2	1
PM437		1

受控文件



图一, WR2005



图二, 将 WR2005 插入 PM437 装 MC293

品质检查

- 自检
- 检查 WR2005 的装配方向是否正确;
 - 检查 MC293 是否装配到位, 卡紧;
 - 检查 WR2005 的物料有无破损。

使用工具

产量信息

产量工时: 19.22s/pcs 产量要求: 187pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2324-1 装配	SUB-ASSY	页码	53/83	版本	3.9	53 (2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

受控文件

1. 装配 SP108 到 PM438 上 (如图一所示)
2. 将 1 图组件装入 PM437 (如图二所示)
3. 在 SC113 螺丝下放一颗 SC2070 后打入 MC293 锁紧 (如图三所示)。

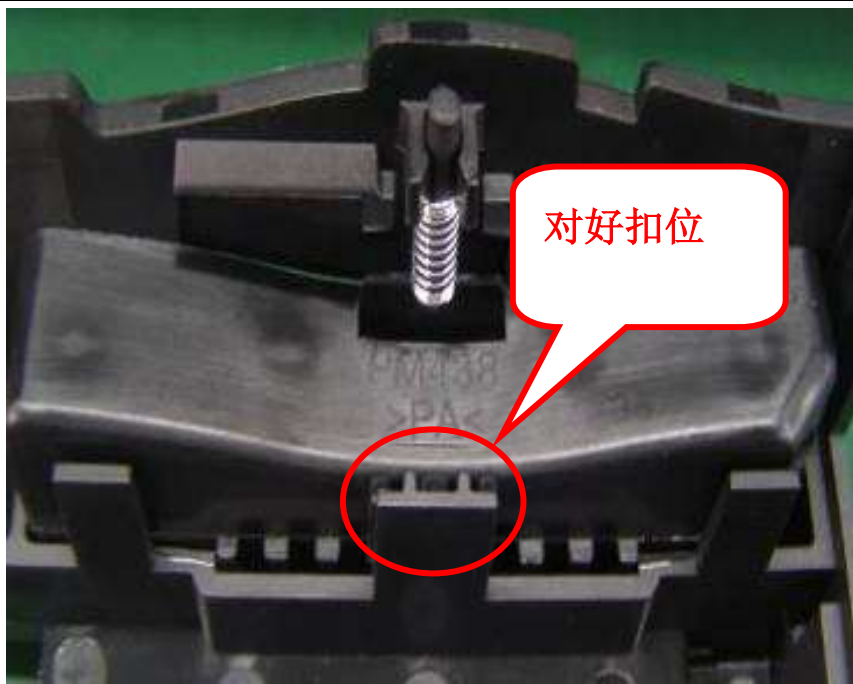
注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM438	Handle	1
SP108	NV4 Spring	1
SC113	Main wiring harness	1
SC2070	Connector clip mk2	1
PA2324-1		1

1



图一，装配 SP108 到 PM438 上



图二，将 PM438 组件装入 PM437

品质检查

自检

1. 确认 SP108 无漏装
2. 确认 SC113, SC2070 有无漏装
3. 装配完成后, PM438 需要弹动顺畅, 无阻滞感

互检

1. 检查 WR2005 方向是否正确
2. 检查 MC293 有无漏装

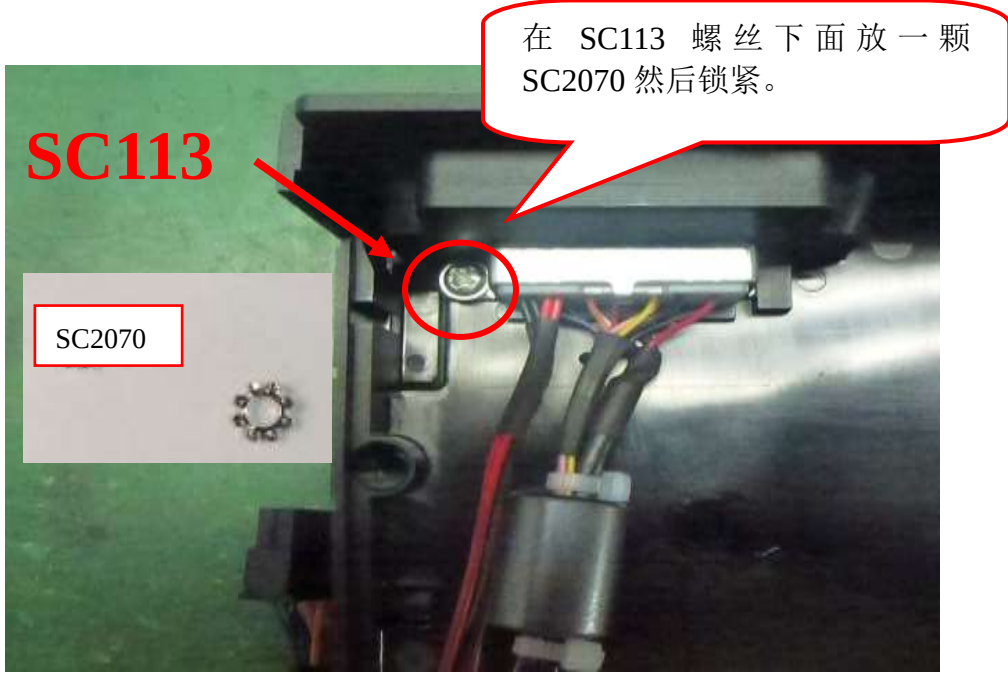
使用工具

电批

扭力: 3.5±0.2 Kgf.cm

产量信息

产量工时: 19.22s/pcs 产量要求: 187pcs/H



图三，在 SC113 螺丝下面放一颗 SC2070 的然后锁紧。

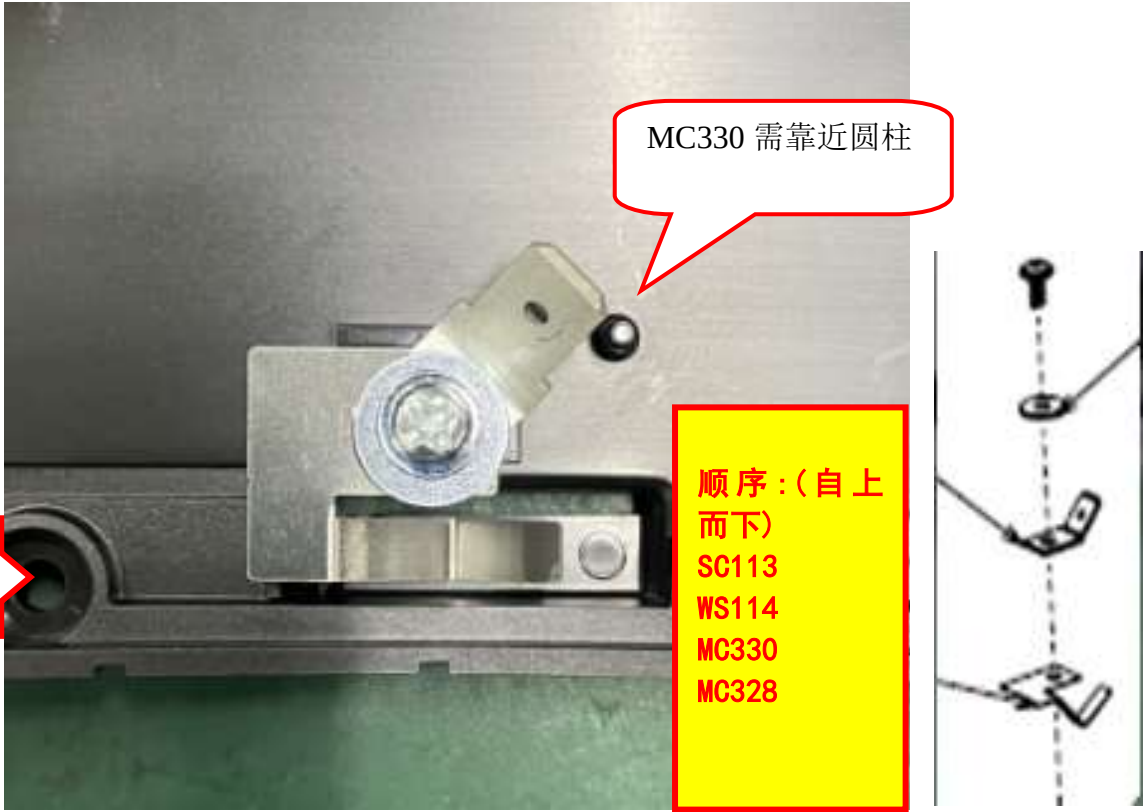
 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2324-2 装配	SUB-ASSY	页码	54/83	版本	3.9	54
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		受控文件	批准人:	确认人:			制定人:	

作业内容

1. 将 MC328, WS114 和 MC330 放到如示位置, 并打一颗 SC113 (如图一所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2324-1	ASSY	1
SC113	SCREW	1
MC330	SHAFT	1
WS114	WASHER	1
MC328	WASHER	1



图一，将 MC328,WS114 和 MC330 放到如示位置,并打一颗 SC113

品质检查

- 自检
- 1. 确认 SC113 无漏打，未打到位等不良
 - 2. 检查 SC113/WS114/MC330/MC328 位置是否放错
- 互检
- 1. 检查 WR2005 有没有装反、MC293 有没有漏装
 - 2. PM438 组件有没有装到位、漏装

使用工具

电批
扭力: 3.5±0.2 Kgf.cm

产量信息

产量工时: 19.22s/pcs 产量要求: 187pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2324-3 装配	SUB-ASSY	页码	55/83	版本	3.7	55
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖	制定人: Jack Xiang			

作业内容

- 1 将空锁 PM655 放入空锁孔 PM453 内 (如图一所示)。
- 2 将图三组件放进 PA2324-2 内，并用螺丝 SC119 锁紧 (如图三所示)。

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM438	Handle	1
SP108	NV4 Spring	1
PA2324-2	Assy	1
PA2324-4	assy	1
SC119	M3 x 10 Torx Head Plastite BZP	2

品质检查

- 自检
1. 检查螺丝 是否有漏打滑丝
- 互检
1. 检查 PM655 卡扣是否扣到位
 2. PM655 是否有刮花
 3. PM655 组件必须与 PM437 平齐

使用工具

螺丝批 T8 SC119
扭力: 5.0±0.2 Kgf.cm

产量信息

产量工时：21.64s/pcs 产量要求：166pcs/H

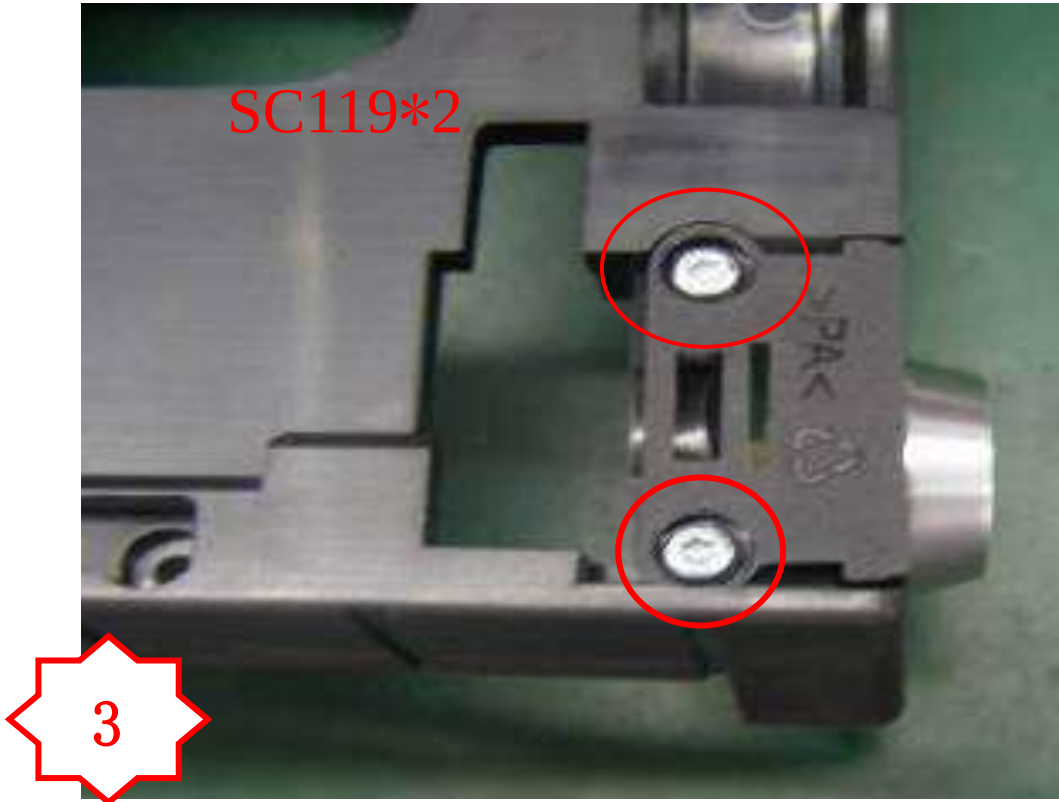
受控文件



图一，PA2324-4



图二,PM655 组件平齐 PM437



图三， 将 PM655 组件与 PM437 装配，并打 SC119 两颗

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2324-4 装配	SUB-ASSY	页码	56/83	版本	3.7	56
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis Lee		确认人：Nancy Wang 蔡玉颖			制定人：Jack Xiang	

作业内容

1. 将 PM655 装入 PM453 内。(如图一所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM453	Lock bracket	1
PM655	Lock Blank	1

品质检查

- 自检：
- 1. 确认 PM655，PM453 的物料正确，无混料等不良。
 - 2. 检查 PM655 的表面无刮花，掉漆等不良。
 - 3. 确认 PM655 与 PM453 装配到位。

使用工具

产量信息

产量工时：6.17s/pcs 产量要求：584pcs/H

受控文件



图一，将 PM655 与 PM453 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA414 装配	SUB-ASSY	页码	57/83	版本	3.7	57
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis Lee		确认人：Nancy Wang 蔡玉颖			制定人：Jack Xiang

作业内容

受控文件

- 1 将 PM430 与 PM432 的相扣位对好。(如图一所示)，
将 PM430 在背面底板 PM432 内，扣紧相应扣位。(如图二所示)
- 2 将图二组件与 PM431 装配，并扣紧相应扣位。(如图四)

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM430	Left Side	1
PM431	Right Side	1
PM432	Back Panel	1

品质检查

- 自检：
- 检查装配各卡扣是否有卡到位。
 - 检查装配后，确认卡扣附件的塑胶件无破损，无断裂等不良。
 - 检查无变形。

使用工具

产量信息

产量工时：22.15s/pcs 产量要求：163pcs/H



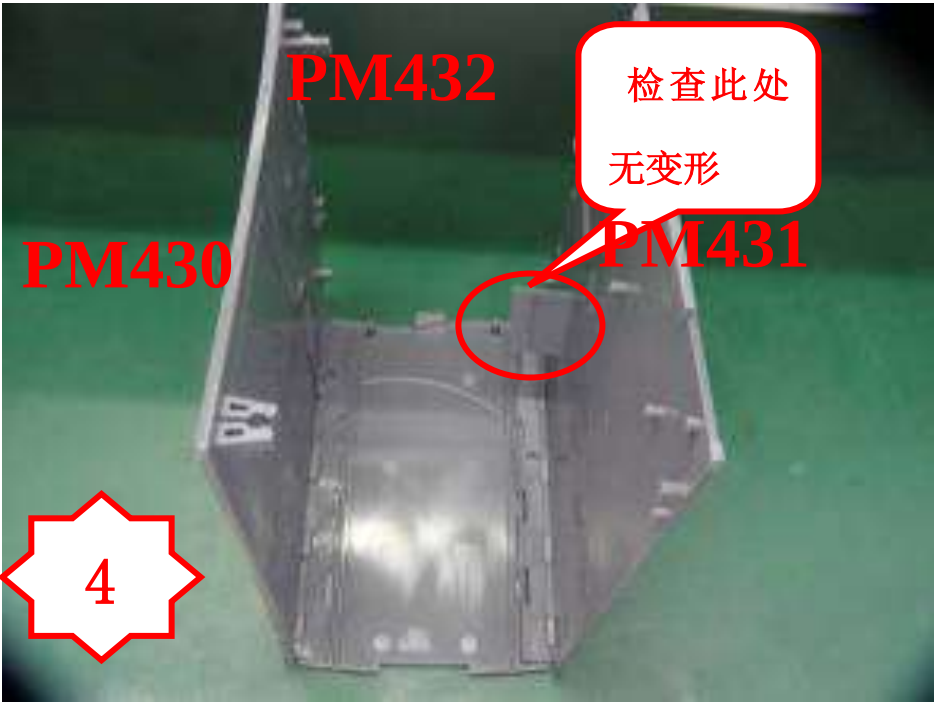
图一，将 PM432 与 PM430 相扣对好



图二, PM431 分别同 PM430



图三，卡扣必须卡到位



图四.将图二组件与 PM431 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2050装配	SUB-ASSY	页码	59/83	版本	3.7	59
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

作业内容

- 1 先检查 PM1146 的装钱口处是否有突起，并将透光片 PM434 卡入在前面板 PM1146 指定位。(如图二所示)
- 2 将 PM1107 与 PM1146 与上述组件装配。(如图三所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM1146	Front	1
PM434	Side Lens	1
PM1107	Top Pay Nozzle	1

品质检查

- 自检：
- 1,检查 PM1146 是否有突起。
- 2,检查 PM434/PMPM1107 是否有装到位。

使用工具

产量信息

产量工时： 20.21s/pcs 产量要求： 178pcs/H

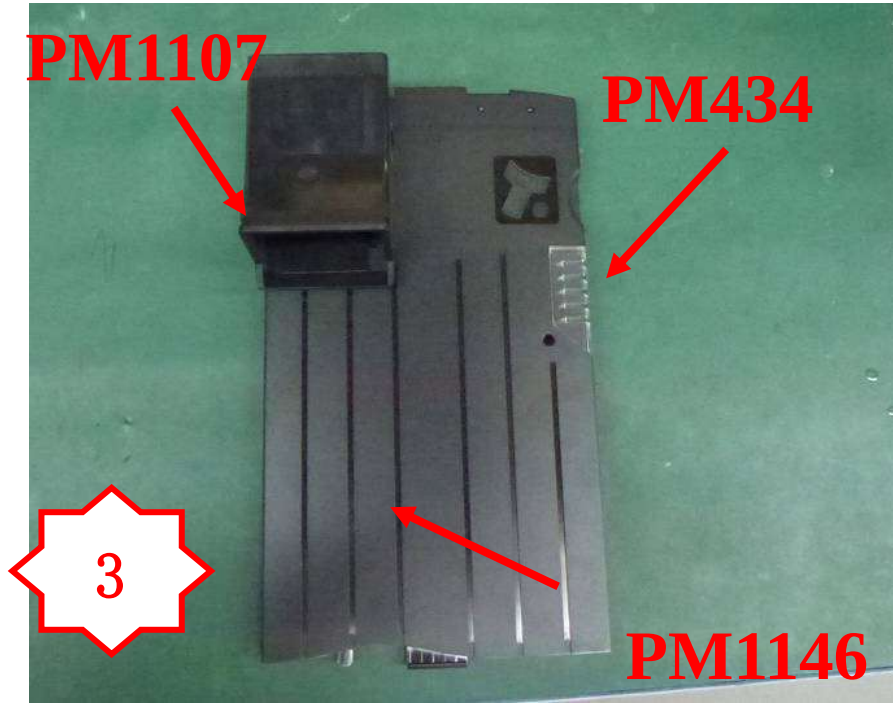
受控文件



图一,检查 PM1146 的此处有突起



图二,将 PM434 卡入 PM1146



图三，将 PM1107 与 PM1146 组件装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA02049-1 装配	SUB-ASSY	页码	60/83	版本	3.7	60
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis Lee		确认人：Nancy Wang 蔡玉颖			制定人：Jack Xiang

受控文件

作业内容

- 1 . 开启 USB 盒盖，将 USB PM2131 (灰色) 盒旋转大约 45 度后卡入 MC206。 (如图一所示)
- 2, 将 USB PCBA PA2009 连接器从里面对准平板口装配： (如图二所示)
- 注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
MC206	Hopper Mounting Plate	1
PA2009	USB Board	1
PM2131	USB Box	1



图一，将 PM2131（灰色）装入 MC206



图二，将 PA2009 装入

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 PCB 是否有掉元器件。
 - 2. 确认物料正确，无错料混料等不良。
 - 3. 检查 MC206 的表面无划痕，刮花，色差等不良。

使用工具



备注： 此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时： 21.77s/pcs 产量要求： 165pcs/H



图三、组装好的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA02049-2 装配	SUB-ASSY	页码	61/83	版本	4.1	61
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis Lee		确认人：Nancy Wang 蔡玉颖			制定人：Jack Xiang	

受控文件

作业内容

1. 将组件放入治具打两颗 SC119 固定，并贴上标签，注意打印内容有无错误 (如图一所示)

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2049-1	ASSY	1
SC119	M3 x 10 Torx Head Plastite BZP	2
LB169		1

品质检查

- 自检：
- 1.标签有没有漏贴。
 - 2.检查 SC119 无漏打，滑牙，未打到位等不良。
- 互检：
- 1.确认 MC206 的表面无划痕，色差等不良。
 - 2.检查 PA2009、MC206、PM2131 有没有漏装。

使用工具



T8 螺丝批--SC119
扭力：3.5±0.2 Kgf.cm
PA2049 固定治具

产量信息

18.78s/pcs 产量要求：192pcs/H



图一，将组件放入治具打两颗 SC119 固定，并贴上标签

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2044-1装配	SUB-ASSY	页码	62/83	版本	3.7	62
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis Lee		确认人：Nancy Wang 蔡玉颖			制定人：Jack Xiang

受控文件

作业内容

1. 将 PM1135 导光柱装入到 PM429 相应位置，长的一端朝上 (如图二所示)，贴紧 PM429 卡牢。
注：

料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PM429	Bowl	1
PM01135	Lightpipe	1
WR2011	ESD CABLE ASSEMBLY	1

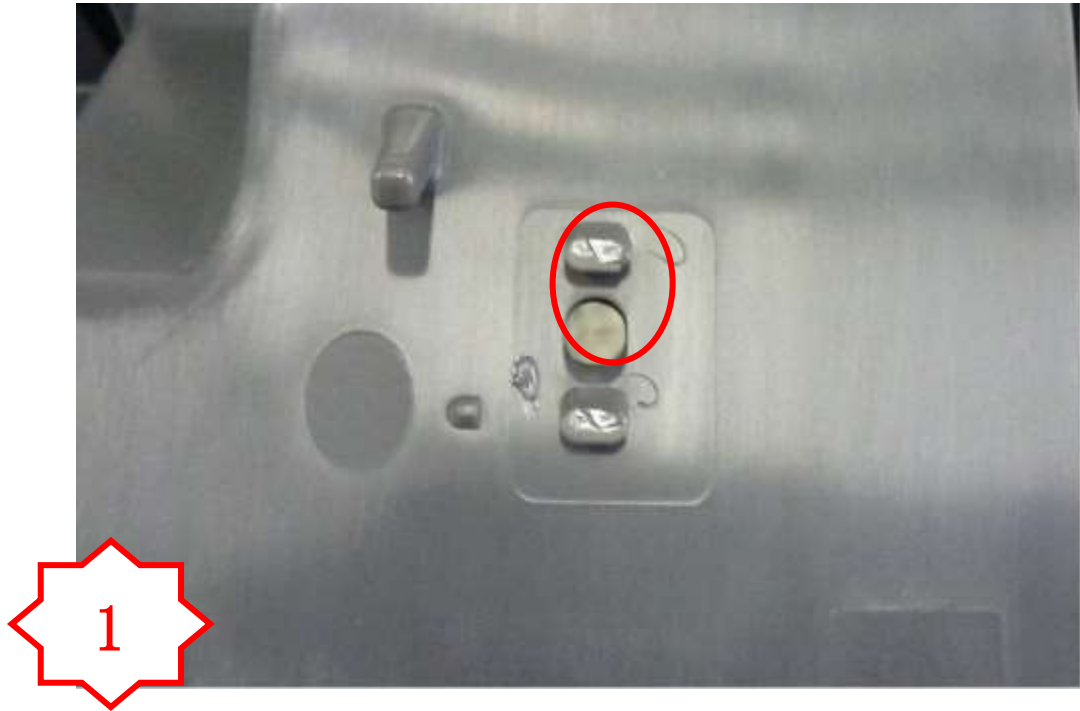
品质检查

- 自检：
- 1.检查 PM429 的物料正确。
 - 2.检查 PM429 无破损，变形，损伤，缺胶。
 - 3.确认 WR2011 插紧无松脱。
 - 4. PM1135 导光柱无漏装，未装配到位等不良。

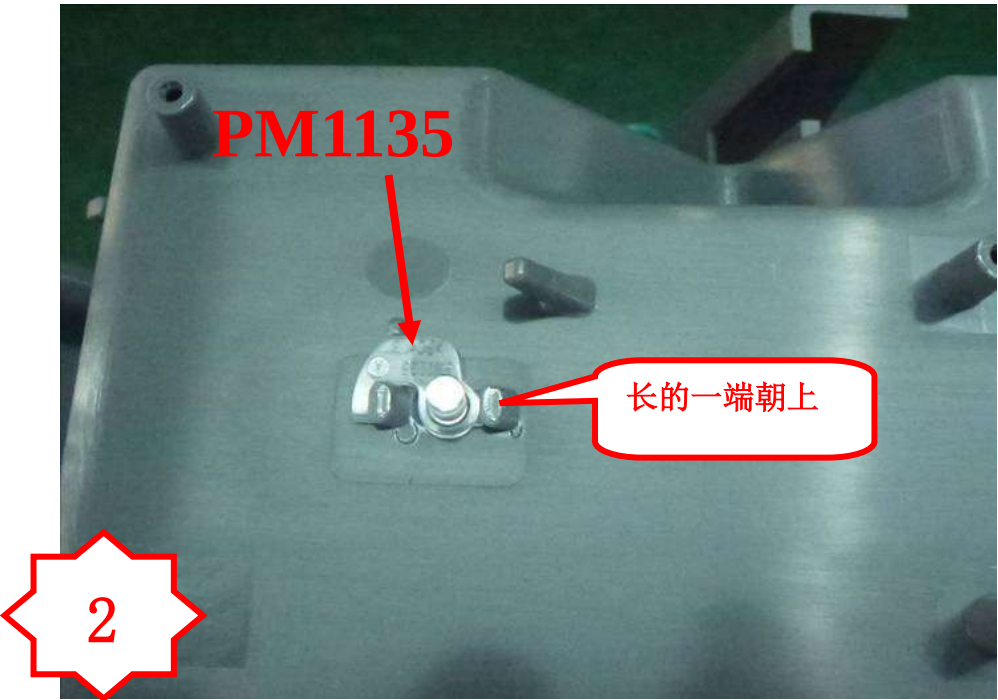
使用工具

产量信息

产量工时：15.76s/pcs 产量要求：228pcs/H



图一，在图示位置装一个 PM1135。



图二，将 PM1135 装到 PM429 的位置

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA02044-2装配	SUB-ASSY	页码	63/83	版本	3.7	63
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis Lee		确认人：Nancy Wang 蔡玉颖			制定人：Jack Xiang	

受控文件

作业内容

1、将 WR2011 的两端分别插入，PM429 的端子上注意方向，线要卡入卡钩内 (如图一所示)

注：料号及规格如下

P/N	Description	Q' ty
PM429	Bowl	1
WR2011	ESD CABLE ASSEMBLY	1

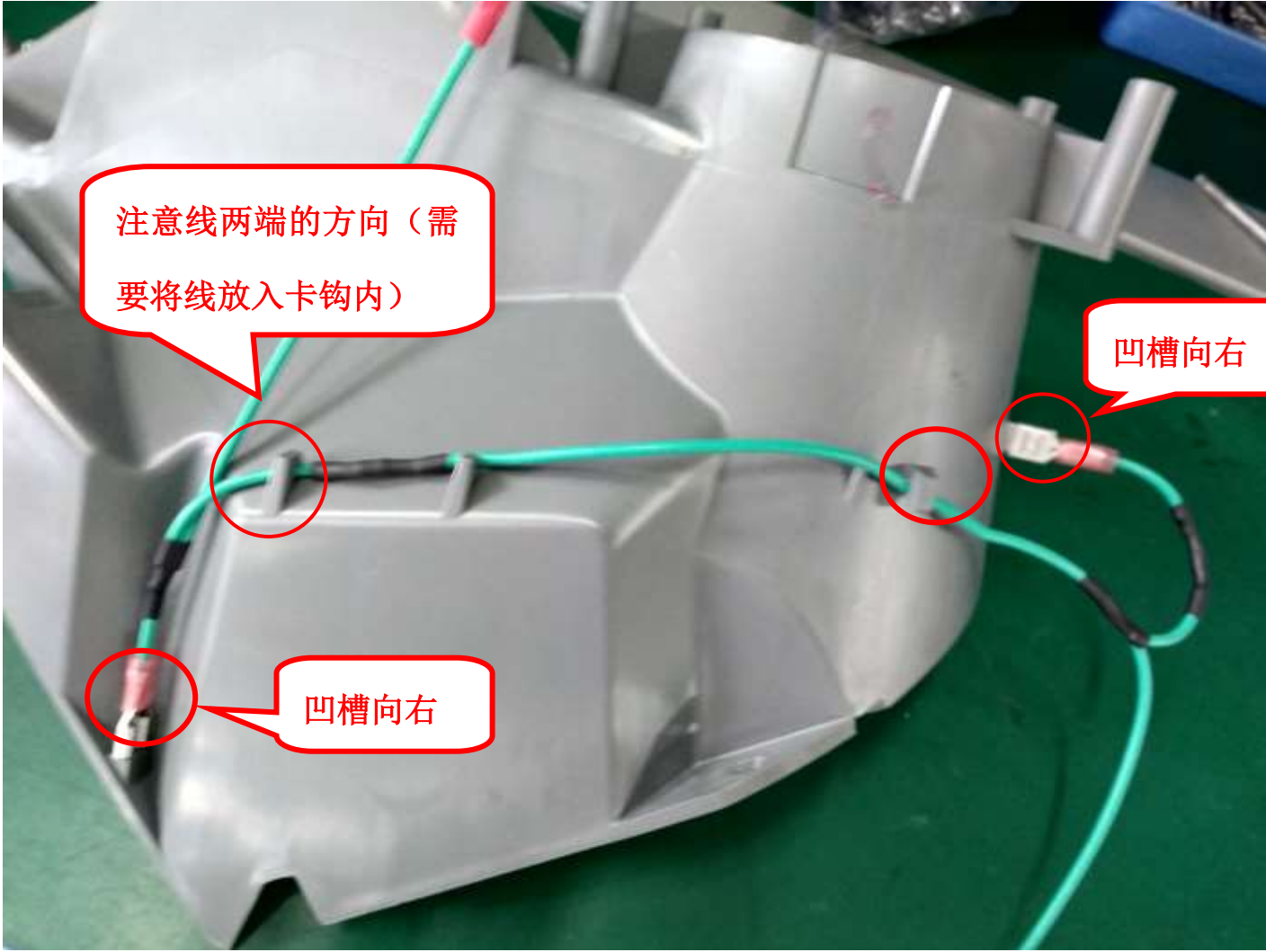
品质检查

- 自检：
- 1、检查 WR2011 是否插到位。
 - 2、检查 WR2011 的线是否卡到位。
 - 3、检查 WR2011 方向是否插错。
 - 4、确认 WR2011 插紧无松脱。
- 互检：
- 1、检查 PM1135 有没有漏装。

使用工具

产量信息

产量工时：21.08s/pcs 产量要求：171pcs/H



图一，将 WR2011 两端插在 PM429 组件位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J		作业序号	
	WI SOP HopperIV-001	PA2039-1装配	Final-ASSY	页码	64/83	版本	3.7	64
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

受控文件

- 将 PA2044-2 放入夹具，将 PA2040 按指定方向装配好，注意方向，马达与 PM429 的侧边凹槽为同一侧。(如图一所示)
- 在图中带圈的地方用 4 颗 SC124 螺丝锁紧。(如图二所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	4
PA2040	Plate covers assy	1
PA2044-2	Bowl assy	1

品质检查

自检

- 确认 SC124 无漏打，无为打到位到，滑牙等不良。

互检

- 检查 Timing 刻度线是否调好
- 检查 PM451 与 PCB 上必需有间隙 0.5-1mm
- 检查马达焊接方向是否正确

使用工具



T20 螺丝批 SC124
电批扭力：8.0-8.8 Kgf.cm

备注：所有接触 PCB 的人员必须带静电环！

产量信息

产量工时：20.35s/pcs 产量要求：177pcs/H



图一,注意马达与 PM429 卡槽的方向



图二，在图中带圈的地方打 4 颗 SC124 螺丝

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2038-1 装配	Final-ASSY	页码	66/83	版本	3.7	66
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

受控文件

1. 确认 PA2045 皮带的位置。如图一所示)
2. 将软排线穿过塑胶孔，再将 PA2045 装入 PA2039-2。(如图一，二，三所示)
- 注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2039-2	Chassis assy	1
PA2045	Lift Full assy	1

- 1 皮带张力起始设定：

1) 张紧皮带，转动顺畅；

2) 皮带上直角对准调位箭头直线边
- 2 圆盘设定刻度起始线
- 圆盘标示缺口-- 圆盘 MARK 刻度



图一，软排线穿过塑胶，皮带直角线对准红色指示直线所指的塑胶内壁。

图二，黑色的塑胶一定在里面

品质检查

- 自检
1. PM278/PM482 有无漏装
2. 检查图二图三处是否有装到位

- 互检
1. 检查皮带张力是否有调好(螺丝位置)。
2. 软板，螺旋管的线是否有折断，断裂等不良。
3. 检查 PM429/WR2011 是否装配正确。

使用工具

产量信息

产量工时：19.46s/pcs 产量要求：185pcs/H



图三， 后面的螺丝和孔一定要到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2038-2 装配	Final-ASSY	页码	Nancy Ward 67/83	版本	3.7	Jack Xiang 67
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		受控文件	批准人:		确认人:		制定人:	

作业内容

1、将 MC278，PM482 插入如图四所示的位置，并且将 LIFT 的轴完全按压入 DISK 的空内。（如图一所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2038-1		1
MC278	DRIVE PULLEY SHAFT (4X38)	1
PM482	LIFT PATH LOCKING PIN	1

品质检查

自检

1、检查轴 MC278 和塑胶件有没有插到位，要完全的插入空中。

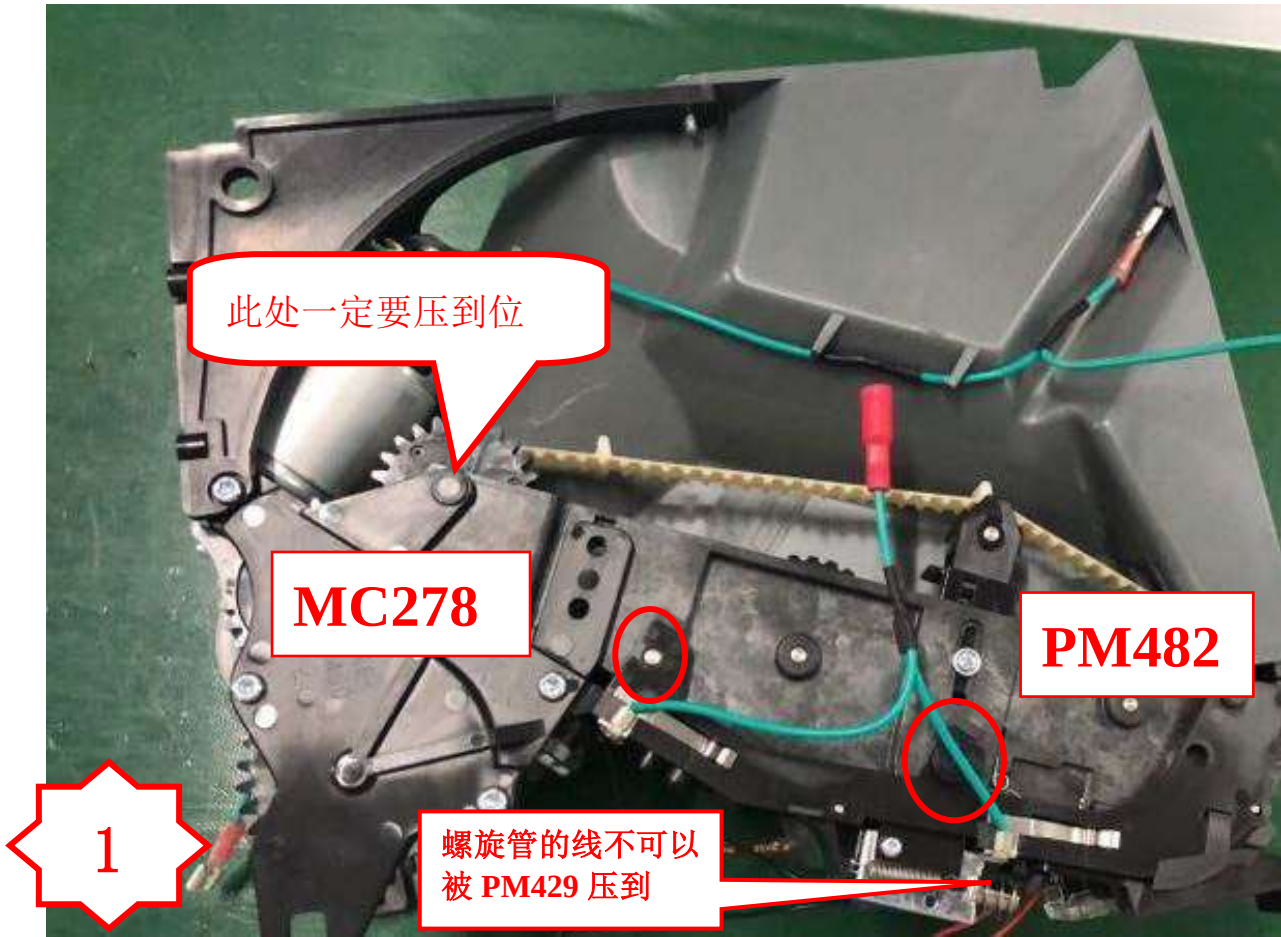
互检

- 1、检查 TIMING (刻度) 是否有调好。
- 2、LIFT 组件是否装配到位。

使用工具

产量信息

产量工时：17.74s/pcs 产量要求：203pcs/H



图一,插入 MC278 和 PM482

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2037-1 装配	Final-ASSY	页码	Nancy Wang 李颖 69/83	版本	3.7	Jack Xiang 69
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		受控文件	批准人：		确认人：			制定人：

作业内容

1. 按图示方式将线整理好，并贴上透明胶固定。注意不可将 2 个软排线叠在一起，需保持大于 5mm 的间隙。

注：料号及规格如下：

Item	Description	Q' ty
PA2038-2	ASSY	1

品质检查

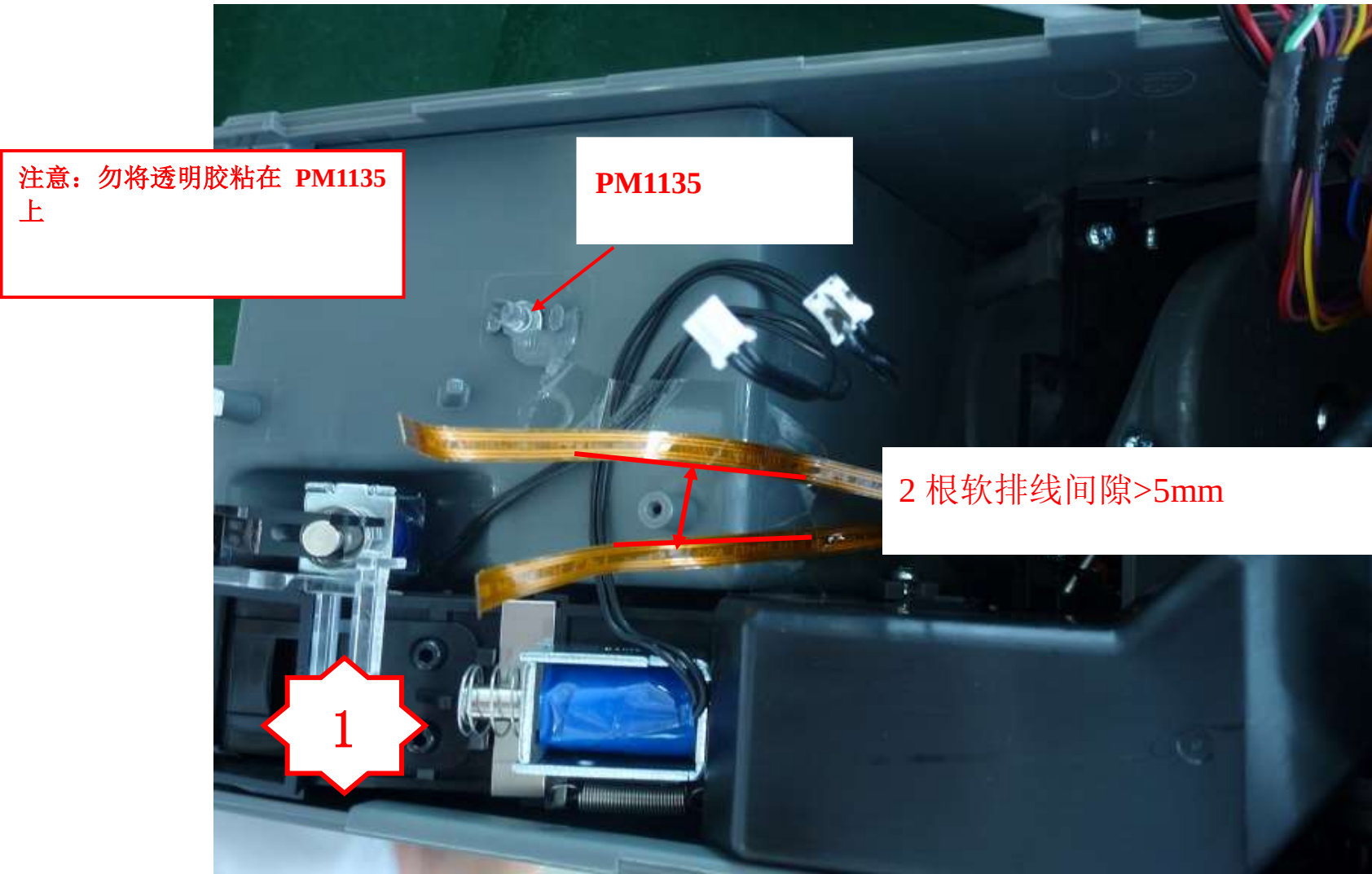
- 自检
- 1, 检查各线是否整理好，
2. 软排线是否折断。
3. 检查透明胶是否贴在 PM1135 上
- 互检
1. 确认 PM1135 装到位
2. 确认 SC124 有无漏打, 是否打到位

使用工具

透明胶

产量信息

产量工时：19.89s/pcs 产量要求：181pcs/H



图一，将线材按图示方式整理好，并贴上透明胶布固定。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2037-2 装配	Final-ASSY	页码	70/83	版本	3.7	70
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

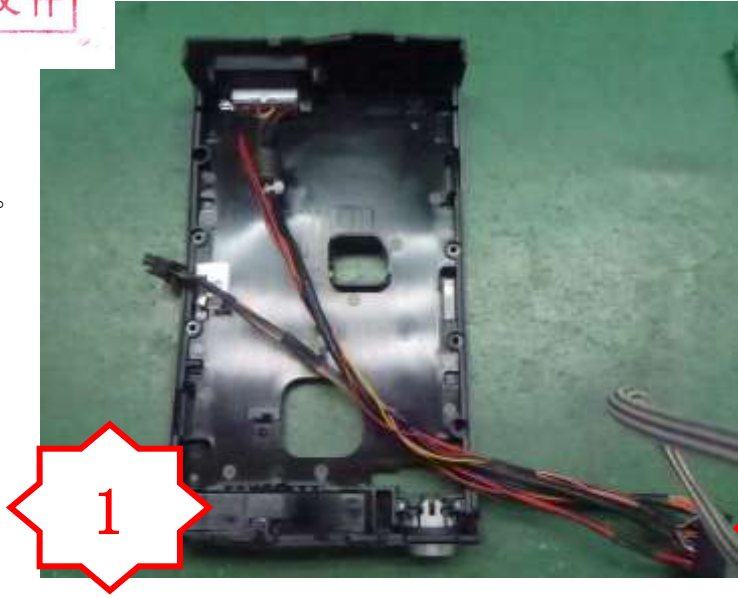
受控文件

作业内容

- 1、将 PA2324 上的 WR2005 的一端子穿入 PM464 如图二所示的位置。
与 PM464 平行，线不能外露。(如图二所示)
2. 将小插头插入马达连接器内 (如图三所示)
- 3.将 WR2011 的一端插入 MC330 上。
注意插入方向(如图四所示)

注：料号及规格如下：

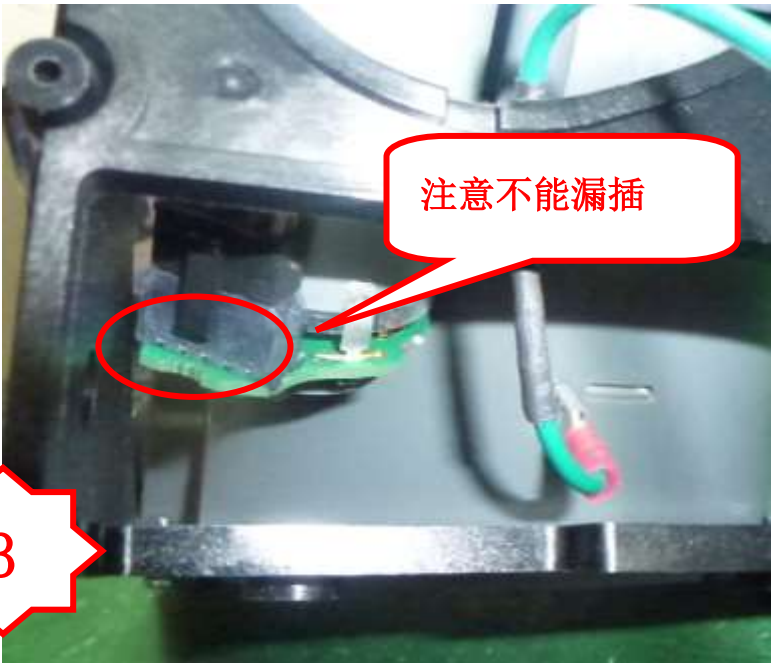
P/N	Description	Q' ty
PA2038	ASSY	1
PA2037-1	ASSY	1



图一,PA2324-2

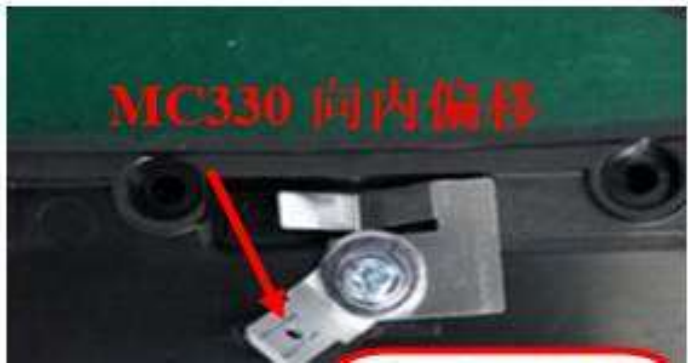


图二,将 WR2005 一端穿入 PM464 的相应位置



3

图三，将 WR2005 上的小连接器与马达连接。



4

图四，将 WR2011 插到 MC330 上,注意方向

品质检查

自检：

- 1, 检查端子线是否与塑胶侧板平行。
- 2, 连接马达的线是否插到位。
- 3, 连接马达的线是否插到位。

互检：

1. 件查 WR2011 与 MC280 的线有没有插在一起。

使用工具

产量信息

产量工时：20.2s/pcs 产量要求：178pcs/H

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2037-3 装配	Final-ASSY	页码	71/83	版本	3.7	71
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		Nancy Wang 蔡玉颖		制定人: Jack Xiang	

作业内容

- 1、整理 WR2005 的线。(如图一所示)
注意: WR205 的线不能外露, 必须卡在 PM464 内。
- 2、在如图二所示的位置绑 2 根 CL110

注: 料号及规格如下:

P/N	Description	Q' ty
CL110		2
PA2037-2	ASSY	1

品质检查

- 自检:
- 1, 检查 WR2005 的线卡在 PM464 内, 检查 CL110 无遗漏。

- 互检:
1. 检查 WR2011 有没有插反, WR2005 有没有漏插, 位置是否正确。

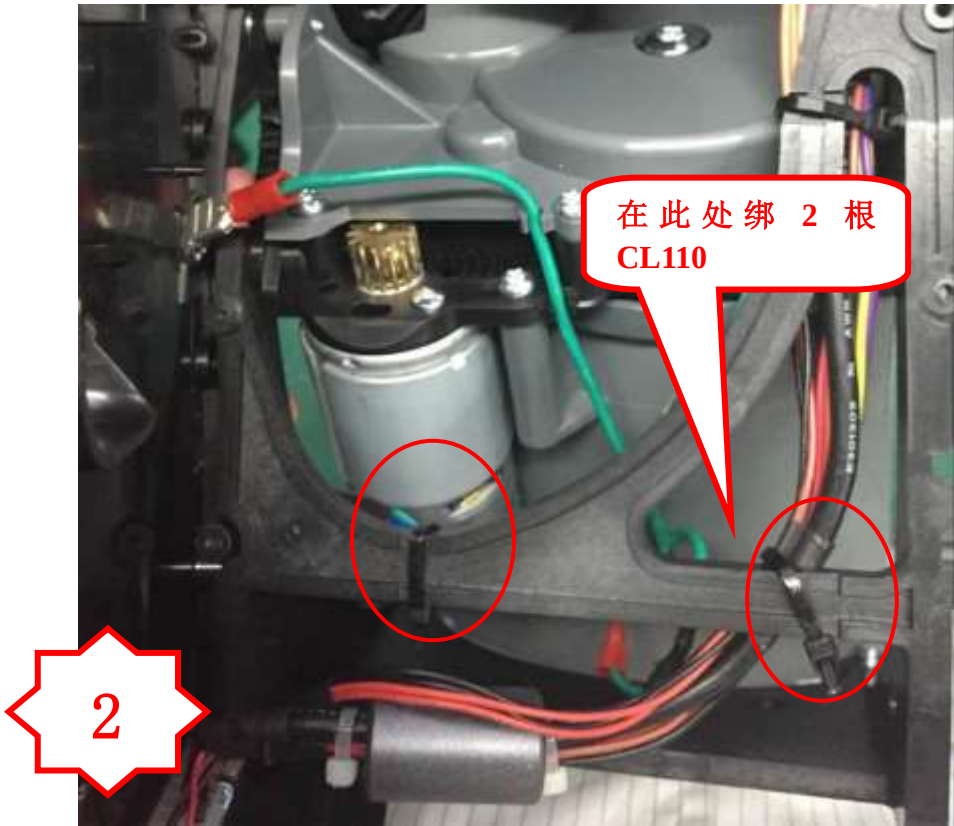
使用工具

产量信息

产量工时: 20.11s/pcs 产量要求: 179pcs/H



图一,整理 WR2005 的线



图二, 绑二根 CL110

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2037-4 装配	Final-ASSY	页码	72/83	版本	3.7	72
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

受控文件

1. 将 WR2179 的线与 MR2011 的线连接在一起。(如图一所示)
2. 将连接好的线用 CL110 绑起来，再将多余的线剪掉 (如图二所示)

注：料号及规格如下

P/N	Description	Q' ty
CL110		2
PA2037-3	ASSY	1

品质检查

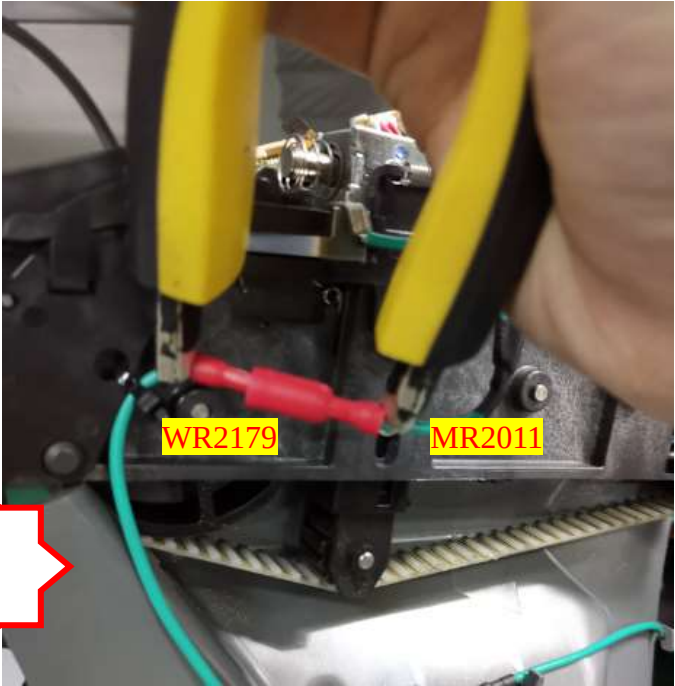
- 自检
- 1, 检查 CL110 的线有无绑好，无漏绑，是否将两根线连接在一起
- 互检
1. 检查 PA2037-3 的 CL110 是否漏绑，是否绑对

使用工具

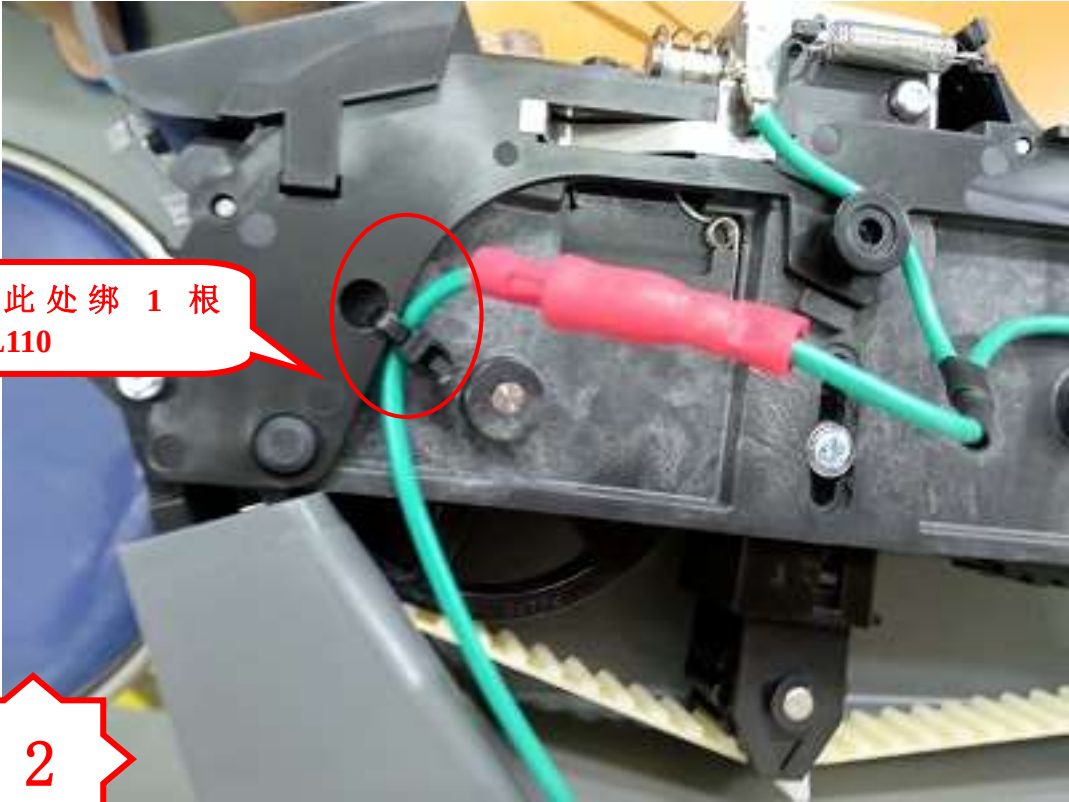
特制钳子

产量信息

产量工时：18.11s/pcs 产量要求：179pcs/H



图一、将 WR2179 与 MR2011 用特制钳子连接在一起



图二、绑一根 CL110 的线，用剪钳将 CL110 多余的线剪掉，至少留两个齿

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2037-5 装配	Final-ASSY	页码	73/83	版本	3.7	73
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

受控文件

作业内容

- 在如图一所示的位置绑一根 CL110(如图一所示)
- 使用剪钳剪掉三根 CL110 多余的部分
(注意:需要预留至少两个齿)。如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2037-4		1
CL110	Tie	1

品质检查

- 自检：
- 检查各线是否整理好。
 - 检查 CL110 是否漏剪

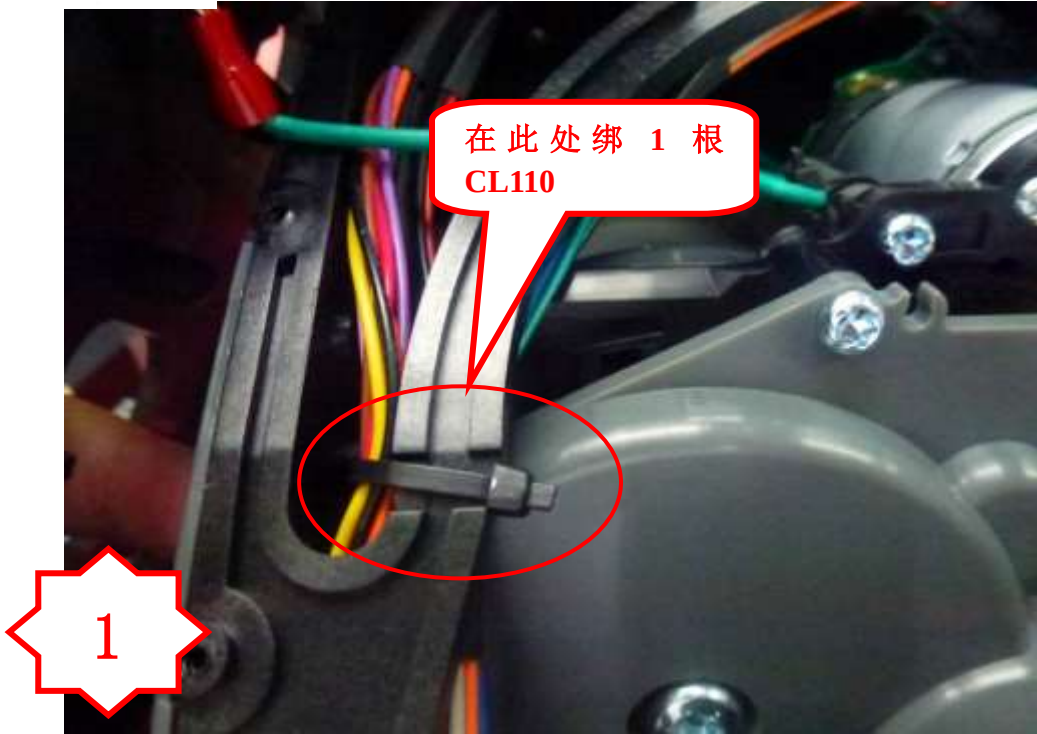
- 互检：
- 检查 CL110 的线有无绑好，无漏绑，是否将两根线连接在一起

使用工具

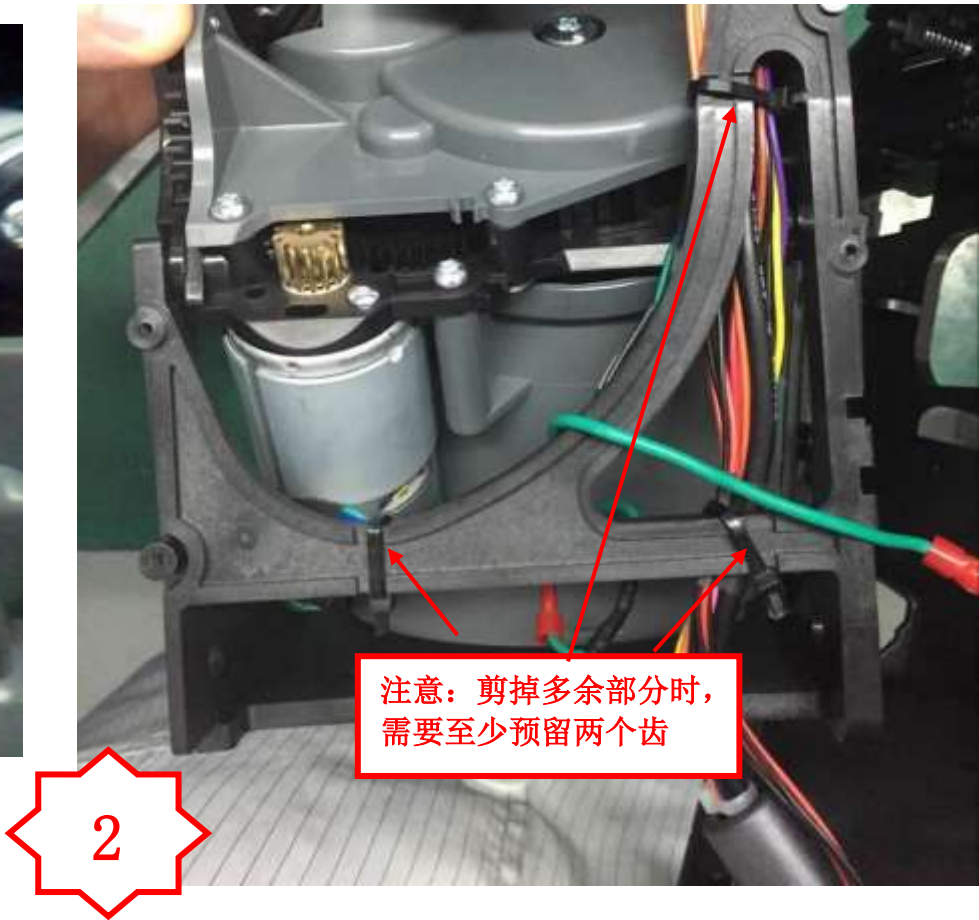
剪钳

产量信息

产量工时：19.32s/pcs 产量要求：186pcs/H



图一，绑一根 CL110



图二，使用剪钳剪掉 CL110 多余的部分

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2037-6 装配	Final-ASSY	页码	74/83	版本	3.8	74 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:			制定人: Jack Xiang	

作业内容

1. 将 WR2005, MR2001, MR2002 插到 PCBA 对应的连接器 (如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2037-5		1
PA2008	Main board	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 MR2001, MR2002 线是否正确连接到对应的连接器。

- 互检：
- 1、导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED 灯，电子元气件。
- 2、检查 PCBA 是否有刷胶。
- 3、PCBA 上是否有掉件。

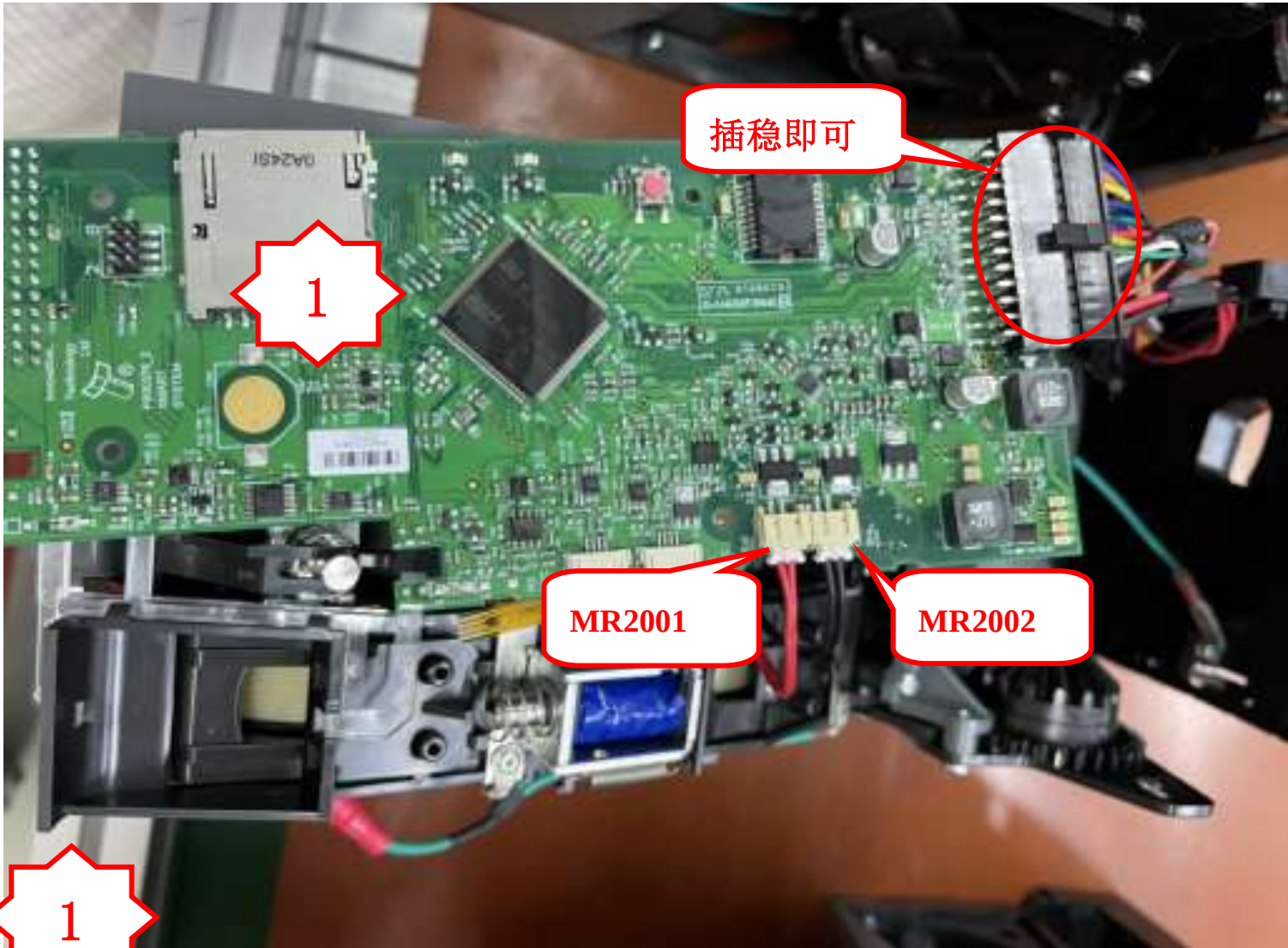
使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：10s/pcs 产量要 180pcs/H



图二，将 WR2005,MR2001,MR2002 插入到 PCBA 对应连接器

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2037-7 装配	Final-ASSY	页码	74/83	版本	4.1	74(2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

受控文件

作业内容

1. 将 PB2001/PB2002 插到 PCBA 对应的连接器, 再装配一个 MP2001 (如图一所示)

注: 料号及规格如下:

P/N	Description	Q' ty
MP2001		1
PA2037-6		1

品质检查

- 自检:
- 检查 MR2001 是否有卡到。
 - 检查 2 条 Cable 线是否正确连接到对应的连接器。
 - 检查 WR2005 是否有插到位。

- 互检:
- 导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED 灯, 电子元气件。
 - 检查 MR2001, MR2002 线有无插反。
 - PCBA 上是否有掉件。

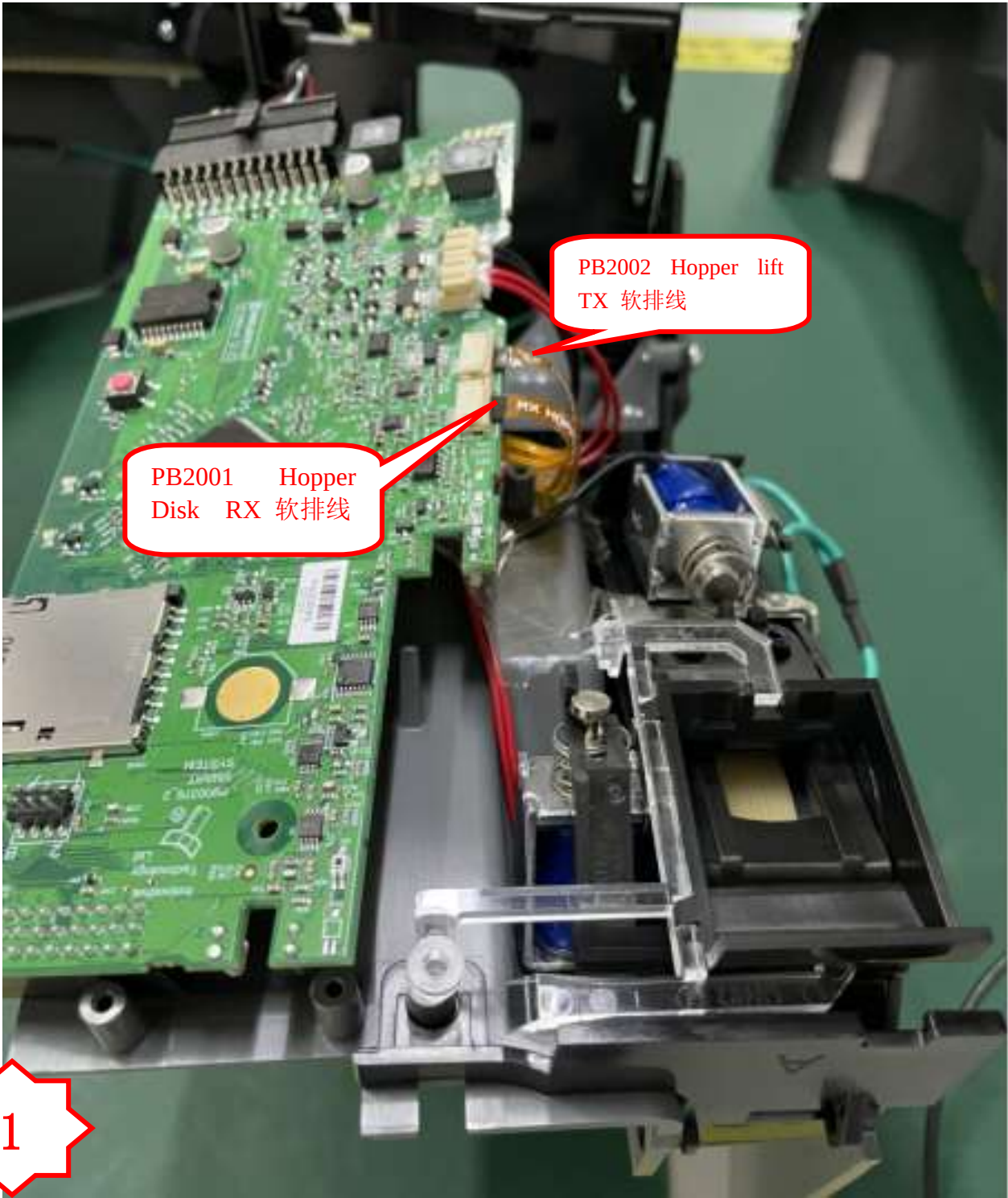
使用工具



备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 10s/pcs 产量要 180pcs/H



图一, 将 PB2001, PB2002 插入到 PCBA 对应连接器, 再装配一个 MP2001

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2037-8 装配	Final-ASSY	页码	75/83	版本	3.8	75
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

受控文件

作业内容

1. 将 PCBA 对应好螺丝孔后打 SC113*3。(如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2037-7		1
SC113	M3*6 T8 flange bzp	3

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 SC113 是否打到位。
 - 2. 导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED。
- 互检：
- 1. 确认 MR2001，MR2002 的插销是否可以自由弹动。
 - 2. 检查 4 条 Cable 线是否正确连接到对应的连接器。

使用工具



电批 扭力：SC113 5.0±0.2 Kgf.cm

备注：此工位必须带静电环操作！

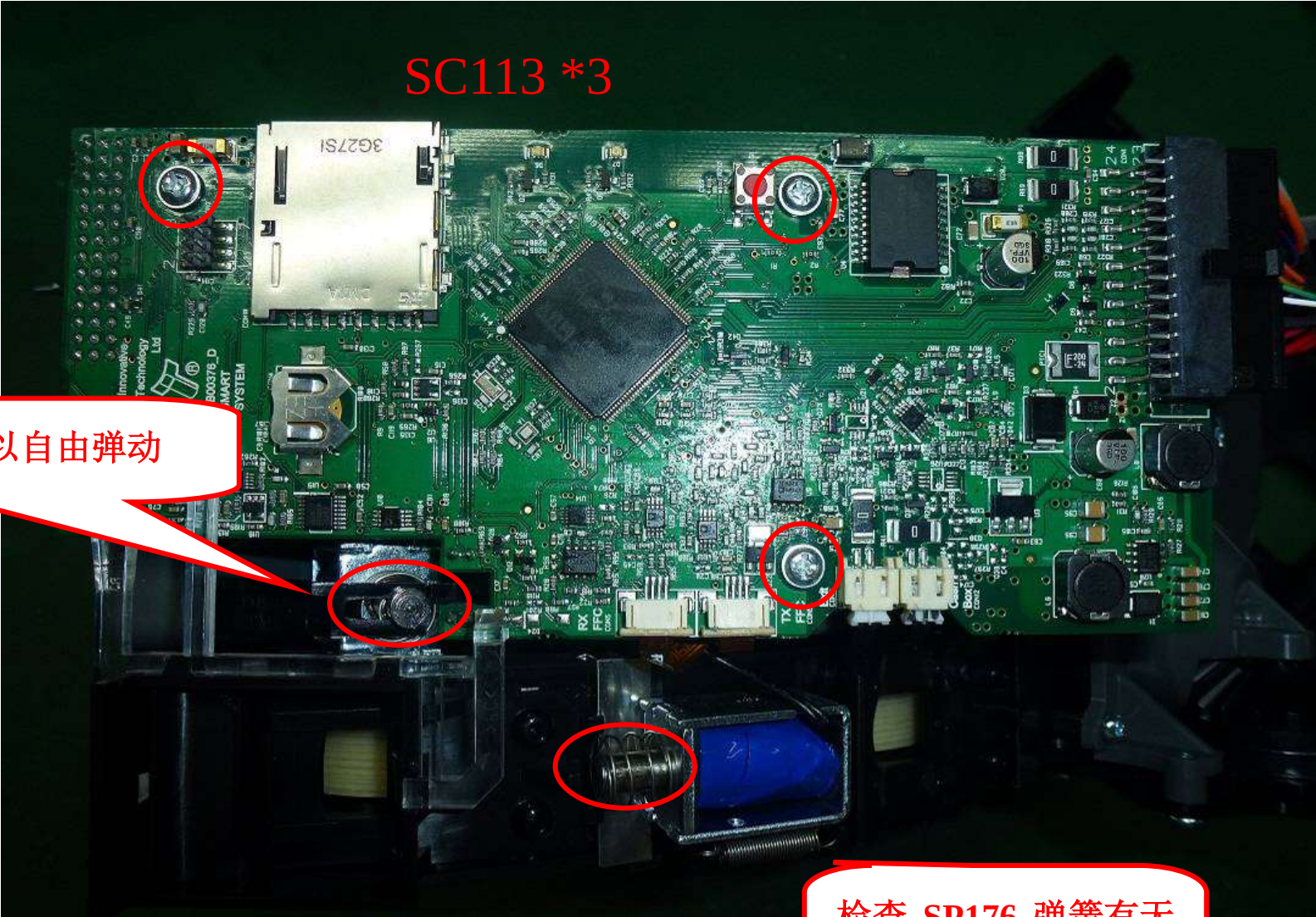
产量信息

产量工时：10s/pcs 产量要求：180pcs/H

检查 2 个螺旋管是否可以自由弹动



图一，将 PCBA 对准螺丝位打 SC113*3



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA2037-9装配	Final-ASSY	页码	76/83	版本	4.3	76(1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

1. 打 1 颗 SC124。(如图一所示)
2. 将 PA2045-1 卡到 PA2037-8 上。(如图二，三所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2045-1	ASSY	1
PA2037-8	ASSY	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PA2045-1 与 PA2037-8 有没有装到位。
2. 检查 SC124 是否未打到位，漏打，滑丝，打沉等不良。

- 互检：
1. 检查刻度是否正确，SC113 有没有漏打。

使用工具



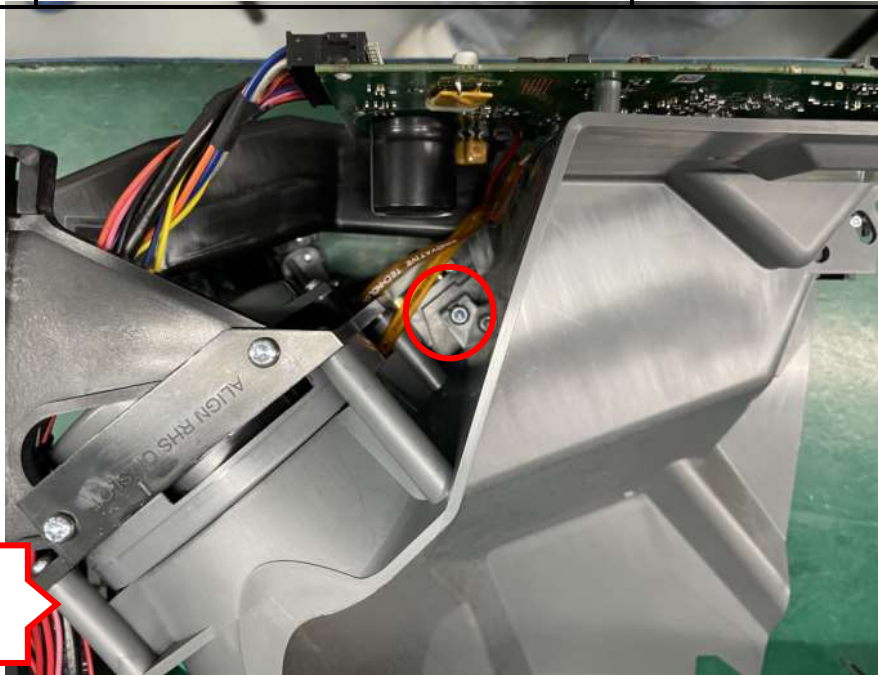
电批 扭力：SC119 7.5±0.2 Kgf.cm

产量信息

产量工时：19.18s/pcs 产量要求 188pcs/H

受控文件

1



图一. 打 1 颗 SC124

2



图二， 将 PA2045-1 与 PA2037-8 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA1068-1 装配	Final-ASSY	页码	68/83	版本	4.3	76(2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

1. 打 5 颗 SC124。（如图一，二所示）

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2037-9	assy	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	5

品质检查

- 自检：
1. 确认 SC124 无漏打，打沉，未打到位等不良。
- 互检：
1. 确认 MC278，PM482 的位置是否正确。
2. 检查 MC278，PM482 是否掉落

使用工具

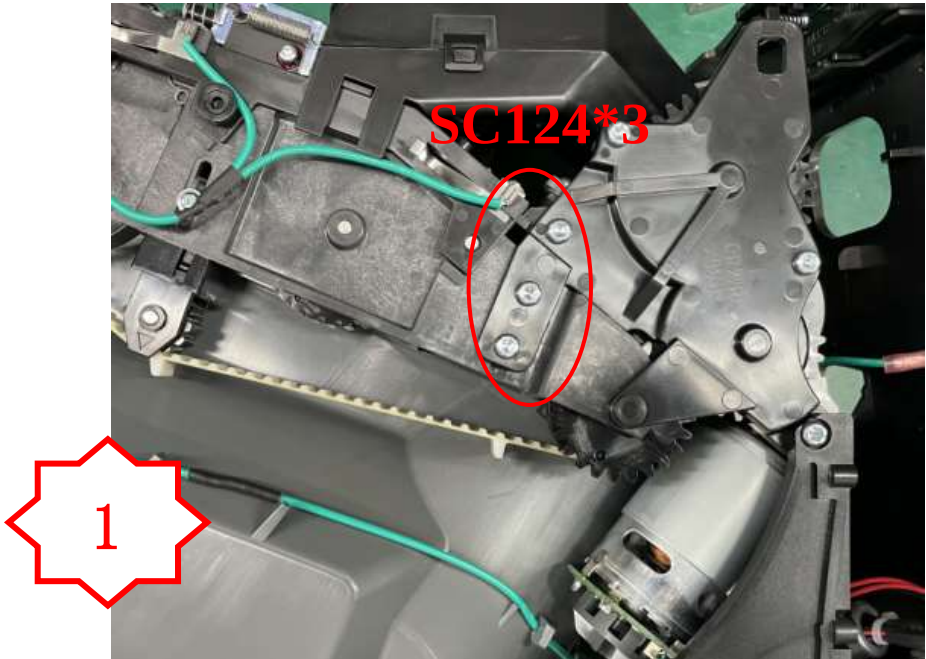
电批

扭力： 8.0~8.8 Kgf.cm

产量信息

产量工时 20.19s/pcs 产量要求： 178pcs/H

受控文件



图一,打 3 颗 SC124



图二,打 2 颗 SC124

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA1068-2 装配	Final-ASSY	页码	77/83	版本	4.2	77
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang

作业内容

- 1. 测量阻值 (如图一所示)
- 2. 打 1 颗 SC119 (如图二所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
SC119		1
PA1068-1		1

品质检查

- 自检
- 1. 检查线圈阻值是否在标准范围
 - 2. 检查 SC119 有无漏打

- 互检
- 1. 检查 3 颗 SC113 有无漏打

使用工具



线圈阻值测量工具
电批扭力 7+/-0.2kgf.cm

备注：此工位必须带静电环操作！

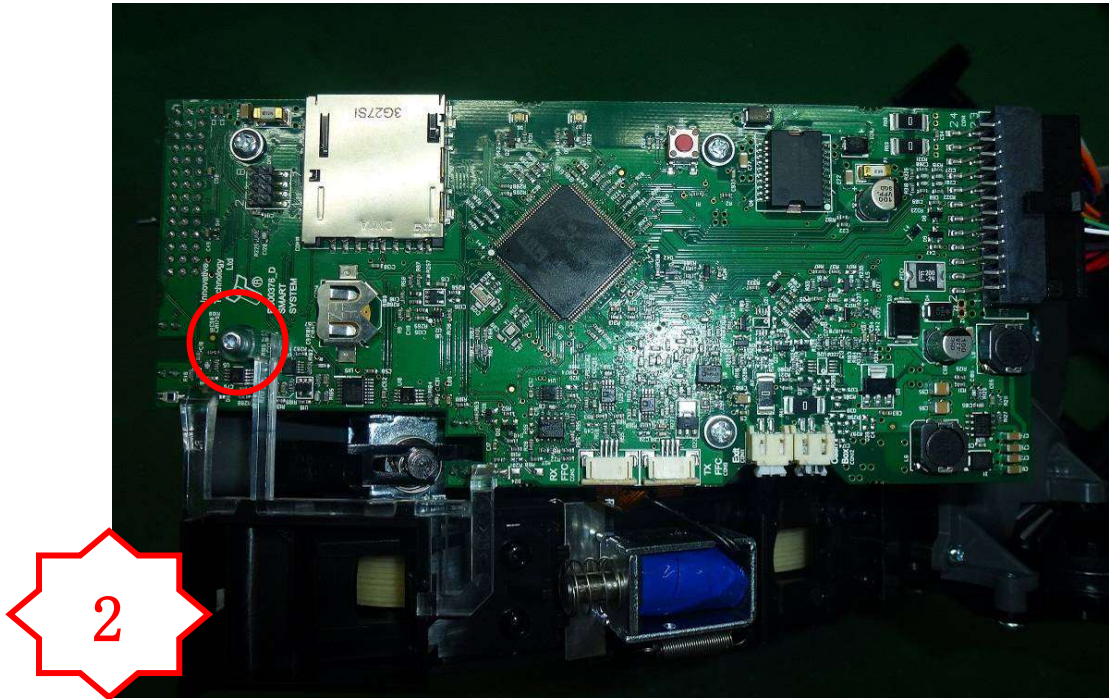
产量信息

产量工时：19.96s/pcs 产量要求：180pcs/H

受控文件



图一 测量线圈的阻值



图二， 打 1 颗 SC119

 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA1068-3目检	Final-ASSY	页码	78/83	版本	4.1	78
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

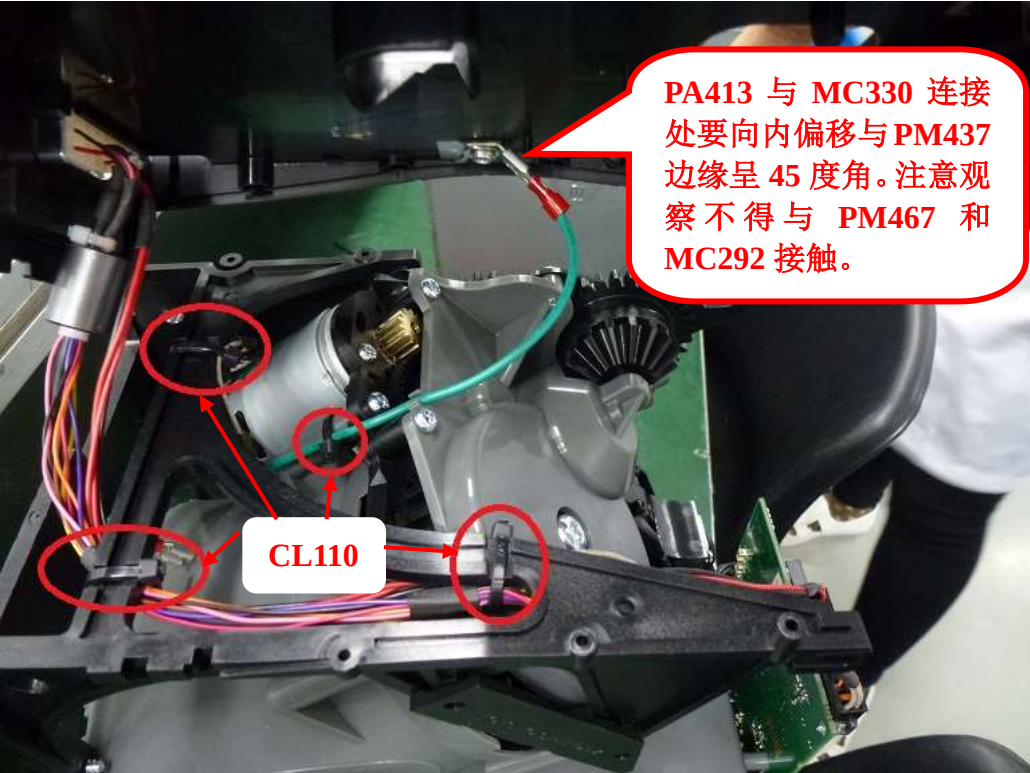
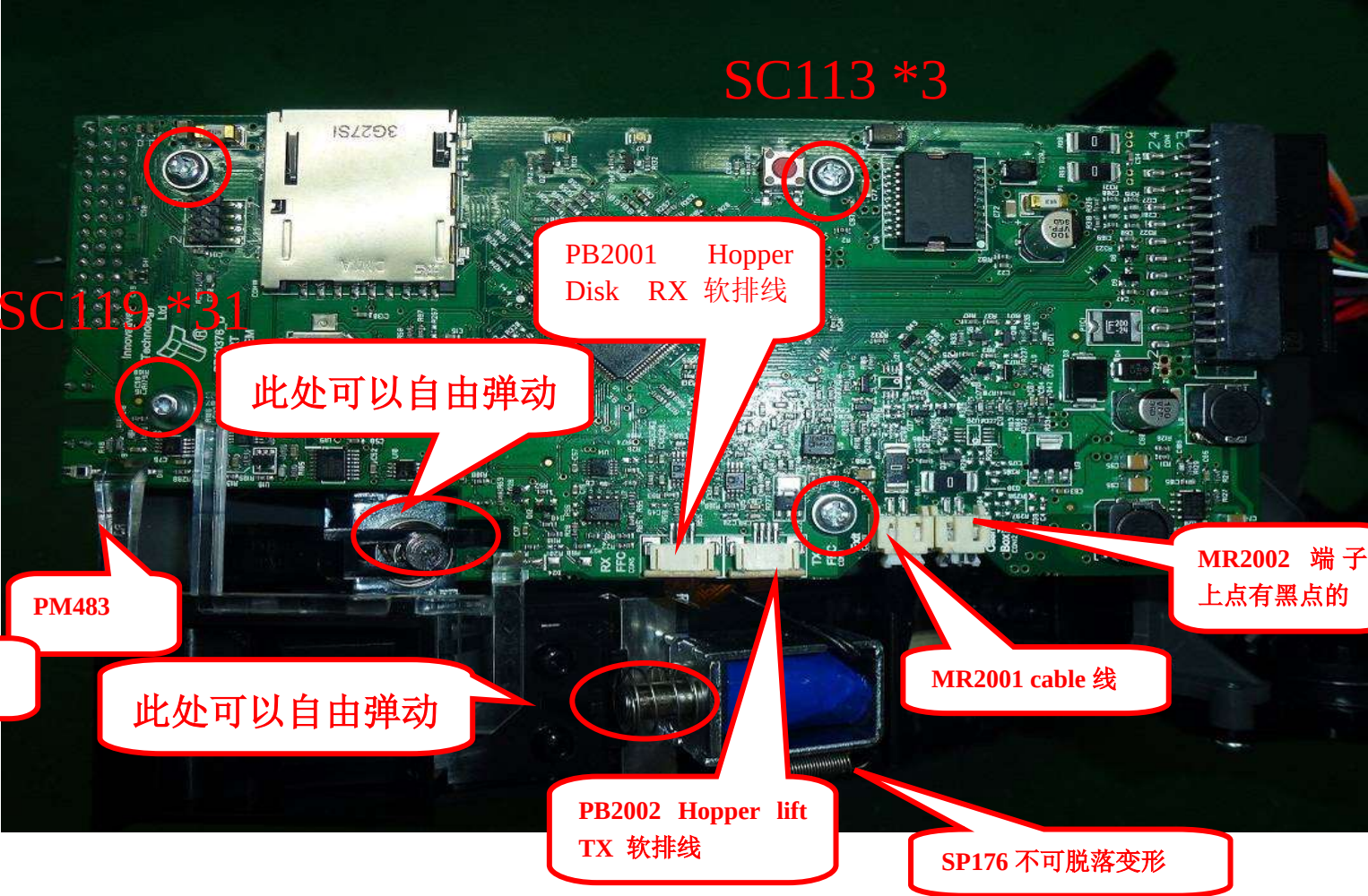
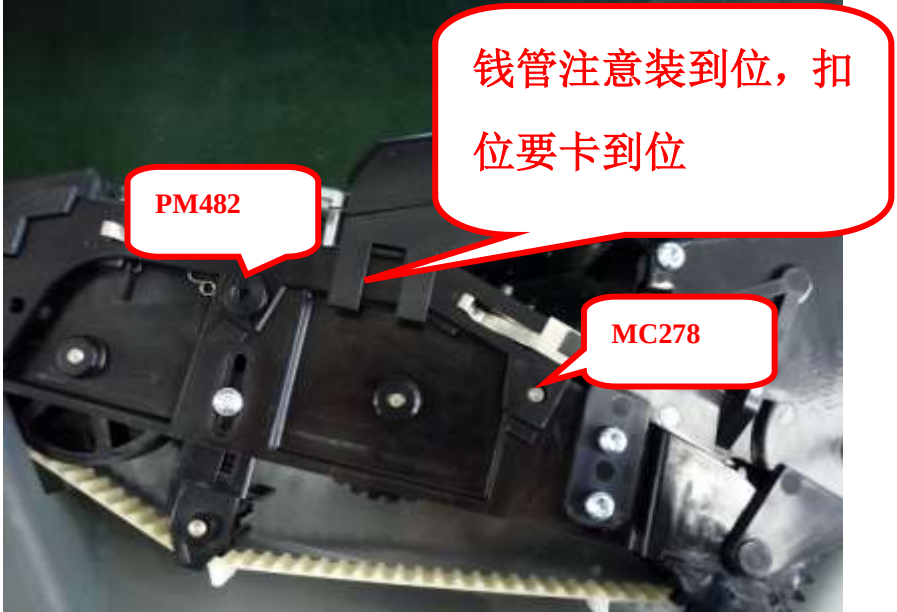
受控文件

检查内容

产量信息

产量工时: 20.505/pcs 产量要求:179PCS/H

- 1.确认 PA1068-2 的 SC119,SC124,SC113 的螺丝无漏打，未打到位，打沉等不良。
- 2.检查 PM482,MC278, MP2001 无漏装。
- 3. 确认 PA1068-2 的 TIMING 和 TENION 的刻度是否对准。
- 4.检查 Lift 是否装配到位，PA413 与 MC330 连接处是否向内偏移。
- 5.检查各种线无破损，断裂，未插到位，端子松脱等不良
- 6.检查 WR2005 的连接器是否插到位（马达连接器，PA2008 连接器等）。
- 7.确认 WR2001，WR2002，PB2001，PB2002 插线的位置是否正确。
- 8.检查 PM475，MR2002 是否可以按压后回弹至初始状态。
- 9.检查 PA2045-1 无漏装，未装配到位等不良。
- 10.检查 SC119，SC113 附近的电子元器件无漏件，破损等不良。
- 11. 确认 PA2008 的表面刷防伪胶并符合 SOP 的要求。
- 12.确认 PM483 的颜色透明，无变形，气泡等不良。
- 13. 确认 CL110 无漏装，漏剪等不良



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA1068-4装配	Final-ASSY	页码	79/83	版本	3.7	79
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee	确认人: Nancy Wang 蔡玉颖			制定人: Jack Xiang	

作业内容

- 受控文件
- 将 HP 半成品装入 PA414 内，并将卡钩卡到位。(如图二，三，四所示)
 - 对准固定销使用 SC119*1 固定。(如图三所示)

P/N	Description	Q' ty
PA414	ASSY	1
PA1068-3	ASSY	1
SC119		1



图一,PA414



图二,将组件与外壳装配

品质检查

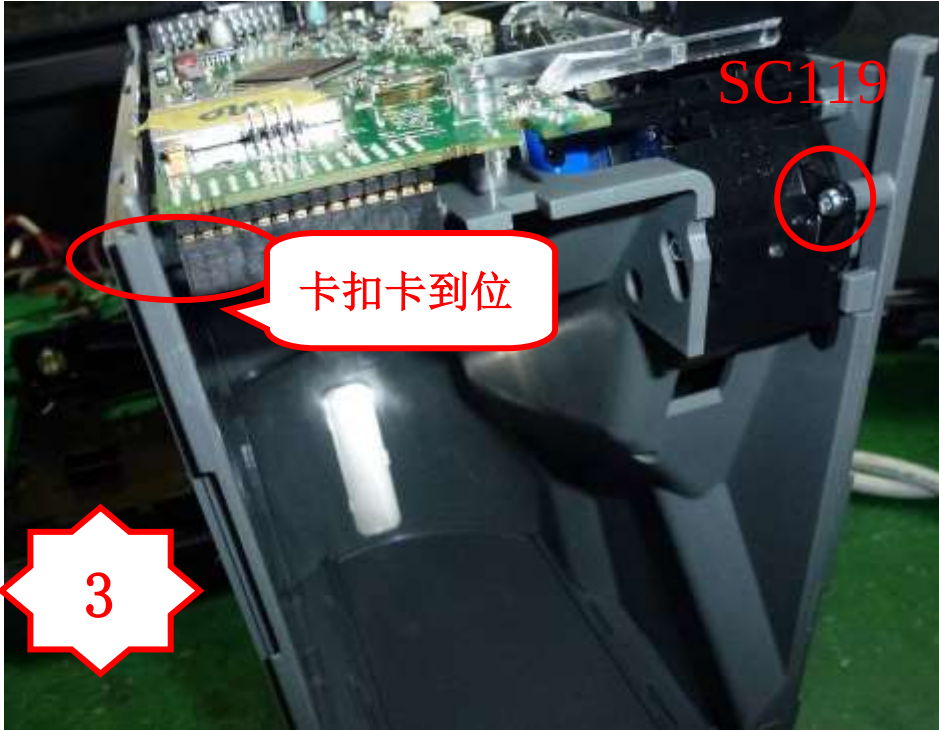
- 自检:
- SC119 是否有打到位, 无滑丝, 打沉, 漏打等不良。
 - 确认 PA414 与 PA1068-3 装配到位 (如图二，三，四所示)
- 互检:
- 检查 PA414 卡槽附件的塑胶无断裂等不良。
 - 确认 PA414 装配到位。

使用工具

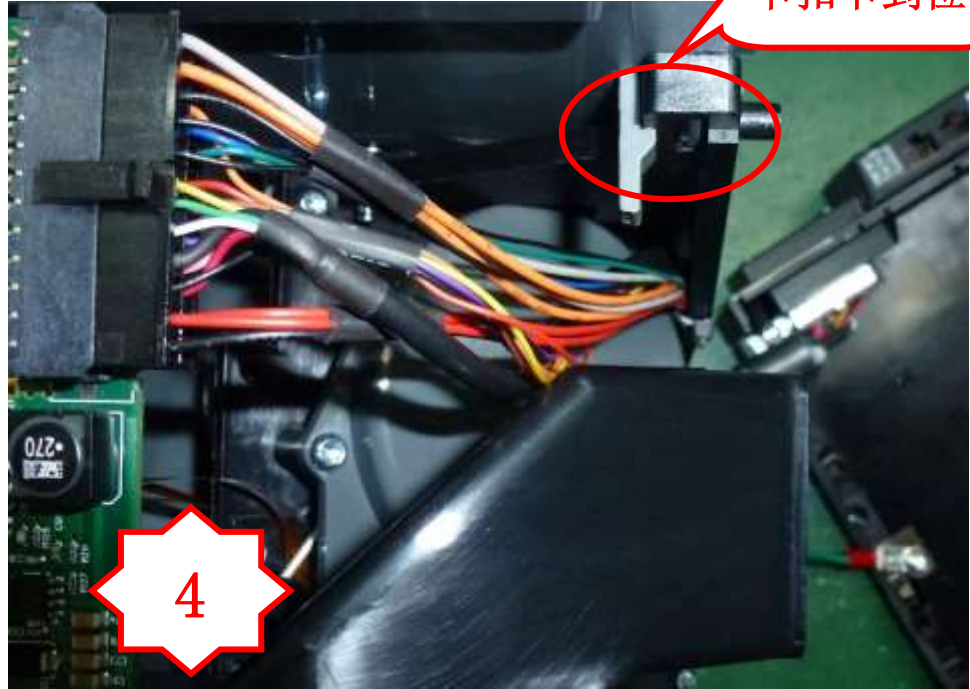
SC119 手动螺丝批
电批 扭力: SC119 6.0±0.2 Kgf. cm

产量信息

产量工时: 20.19s/pcs 产量要求: 178pcs/H



图三,打一颗 119 螺丝



图四, 装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/J			作业序号
	WI SOP HopperIV-001	PA01068-5装配	Final-ASSY	页码	80/83	版本	4.0	80
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis Lee	确认人:	Nancy Wang 蔡玉颖 Jack Xiang		

作业内容

1. 把线卡进卡槽，将 PA2324 盖好。(如图一，二所示)
- 2.贴序列号标签和型号版本标签。(如图四所示)

料号及规格:

P/N	Description	Q' ty
PA1068-4	ASSY	1
PA1068-3	ASSY	1

品质检查

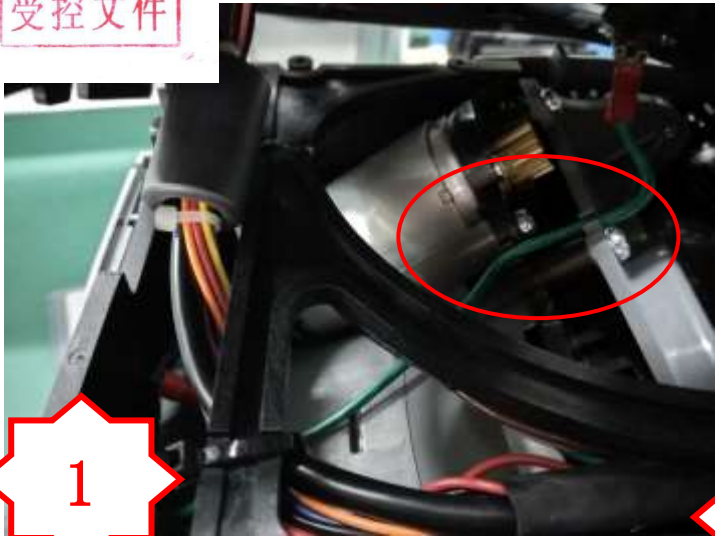
- 自检:
1. 检查 PA2324 盖是否盖到位。
2. 检查 WR2005 WR2011 的线是否外露。
2. 确认 PA2324 是否装配到位。(如图二所示)
- 互检:
1. 确认 SC119 有无漏打，卡扣有没有卡到位。

使用工具

产量信息

产量工时：18.41s/pcs 产量要求：196pcs/H

受控文件



图一，把线卡进卡槽，将 PA2324 盖好



图二，PA2324 未装配到位的不良图片



图三，不可以从外面看到里面的线

4



图四，贴上序列号标签，型号版本标签

Type A:PA1068A
Type B:PA2502B
Type C:PA2511C
Type D:PA2524D
Type E:PA1069E
Type F:PA2838F
Type G:PA2537G
Type H:PA2282H
Type J:PA3144J

